
MANUAL DE LINEA 12

TRANSPORTACIÓN



LINEA 12

INDICE

INDICE	2
1. CIRCULACIÓN DE LOS TRENES.	5
1.1. VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA DEL TREN.	6
1.2. REGLAS GENERALES DE LA CONDUCCIÓN.	7
1.3. VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA Y REDUCCIONES DE VELOCIDAD.	8
1.4. CIRCULACIÓN NORMAL EN LA LÍNEA (PILOTAJE AUTOMÁTICO).	8
1.5. TRENES QUE NO DAN SERVICIO EN UNA O VARIAS ESTACIONES.	10
1.6. MANIOBRAS.	10
1.7. TRENES CONDUCTIDOS DESDE CABINA TRASERA.	11
1.8. CDV'S DE TRANSFERENCIA.	13
2. MATERIAL RODANTE TREN FE-10.	14
2.1 DESCRIPCIÓN DEL TREN FE-10.	15
2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN LA CUBIERTA DEL TREN.	16
2.3 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR.	17
2.4 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL EXTERIOR DEL TREN.	19
2.5 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL INTERIOR DEL SALÓN DE PASAJEROS.	19
2.6 CABINA DE CONDUCCIÓN.	19
2.7 CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA PANTALLA "COSMOS".	21
2.8 ARMARIOS ELÉCTRICOS.	26
2.9 PUERTAS	27
2.10 ALTA TENSIÓN.	28
2.11 PANTÓGRAFO.	29
2.12 MEDIA Y BAJA TENSIÓN.	29
3. PILOTAJE AUTOMÁTICO.	31
3.1 CBTC.	32
3.2 ARQUITECTURA DEL CBTC.	33
3.3 EQUIPOS QUE INTEGRAN EL P.A.	35
3.4 EQUIPO FIJO DEL P.A.	35
3.5 EQUIPO EMBARCADO DEL P.A.	37
3.6 LOCALIZACIÓN DEL P.A. EMBARDADO (BALIZAS BR).	39
3.7 CALIBRACIÓN DEL P.A. EMBARDADO (BALIZAS BIM).	40

3.8 FALLAS EN BALIZAS.	41
3.9 PROCEDIMIENTO DE PARTIDA.	41
3.10 MODOS DE CONDUCCIÓN.	42
3.11 DESCRIPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA PANTALLA “VISUCAB”.	51
3.12 REALIZACIÓN DE LAS “PRUEBAS COMBINADAS”.	63
3.13 VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA DEL TREN.	65
3.14 PREPARACIÓN Y SALIDA DEL MATERIAL RODANTE EN UNA POSICIÓN DE TALLER O GARAGE.	65
3.15 ENTRADA DEL MATERIAL RODANTE A UNA POSICIÓN DE TALLER, GARAGE, VÍA DE LAVADO Y VÍA DE REPERFILADO.	67
3.16 REALIZACIÓN DE LA “MANIOBRA AUTOMÁTICA”.	69
4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.	74
4.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA.	75
4.2 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN (S.E.A.T.) “ESTRELLA”.	75
4.3 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA 12. (8 ZONAS Y 15 SECCIONES).	75
4.4 SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN (SR).	77
4.5 SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF).	79
4.6 ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN TERMINALES.	80
4.7 ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN TALLERES TLAHUAC.	82
4.8 TERMINAL IHM Y PLATINA DE LÓGICA DE TRACCIÓN.	84
4.9 CABLEADO EN CANALETAS O CHAROLAS	86
5. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AÉREA (CATENARIA).	87
5.1 CATENARIA.	88
5.2 ARMADO DE SOPORTES.	90
5.3 SECCIONAMIENTO MECÁNICO DE LA CATENARIA (RELEVAJE).	92
5.4 TENSIÓN MECÁNICA Y EQUIPO DE TENSIÓN AUTOMÁTICA.	92
5.5 DESCENTRAMIENTO DE LA CATENARIA	94
5.6 CATENARIA RÍGIDA.	95
6. VÍA FERREA.	98
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA VÍA FÉRREA.	99
6.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN A LA VÍA FÉRREA.	100
6.3 DEFECTOS Y DAÑOS EN LOS RIELES.	106
7. SEÑALIZACIÓN.	107

7.1	FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL APAGADA.	108
7.2	FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO ESPACIAMIENTO.	109
7.3	FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO TOTAL.	109
7.4	MARCHA DE SEGURIDAD.	109
7.5	CIRCULACIÓN DE TRENES CON PERSONAL AUTORIZADO EN VÍAS (PV).	110
7.6	SERVICIO DE SEGURIDAD (SS) y SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO).	110
7.7	INDICADORES DIVERSOS.	110
7.8	APARATOS DE VÍA.	111
7.9	IDENTIFICACIÓN DE POSICIÓN DE AGUJAS.	111
7.10	TIPOS DE APARATOS DE VÍA.	111
7.11	MOVIMIENTO ELÉCTRICO Y MANUAL DE APARATOS DE VÍA.	112
7.12	APARATOS DE VÍA DE TERMINAL TLAHUAC	114
8.	ZONAS DE MANIOBRA.	115
8.1	ZAPOTITLÁN (ZPT).	118
8.2	PERIFÉRICO ORIENTE (PEO).	119
8.3	SAN ANDRÉS TOMATLÁN (STO).	120
8.4	ATLALILCO (ATL).	121
8.5	ERMITA (ERM).	122
8.6	ZAPATA (ZAP).	123
8.7	VÍA “Y” OLIVOS-TEZONCO (OLV-TEN).	124
8.8	VÍA “Z” ATLALILCO (ATL).	125
9.	FUNCIONES DE LA IHM (INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA) SMC-TRÁFICO.	126
9.1	DESCRIPCIÓN GENERAL.	127
9.2	MODOS DE OPERACIÓN DE LA LÍNEA.	129
9.3	TRANSFERENCIA DE MANDOS DE ZONA ENTRE PML, PMT Y PCL.	129
9.4	MANDOS DISPONIBLES EN LA IHM.	132
9.5	CONTROLES DISPONIBLES EN LA IHM.	133
9.6	TERMINAL IHM EN ZONAS DE MANIOBRAS DE LA LÍNEA (SP).	133
9.7	CONTROL Y MANDO DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN.	136
10.	ABREVIATURAS GENERALES DE LOS EQUIPOS DEL TREN FE-10 DE LÍNEA 12.	144
11.	ABREVIATURAS GENERALES DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA LÍNEA 12, DE LOS EQUIPOS CBTC - URBALIS™ y DEL EQUIPO TETRA™.	148

CAPITULO 1

CIRCULACION DE LOS TRENES



1. CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

1.1 VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA DEL TREN.

La conducción de los trenes es efectuada normalmente por **un solo agente Conductor**.

Los Conductores acatarán las indicaciones que les sean dadas, ya sea por el Regulador del PCL o por los Inspectores de terminal (PML), de línea o del puesto de maniobras (PMT).

El Conductor es el responsable de las faltas que pudiera cometer y de las infracciones a las funciones propias de su servicio, o a las instrucciones especiales permanentes o temporales.

Cuando un **Conductor en doble** deba conducir un tren, el Conductor titular del mismo será responsable y deberá siempre estar preparado para intervenir de inmediato, a fin de remediar oportunamente las faltas o fallas que el Conductor en doble pudiera cometer. Así mismo el Conductor titular deberá volver a tomar personalmente la conducción en los casos que lo juzgue conveniente.

Cualquiera que sea la forma de conducir el tren, sin importar el modo de conducción, el Conductor está encargado de la **marcha** correcta del mismo, del **servicio**, de la **vigilancia general** del tren y de su conducción, debe prestar atención a la **señalización fija**, que las **vías y la catenaria se encuentren libres** de obstáculos, a la correcta **posición de las agujas** de los aparatos de vía, a la **circulación del tren** al pasar sobre los aparatos de vía y a los **incidentes o averías** que pudieran ocurrirles a los aparatos y equipos de control con que el tren dispone.

El Conductor debe poner atención a los indicios que pudieran ocasionar alguna falla, tales como:

- Arranques bruscos.
- Rodamiento anormal (ruidos).
- Sacudidas del Material Rodante.
- Percibir algún olor característico a equipos eléctricos sobrecalentados.
- Sensación de calentamiento excesivo.
- Alarmas de Emergencia emitidas por el COSMOS o el VisuCab.
- Disparo de Magnetotérmicos de protección.

Si no se tiene previa seguridad o conocimiento del origen de una incidencia o avería, en caso necesario, detener el tren inmediatamente, informar lo que sucede al Regulador del PCL y atender sus instrucciones.

Del mismo modo deberá estar atento a las indicaciones mostradas en los instrumentos de mando y control con que cuenta el tren.

Diferentes tipos de conducción de los trenes

La conducción de los trenes en sus diferentes modos, deberá realizarse normalmente como a continuación se indica:

- a) Maniobra Automática (**MA**), modo de conducción para efectuar la maniobra automática de cambio de vía en una terminal, del CDV de llegada al CDV de salida, sin intervención del Conductor.
- b) Pilotaje Automático (**PA**), en trenes de usuarios durante todo el servicio.
- c) Conducción Manual Controlada (**CMC**), en trenes de usuarios, opcionalmente por orden del Regulador, en estaciones o interestaciones donde así se requiera.

- d) Conducción Manual Restringida a 35 km/h (**CMR35**), previa autorización del Regulador del PCL, o del Inspector del PML/PMT, para lograr la **LOCALIZACIÓN** del tren, para acercarse a una señal, o bien para franquear una señal.
- e) Conducción Manual Restringida a 15 km/h (**CMR15**), previa autorización del Regulador o del Inspector Jefe de Estación a cargo del PMT, en caso de falla o ausencia del PA, y para lograr el movimiento del tren en donde así se requiera.
- f) Conducción Manual Restringida Marcha Atrás (**CMRAT**), en trenes de usuarios eventualmente cuando el tren sobrepasa el punto normal de paro de una estación (zona definida) y es necesario regresar al andén (máx. a 3 km/h), esto sin que el tren quede deslocalizado.
- g) Conducción manual Libre Limitada al Grado de Tracción T2 (**CLT-2**), previa autorización del Regulador o del Inspector Jefe de Estación a cargo del PMT, en caso de falla del tren, para lograr el movimiento del mismo en donde así se requiera.
- h) **Modo Degradado** de Conducción, modo de operación propio del tren en el cual las CCU (Unidad de Control de Cabina) de ambas cabinas dejan de funcionar, pero se logran algunas funciones de los equipos embarcados del PA a través de hilos de tren.

1.2 REGLAS GENERALES DE LA CONDUCCIÓN.

La conducción de un tren se deberá llevar siempre desde la cabina delantera del mismo. De no ser posible esta situación, debe apegarse a las instrucciones del PCL.

El Conductor NO está autorizado a poner su tren en movimiento hasta que todas las pruebas y verificaciones correspondientes sean efectuadas, y también que todas las condiciones prescritas sean satisfechas, es decir:

- a) Hasta que certifique que ninguna orden o señal se oponga a la marcha.
- b) Que la vía esté libre.
- c) Que todos los aparatos de vía estén en posición correcta, sobre la parte del itinerario visible desde el punto de salida.

Detención Inmediata del Tren

El Conductor debe detener el tren lo más rápido posible; cuando se presenten las situaciones siguientes:

- a) La presencia de una señal móvil de alto.
- b) La indicación del PCL por medio de la telefonía TETRA.
- c) La aplicación de un BFU.
- d) En todos los casos en que tema un accidente personal, en el material rodante o instalaciones fijas.
- e) En el caso de la interrupción de la corriente de tracción. Excepcionalmente, si el tren está arribando a una estación tratará de llegar al punto normal de paro debiendo:
 1. Asegurarse que las vías se encuentren libres.
 2. Certificar que el paso del tren por el andén no provoque un accidente.
 3. Redoblar la vigilancia durante el desplazamiento del tren.
 4. Estar preparado a detenerlo a la aparición de cualquier obstáculo que ponga en peligro la seguridad de vidas humanas, del material rodante o las instalaciones fijas.

SE CONSIDERA FALTA GRAVE EL NO OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS PUNTOS.

1.3 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA Y REDUCCIONES DE VELOCIDAD

La velocidad máxima de los trenes es de 85 km/h. Sin embargo, cada vez que las condiciones particulares lo requieran, pueden ser establecidas velocidades inferiores por medio de señales fijas, señales móviles o la implementación por parte del Regulador de una reducción temporal de velocidad (RTV).

En el caso de existir alguna reducción de velocidad que no sean establecidas de manera permanente, el Regulador implementará una RTV y los trenes deberán ser siempre conducidos en pilotaje automático, verificando que el tren **NO REBASE** la velocidad máxima implementada.

El Conductor deberá tomar las precauciones necesarias para detener su tren ante algún obstáculo en cualquier parte de la vía, aún cuando la forma de conducir sea en el modo de conducción pilotaje automático, en el cual el paro del tren puede provocarse colocando el manipulador en la posición FU, accionar una seta de emergencia, mover la llave “C” de conducción a otra posición o mover la llave “T” a cualquier posición de servicio manual, ya que el hecho de no respetar esta consigna se considera como una falta grave.

1.4 CIRCULACIÓN NORMAL EN LA LÍNEA (PILOTAJE AUTOMÁTICO).

En las vías principales, en trenes de usuarios, el modo de conducción durante todo el servicio siempre será en pilotaje automático (PA), así mismo se detendrán en todas las estaciones que se encuentren abiertas al público. Al entrar a una estación el Conductor deberá accionar la bocina eléctrica durante 3 o 4 segundos para llamar la atención y advertir a los usuarios el arribo del tren. **En interestaciones, están PROHIBIDOS los paros sin necesidad.**

Durante la realización de la maniobra automática (ATB) y en los modos de conducción pilotaje automático (PA), conducción manual controlada (CMC), conducción manual restringida a 35 km/h (CMR35), conducción manual restringida a 15 km/h (CMR15) y conducción manual restringida marcha atrás (CMRAT), la llave “T” de servicio de puertas debe permanecer en todo momento en la posición **AUTO**, así el PA garantiza que el tren cumple con las condiciones de seguridad para poder avanzar y cuando éste se encuentre correctamente estacionado en la plataforma del andén, el ascenso y descenso de usuarios esté permitido del lado correspondiente al andén. Al arribar a la estación, cuando el tren se estaciona correctamente en el punto normal de paro (PNP), el PA autoriza la orden de apertura y las puertas se abren automáticamente del lado del andén. Si la Llave “T” se encuentra en una posición diferente de AUTO, el PA no permite la puesta en marcha del tren ni la apertura automática de las puertas.

Para lograr la apertura automática de las puertas en Modo de Conducción CMC, al estacionarse el tren en el PNP del andén, el Conductor deberá colocar el manipulador en una posición de frenado (de F3 a F6) para garantizar la inmovilización del tren; de lo contrario, las puertas abrirán y cerrarán continuamente, pudiendo causar un accidente a los usuarios.

El Conductor puede anular la apertura automática de las puertas, sosteniendo el conmutador OA en la posición “anulación”.

Una vez abiertas las puertas, inicia el conteo regresivo del tiempo de estacionamiento (definido por el Sistema de Mando Centralizado – SMC) visualizado en la pantalla VisuCab, 8 segundos antes

de la hora de salida se extingue el DBO y al mismo tiempo se activan los zumbadores y el encendido intermitente de los indicadores de cierre de puertas y la indicación “orden de cierre de puertas” aparece en el VisuCab. Aproximadamente 3 segundos antes de la hora de salida del tren, el Conductor oprime el botón FDP (pupitre), FDD (derecho) o FDI (izquierdo) para mandar el cierre de las puertas. Al término del tiempo de estacionamiento aparece en el VisuCab la indicación “orden de Salida”. Antes de mandar el cierre de puertas, el Conductor debe tener la seguridad de que el ascenso y/o descenso de usuarios se efectuó completamente.

Si el tren arribo a la estación en maniobra automática (ATB), al detenerse en el PNP se efectúa la apertura automática de las puertas del lado del andén. El Conductor colocará la Llave “C” en PA y aparecerá el tiempo de estacionamiento en el VisuCab, al momento de salir de la estación efectuará el procedimiento de partida oprimiendo el botón “V” de zumbadores y el “FD” de cierre de puertas, con la debida precaución para no causar un accidente a los usuarios. **PRECAUCIÓN: Hay trenes en los cuáles, cuando se tienen las puertas de usuarios abiertas, al colocar la Llave “C” en PA (o CMC con el manipulador en una posición de F3 a F6) se provoca el cierre inminente de las mismas, pudiendo provocar un accidente a los usuarios, por lo que al efectuar dicho movimiento de la llave “C”, deberá hacerlo con extremo cuidado.**

Una vez cerradas las puertas el Conductor deberá oprimir nuevamente el botón FDP, FDD o FDI y escuchar el timbre “monocoup”, verificando el apagado de las lámparas amarillas de puertas abiertas de los Carteros Dobles, que aparezca la señalización de “puertas cerradas” en el VisuCab, el encendido de a lámpara “cierre sostenido” y el apagado de la lámpara “puertas abiertas” del Cofre BS.

Una vez cumplidas todas las condiciones para la autorización de la salida, el Conductor activa el sensor capacitor del Hombre Muerto (y coloca el manipulador de conducción en una posición de tracción si se selecciono el modo CMC), el PA determina automáticamente la velocidad máxima en función de la orden de la regulación recibida por el SMC y el tren inicia la marcha hasta la siguiente estación.

Si se arriba a una estación en los modos de conducción CMR35 (CMC), CMR15 o CMRAT y el tren ya se encuentra “**Localizado**”, al estacionarse en el PNP, colocar la llave “C” en la posición PA para garantizar las condiciones de seguridad y lograr la apertura de las puertas. Recordemos que la Llave “T” de Servicio de Puertas debe permanecer en todo momento en la posición **AUTO**.

Para lograr la apertura de las puertas en forma manual (si es que no se logra por los medios normales) tomar el modo de conducción CLT-2, el Conductor debe colocar el conmutador KCL en la posición CL y colocar la llave “T” en alguna de las posiciones de servicio (derechas, ambas o izquierdas) según el lado del andén, accionando el conmutador OA derecho, el OA izquierdo, o ambos a la posición “apertura”.

Al finalizar el tiempo de estacionamiento, el Conductor manda el cierre de puertas oprimiendo el botón FDP, FDD o FDI. Una vez cerradas las puertas el Conductor deberá oprimir nuevamente el botón FDP, FDD o FDI y escuchar el timbre “monocoup”, verificando el apagado de las lámparas amarillas de puertas abiertas de los Carteros Dobles, que aparezca la señalización de “puertas cerradas” en el VisuCab y el encendido de a lámpara “cierre sostenido” del Cofre BS. Colocar nuevamente la Llave “T” en la posición AUTO ya que de lo contrario, no se logrará la marcha del

tren. Activar el sensor capacitor del Hombre Muerto y mover el manipulador de conducción a una posición de tracción (si se conduce en forma manual) para iniciar la marcha del tren.

Cuando un tren circula sobre un **CDV fuera de operación**, el PA ordenará una reducción de velocidad a 28 km/h (no es un RTV implementado ya que dichas reducciones se aplican durante toda la interestación y sus velocidades son múltiplos de 5). Cuando el tren abandona el CDV fuera de operación, recuperará la velocidad objetivo. Si es el caso de las vías secundarias de Taller o los CDV's de estacionamiento o de transferencia de las Terminales, ahí no se manifiesta dicha reducción de velocidad. Al paso por un CDV fuera de operación el Conductor deberá redoblar la vigilancia de la marcha de su tren, verificando en lo posible el estado de las vías.

1.5 TRENES QUE NO DAN SERVICIO EN UNA O VARIAS ESTACIONES

La velocidad de los trenes que no proporcionan servicio a los usuarios en una o varias estaciones, debe ser limitada por:

- a) La necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios que se encuentran en los andenes.
- b) Las condiciones locales de seguridad, principalmente para permitir al Conductor estar siempre en posibilidades de detener su tren ante cada señal de ALTO.

La velocidad máxima de estos trenes, al paso de una estación sin detenerse en ella, está fijada salvo indicaciones más estrictas, de la siguiente manera:

- a) Modo de conducción PA con la señalización en el VisuCab de **“salto de estación”** a 35 km/h desde la entrada a la estación y 25 km/h al paso del PNP. El tren también puede ser conducido en modo de conducción CMC.
- b) 35 km/h durante toda la estación en trenes conducidos en el modo CLT-2.

La velocidad máxima de estos trenes en interestación está fijada, salvo indicaciones más estrictas, de la siguiente manera:

- a) Velocidad máxima autorizada por el PA, con la señalización en el VisuCab de **“salto de estación”** al arribar a las estaciones en donde no se da servicio. En el modo de conducción CMC la velocidad máxima será de 45 km/h.
- b) 35 km/h en trenes conducidos en el modo CLT-2.

Al arribar un tren a una estación abierta al público, en la cual **NO DEBE DETENERSE** para proporcionar servicio, el Conductor deberá efectuar un toque de bocina para llamar la atención de los usuarios que se encuentren en el andén y prestará atención durante el desplazamiento del tren por la estación. **Cuando la señal de salida este al ALTO o se encuentre establecido el DBO en una estación en la cual el tren NO DEBE DETENERSE, el Conductor debe frenar su tren en la entrada del andén, antes de franquear la señal ubicada en este punto.** Cuando un tren no da servicio a usuarios en una estación donde se hubiera detenido por alguna razón, la reanudación de la marha deberá ser precedida de un prolongado toque de la bocina eléctrica.

1.6 MANIOBRAS

Se designa como “Maniobra” a todo movimiento efectuado por un tren, ya sea en el interior de un patio de maniobras, para pasar de una vía principal a otra vía principal, para pasar de una vía principal a una vía secundaria y viceversa, y sobre una vía principal fuera de las horas normales de servicio. Todas las maniobras deben de ser efectuadas con precaución, cumpliendo las consignas

particulares de la maniobra a efectuar. La velocidad de un tren en una maniobra, está indicada por las señales fijas (señales en ambar o IV.A.). Al efectuar una maniobra en una zona en donde no exista señalización, la velocidad máxima no debe ser superior a los 15 km/h.

Estacionamiento de un tren:

- a) Si el Conductor **PERMANECE** en la cabina, verificar la inmovilización del tren y aplicar el freno de estacionamiento (IFE).
- b) Si el Conductor **NO PERMANECE** en la cabina, verificar la inmovilización del tren, colocar el conmutador "C" en FS, aplicar el freno de estacionamiento (IFE) en todo el tren, cerrar las puertas de la cabina.

1.7 TRENES CONDUCIDOS DESDE CABINA TRASERA

Cuando por alguna avería la conducción de un tren no puede efectuarse desde la cabina delantera, el PCL puede ordenar se intente, con otro agente para ello, conducirlo desde cabina trasera. En estos casos:

- a) El Conductor titular permanece en su cabina para vigilar la vía, las señales y detener o hacer detener el tren en caso de necesidad.
- b) El agente que conduce desde la cabina trasera, se atiene a las instrucciones del Conductor de cabina delantera, principalmente en lo concerniente a la velocidad.
- c) El tren debe ser evacuado en la primera estación a que arribe.
- d) El tren no debe sobrepasar los 10 km/h, sin embargo, esta velocidad debe ser disminuida si otras causas lo exigen.
- e) El agente que conduce debe ser prudente durante la marcha y principalmente en zonas en que se encuentre establecido el SS, SSO o con fuertes declives, previamente informado por el Conductor titular.
- f) El Conductor titular debe prestar atención y estar listo a detener o hacer detener el tren en caso de necesidad.

Al abordar una Cabina, el Conductor deberá tomar en cuenta, entre otras cosas:

- * Está **estrictamente prohibido** permitir el ingreso a la Cabina a personas **NO AUTORIZADAS** y sobre todo a personas **AJENAS** al S.T.C.
- * Sólo podrán viajar un **máximo de TRES** personas autorizadas en la Cabina, incluyendo al Conductor. Es responsabilidad del Conductor no exceder este número de personas.
- * Solicitar las **condiciones de circulación** de la Línea al Conductor que deja el tren y al Regulador del PCL a través del TETRA™.
- * Queda **estrictamente prohibido** permitir la Conducción del Tren al personal auxiliar que viaja a bordo de la Cabina (CAF, Material Rodante, ALSTOM™, SEPSA™, etc.)
- * Queda **prohibido** viajar en la Cabina trasera.
- * Queda **estrictamente prohibido** llevar consigo cualquier material de lectura en las Cabinas (libros, revistas, periódicos, tabletas) y menos utilizarlo durante la conducción, así como también otros materiales que pueden ser objeto de distracción (tejidos, bordados y cualquier otro artículo de hechura a mano).
- * Está **estrictamente prohibido** el uso de reproductores de música y especialmente de la utilización de audífonos o cualquier otro dispositivo, por interferir y distraer la atención del Conductor en las comunicaciones e indicaciones que emita el PCL, PML o PMT a través de la

telefonía TETRA™; en su caso, se podrá escuchar en la Cabina la música emitida por el equipo SIV a un volumen apropiado.

- * Queda **estrictamente prohibido** el uso de radio o telefonía portátil durante la conducción de los trenes, ya que se pierde la reacción inmediata ante cualquier imprevisto o contingencia. Solo se permite el uso de la Radiotelefonía portátil TETRA™ para las comunicaciones e indicaciones que emita el PCL o PMT.
- * Queda **prohibido** obstruir la visibilidad y cubrir con cualquier objeto la ventana de la puerta de intercomunicación de la Cabina.
- * Está **estrictamente prohibido** el uso de los enchufes de 127VCA.
- * Por **Ley**, está **prohibido fumar** en lugares públicos así como en el interior de las Cabinas de Conducción.
- * Deberá hacer sonar la **bocina eléctrica** al arribo de las estaciones para llamar la atención de los usuarios sobre la llegada del tren. También deberá hacer sonar la bocina eléctrica cuando exista Personal Autorizado en vías de forma continua cuando circulen por vía 1 y de forma intermitente cuando se circule por vía 2. Queda **estrictamente prohibido** el uso de la **bocina neumática** en el interior de las estaciones, hacerla sonar una o dos veces aproximadamente 50/100 metros antes de ingresar a los andenes para llamar la atención de los usuarios sobre la llegada del tren. Cuando exista Personal Autorizado en vías, deberá hacer sonar la bocina neumática a una distancia considerada.
- * Se **prohíbe** ingerir alimentos y bebidas en el interior de la Cabina. Evitar llevar en recipientes abiertos cualquier líquido que pueda caer sobre el Pupitre de Conducción y originen daños a los equipos.
- * Durante la marcha del Tren, **se prohíbe** circular con las puertas abiertas de la Cabina, tanto las laterales como la de intercomunicación.
- * **Por Seguridad**, durante la marcha del Tren, se prohíbe circular con la Cortina Parasol totalmente desplegada ya que impide la visibilidad en la conducción. Podrá desplegarla y cubrir como máximo la tercera parte superior del parabrisas.
- * **Por su Seguridad**, se les recomienda a no llevar consigo bolsas o mochilas ya que pueden ocasionar algún accidente o distracción durante la conducción del Tren y al abordar o descender de las Cabinas de Conducción.
- * Se les **recuerda** que el Sensor del Hombre Muerto del manipulador se deberá operar invariablemente con la mano, evitando utilizar cualquier objeto extraño para ese fin, garantizándose así la seguridad en la conducción y evitar daños al material rodante.
- * El Conductor deberá estar atento a la señalización de PMR (Persona con Movilidad Reducida) que se presenta en el Cosmos a fin de dar el tiempo necesario para el descenso de algún usuario.

EL CONDUCTOR DEBERÁ OBSERVAR, ACATAR Y RESPETAR, DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO, LAS NORMAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS Y CIRCULARES; Y DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE DE NO ACATARLAS, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

1.8 CDV's DE TRANSFERENCIA

Un CDV de transferencia es el límite físico y lógico entre la Línea en operación y los Talleres de mantenimiento. Un tren que se retira de la Línea en operación es conducido hasta el CDV de transferencia bajo la responsabilidad del Regulador del PCL. A partir del CDV de transferencia, el tren será encaminado bajo la responsabilidad del IJE del PMT. Se aplica el mismo proceso a la inversa, cuando un tren es trasladado desde los Talleres de mantenimiento hasta la Línea en operación.

Las vías de transferencias en la son los circuitos de vía 14, 24 y 44 de la terminal Tláhuac.



CAPITULO 2

MATERIAL RODANTE TREN FE-10



2. MATERIAL RODANTE FE-10

2.1 DESCRIPCIÓN DEL TREN FE-10

El Tren FE-10 fabricado por CAF está destinado a prestar servicio en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, son trenes de rodadura férrea con alimentación de tensión por catenaria.

Dicho tren es una unidad básica autónoma, bidireccional, articulada y compuesta por 7 carros. Su formación es la siguiente:

“FR”-“FN”-“FN”-“FN”-“FN”-“FN”-“FR”.

- “FR”: Carro (remolque) con cabina, identificado por la letra R seguido del número progresivo de serie, iniciando con el FR0001.
- “FN”: Carro motriz sin cabina, identificado por la letra N seguido del número progresivo de serie, iniciando con los FN1001, FN2001, FN3001.

La letra F de la formación del tren significa Férreo. Además, en la formación del mismo, ya no existen los carros motrices con cabina y el equipo embarcado del Pilotaje Automático ya no va montado en un carro remolque intermedio; dicho de otra forma, desaparecen los conceptos de “M” y de “PR”, también desaparece el concepto de “elemento extremo” o “elemento intermedio”. El tren FE-10 es considerado un solo elemento ya que todo el tren se encuentra alimentado en Alta Tensión, o todo el tren se encuentra en Baja Tensión.

Invariablemente, los carros del FE-10 se conforman de la siguiente manera:

“FR1”-“FN1”-“FN2”-“FN3”-“FN4”-“FN5”-“FR2”.

La formación de este tren, la posición de los carros y la nomenclatura se van estableciendo progresivamente de acuerdo a la Unidad de Tracción (UT), es decir el número de Tren.

Ejemplo: UT #1, FR01/FR02

FR1 (FR0001)
FN1 (FN1001)
FN2 (FN2001)
FN3 (FN3001)
FN4 (FN2002)
FN5 (FN1002)
FR2 (FR0002)

Ejemplo: UT #15, FR29/FR30

FR1 (FR0029)
FN1 (FN1029)
FN2 (FN2029)
FN3 (FN3015)
FN4 (FN2030)
FN5 (FN1030)
FR2 (FR0030)

Así mismo, el tren de 7 carros tiene una longitud total de 141.2 m, el peso de los carros FR es de 32 ton. y el peso de los carros FN es de 34.2 ton. La capacidad máxima de usuarios es de 2,234 pasajeros.

El tren consta de **20 motores eléctricos de Tracción**, montados dos en cada uno de los dos bogíes de los carros “FN”. En el carro FR ambos bogíes son remolque. La alimentación eléctrica del tren se realiza por medio de pantógrafos desde la catenaria con una tensión nominal de 1500VCC. Cada tren de siete carros dispone de **cinco pantógrafos**, montados uno en cada carro “FN”.

Las caras delantera y trasera de todos los carros, disponen de dispositivos antiencajamiento (“anticlimbers”), hechos de acero en las cabinas y de aluminio en los carros intermedios. Su función es absorber energía, deformándose controladamente cuando haya sido superada la capacidad del enganche en una colisión o choque fuerte. Además, impiden el montaje de un carro sobre otro en este tipo de situaciones, y contribuyen a conducir las fuerzas en dirección longitudinal en una colisión, de forma que el conjunto funciona eficazmente.

Los carros “FR” disponen de cabinas de conducción en uno de sus extremos, mientras que en el otro se monta un fuelle de intercomunicación que permite el paso de usuarios entre carros. Los carros “FN”, disponen de fuelles de intercomunicación en ambos extremos. Cada carro tiene cuatro puertas de usuarios por costado. Los carros FR tienen 41 asientos colocados longitudinalmente (más 4 asientos abatibles). Junto a las puertas 1 y 2 de estos carros hay un área para **Personas con Movilidad Reducida (PMR)** con cinturones de seguridad. Los carros FN disponen de 50 asientos colocados longitudinalmente. Todos los carros tienen 6 ventanas abatibles. En cada extremo de los salones de pasajeros, junto a los fuelles de intercomunicación hay dos armarios eléctricos (Armario B.T. y armario auxiliar).

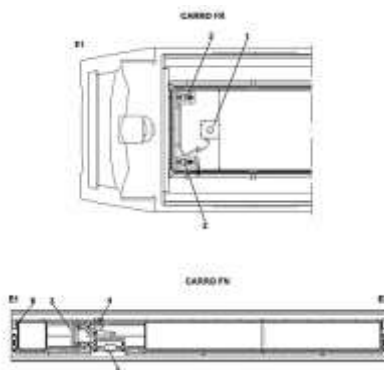
Carro Remolque con Cabina “FR”

Este tipo de carro se encuentra equipado con la cabina de conducción, en la que están instalados los controles de operación del tren. Además se encuentran instalados el sistema de generación de aire, baterías y convertidores (CES). Los bogies no cuentan con motores de tracción.

Carro Motriz “FN”

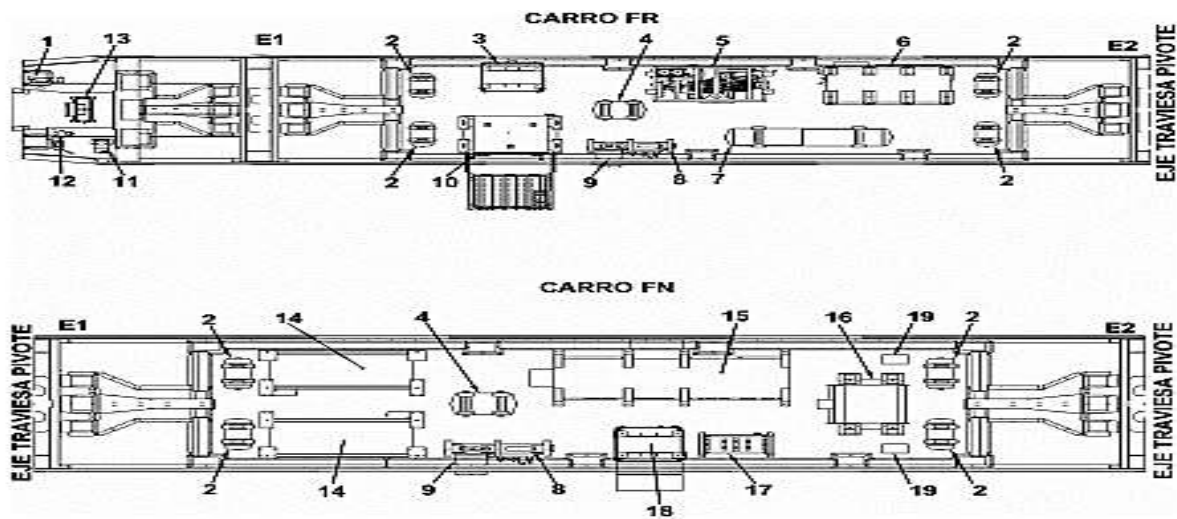
En este tipo de carro se encuentran instalados bogies equipados con motores de tracción. Además estos carros cuentan con pantógrafos y con el equipo de tracción.

2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN LA CUBIERTA DEL TREN



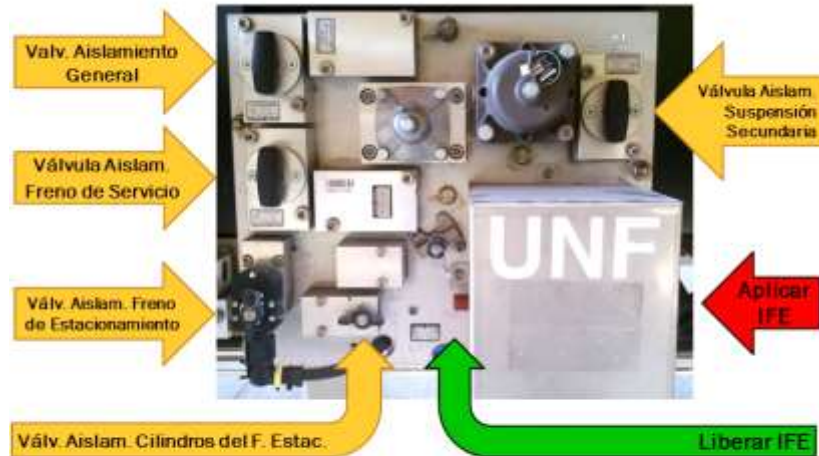
N	ELEMENTO	CARRO “FR”	CARRO “FN”
1	ANTENA DE RADIO UHF (TETRA™)	1	
2	ANTENA DCS (PA)	2	
3	PANTOGRAFO		1
4	APARTARRAYOS		1
5	COFRE DE FUSIBLES		1
6	ANTENA WI-FI (Descarga de Datos del Tren)		1 (Solo en FN3)

2.3 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR



N	ELEMENTO	CARRO "FR"	CARRO "FN"
1	BOCINA NEUMATICA	1	
2	DEPOSITO DE 40 L. SUSPENSION	4	4
3	COFRE AUXILIAR DE BATERIAS	1	
4	DEPOSITO DE 100 L. PANEL FRENO	1	1
5	MOTOCOMPRESOR	1	
6	CONVERTIDOR ESTATICO (CES)	1	
7	DEPOSITO 350 L.	1	
8	PANEL AUXILIAR DE FRENO	1	1
9	PANEL PRINCIPAL DE FRENO	1	1
10	BATERIA	1	
11	UNIDAD COMPACTA ENGRASE DE PESTAÑA	1	
12	BOCINA ELECTRICA	1	
13	LECTOR DE BALIZAS	1	
14	RESISTENCIA DE FRENO		2
15	COFRE INVERSOR (VVVF)		1
16	FILTRO DE INDUCTANCIA		1
17	DISYUNTOR		1
18	COFRE DE SECCIONADORES		1
19	KFP		2

PANEL AUXILIAR DE FRENO



Nota: Las posiciones del Freno de Estacionamiento son las mismas en la Cabina (IFE) y en el Panel Auxiliar de Frenado (UNF).
Izquierdo: **LIBERAR** Derecho: **APLICAR**



Para aislar el **Freno de Servicio** de un carro, únicamente hay que **cerrar la llave XF**.



Para liberar el **Freno de Estacionamiento aplicado indebidamente** en un carro, hay que **cerrar la llave XF** (del carro afectado) para aislar el Freno de Servicio y posteriormente hay que **accionar los chicotes** ubicados en los ejes de los bogies.

2.4 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL EXTERIOR DEL TREN

- Existe un enganche semiautomático en las caras de las cabinas de conducción y un enganche semipermanente entre el resto de los carros.
- Así mismo la cabina de conducción cuenta con 2 luces de estacionamiento, 2 faros de halógeno, fanales blancos y rojos, limpiaparabrisas, un cartel frontal, 2 luces de identificación, puerta de intercomunicación y una puerta de acceso en cada costado.
- Cada carro tiene en la parte central de cada costado un cartero doble (amarillo/rojo).
- Cada carro tiene 6 ventanas, tres por costado.
- Los carros FR tienen un fuelle de intercircularción y los carros FN tienen dos fuelles de intercircularción.
- Los carros FR tienen bogíes portadores y los carros FN tienen bogíes motores.
- Se ubican dos conmutadores de desbloqueo exterior de puertas, cada uno en el costado de la parte delantera de todos los carros, junto a las primeras puertas.
- Debajo de cada ventana por la parte exterior se encuentran 6 rejillas de evacuación de aire.

2.5 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL INTERIOR DEL SALON DE PASAJEROS

- El salón de pasajeros cuenta con 8 puertas de acceso a usuarios, 8 KFS los cuales provocan un FU del tren si son accionados a menos de 50 km/h, 8 intercomunicadores de emergencia, 8 lámparas verdes de costado de servicio, 8 lámparas amarillas de anuncio de cierre de puertas y 8 conmutadores de desbloqueo interior de puertas, ubicados un equipo en cada puerta de servicio.
- Cada carro cuenta con una escalera de emergencia, debajo del segundo asiento lateral derecho de las FR y en el interior del armario delantero derecho de las FN.
- También hay una manivela manual de pantógrafo en el interior del armario delantero derecho de las FN.
- Existen dos cámaras de CCTV, una en cada extremo de todos los carros.
- Hay 4 monitores (pantallas de videoentretenimiento) en el interior de todos los carros.
- Existe un manómetro del Cilindro de Frenos en el pupitre de la cabina de conducción y uno en el interior del armario delantero izquierdo de las FN.
- En los carros FR hay 8 ventiladores y en los carros FN hay 9 ventiladores.
- Hay dos botones pulsadores PMR, uno en cada costado de la parte delantera de las FR.

2.6 CABINA DE CONDUCCIÓN

Cada tren dispone de dos cabinas de conducción, cada una de ellas situada en uno de los carros FR. La Cabina de conducción cuenta con 2 puertas de acceso laterales y una puerta de intercomunicación con lector *I-button* en cada una. En la cabina de conducción se encuentran ubicados los equipos de control y conducción del tren, distribuidos en un pupitre de conducción y en un panel situado en el techo de la cabina.

También cuenta con 2 espejos retrovisores colocados en los exteriores, y tienen como finalidad permitir al Conductor observar el costado del tren cuando se da servicio de usuarios en las estaciones. La visibilidad del Conductor está asegurada a través de una luna frontal, que dispone de limpiaparabrisas y una cortinilla para protegerse del sol.

El sistema limpiaparabrisas, está conformado por un motor alimentado a 72V. Asimismo, cuenta con un equipo aspersor del parabrisas y un depósito de agua con bomba situado bajo el pupitre de conducción. En la parte trasera de la cabina se encuentran dos armarios eléctricos, donde se montan distintos equipos de control. Estos armarios sirven además de tabique de separación entre la cabina y el salón de pasajeros.

COFRE DE SEÑALIZACIÓN “BS”

Este dispositivo electrónico tiene como función señalar eventos realizados por el tren a efecto de interpretar comandos ejecutados así como fallas en los sistemas durante la operación del tren, para la presentación de incidencias generales, se compone de 29 textos iluminados. La figura siguiente muestra las diferentes leyendas y el color de led correspondiente.

CARROS DESBLOQUEADOS	CARROS BLOQUEADOS	NO DESBLOQUEADO	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	
FRENO ELECTRICO	FRENO NEUMATICO	ANTIBLOQUEO	CAJA NEGRA	MCP
PRESION TUBERIA	AUTOMATA	DESLOCALIZADO	PA	COLCHON AIRE
PANTOGRAFO	CORRIENTE CORTADA	NO CARGA BATERIA	CES	DISY
T/C TRASERA	PUERTA CABINA TRASERA	MANDO CONTINUO	MOTRIZ INACTIVA	MOTOR FUERA
VENTILACION	CIERRE SOSTENIDO	PUERTAS ABIERTAS	SMS	CCTV

Manipulador de Tracción-Frenado

Gobierna el órgano de tracción/frenado en cualquier sentido de marcha, cuenta con un dispositivo de hombre muerto, 5 posiciones de tracción, una posición de neutro, 6 posiciones de frenado de servicio y una posición de frenado de urgencia. **NOTA:** La aplicación del FU del Manipulador debe ser en una posición SOSTENIDA, ya que si éste se regresa a una posición de Frenado, Neutro o Tracción, el tren NO SE DETIENE. Así mismo, si se intenta detener el tren colocando la Llave “C” al Neutro, se puede provocar un conflicto en la comunicación de los equipos del PA y del MR.

Dispositivo Hombre Muerto

La lógica del dispositivo de hombre muerto se gestiona mediante la caja negra. Este equipo recibe en una entrada la señal del botón sensitivo situado en el manipulador. Si detecta una ausencia de señal durante un periodo de tiempo de 5 segundos, aplica el Freno de Emergencia.

Su funcionamiento es como sigue:

1. Suena una alarma acústica después de 2.5 segundos desde que se libera el botón.
2. Si después de 2.5 segundos de haber iniciado la alarma acústica no se acciona de nuevo el botón de Hombre Muerto, se aplica el Freno de Urgencia mediante la apertura de los contactos situados en la caja negra.

2.7 CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA PANTALLA “COSMOS”.

El sistema COSMOS es un sistema modular que realiza las funciones de control y supervisión de tren, estando basado en el protocolo de comunicaciones de tren TCN (Train Communication Network).

El sistema realiza funciones fundamentales, tales como:

- Informar al Conductor sobre el estado del tren, de sus alarmas y configuraciones a través de el display (pantalla) del IHM del pupitre de conducción.
- Transmitir órdenes del Conductor al tren.
- Gestión comunicaciones entre los distintos equipos del tren. El sistema pone a disposición de todos los equipos de tren un canal de comunicaciones TCN y gestiona toda la información transmitida a nivel de bus de tren (MVB – Multifunction Vehicle Bus).
- Interfaz a través de los módulos de Entrada/Salida con los distintos equipos y circuitos del tren y ejecución de la lógica programada de tren.
- Supervisión, monitorización y registro del comportamiento del tren.

Existe una Unidad Central de Control (CCU) y un Administrador de Bus (BA) en el armario derecho de cada cabina. Ambas CCU ejecutan el mismo software (COSMOS), por lo que ambas reciben los datos de MVB (Multifunction Vehicle Bus) y ejecutan las tareas cíclicas programadas, aunque en todo momento sólo una de ellas emite órdenes (CCU cabina activa), mientras la otra se encontrará en estado pasivo (procesa los datos, pero no emite órdenes), a la espera de que se solicite su intervención (activación o redundancia).

El display del IHM permanecerá encendido siempre que se encuentre en la cabina habilitada y se mantendrá así hasta que se habilite la otra cabina o se apague el tren. Así mismo se puede navegar manualmente entre la mayoría de pantallas del COSMOS, excepto cuando se presenta una alarma automática, la cual aparece automáticamente cuando hay una **falla grave**, y el Conductor debe **reconocer** la falla para continuar navegando.

INFORMACIÓN GENERAL Y BARRA DE ESTADO

- En la primera fila se incluye la siguiente información:
 - **Nombre de la pantalla:** Permite al Conductor identificar la información que está visualizando.
 - **Cargando (solo se visualiza a la inicialización del Sistema):** Recuadro que permite avisar al Conductor de que en ese momento la información mostrada en la pantalla no es fiable, ya que está cargando datos de la memoria no volátil. Cuando está activo, tiene un fondo amarillo con letras negras.
 - **Falla de comunicaciones:** Cuyo objetivo es avisar al Conductor de que el terminal no está operativo debido a una falla en las comunicaciones con la CCU (fondo rojo y texto en blanco). Cuando se da esta situación, se da el cambio automático a la pantalla **“MODO DEGRADADO COSMOS”**.
 - **Fecha actual:** Formato día/mes/año.
 - **Hora actual:** Tanto la fecha como la hora, tendrán fondo rojo mientras la hora del tren no sea correcta.

- | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|----------|--------|
| CONDUCCION | | | | | | | | 15/03/2003 | | 15:25:45 | |
| | | | | | | | | L.T.O.K | E.E.M.E. | ATC | REG/HM |



(P)

(P)

PUERTAS  Todas las puertas cerradas (Negro).
 alguna puerta está abierta (Rojo).

TRACCIÓN (LAZO DE TRACCIÓN)  Circuito de tracción cerrado (Negro).
 Circuito de tracción abierto (Rojo).

FRENO DE EMERGENCIA  Freno de Urgencia liberado (Negro).
 (BUCLE DE SEGURIDAD)  Freno de Urgencia aislado (KAD en Directo) (Azul).
 Freno de Urgencia aplicado (Rojo).

PILOTAJE AUTOMÁTICO  Equipo de PA funciona correctamente (Negro).
 Equipo de PA aislado (CLT-2) (Azul).
 Equipo de PA está desconectado o en falla (Rojo).

REGISTRADOR / HOMBRE MUERTO  Ambos equipos funcionan correctamente (Negro).
 Sensor de Hombre Muerto en falla (Azul).
 Registrador Programable de Eventos en falla (Rojo).

En la parte inferior se encuentran los botones virtuales para la navegación entre pantallas.



ÍCONOS DEL SINÓPTICO DEL TREN

*Cabina Habilitada (Azul) 
 *Cabina Deshabilitada (Negra) 

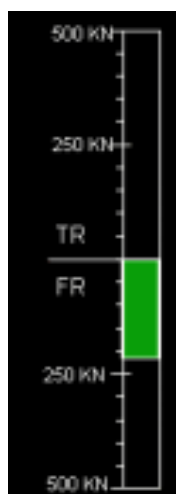
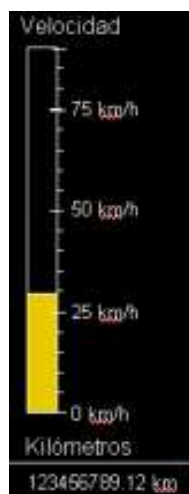
 *Compresor Activo (Negro) 
 *Compresor Inactivo (Blanco) 

 *PMR Normal: Sin icono.
 Señalizado: Ícono intermitente. 

*Pantógrafo Desplegado (Verde) 
 *Pantógrafo Intermitiendo (no despliega o no pliega)
 * Pantógrafo Plegado (Sin ícono) 

 *Disyuntor Cerrado (Negro) 
 *Disyuntor Abierto (Rojo) 

*Abrev. Equipo Normal (Negro) 
 * Abrev. Equipo en Falla (Rojo) 



VELOCIMETRO **NEWTOMETRO** **INDICADORES DE MODO DE CONDUCCIÓN**
 (Barra amarilla lado Izquierdo) (Barra verde/amarilla lado Derecho)
 (Cuadros amarillos parte Inferior del Newtometro)

El sinóptico del tren siempre mostrará **la misma numeración** independientemente de cuál sea la cabina habilitada. El carro 1 será el FR1 y el carro 7 será el FR2.

Debajo de cada carro se muestran los equipos principales.

FR:

- **RADIO:** Equipo de radio.
- **REG:** Registrador del tren (únicamente en el carro FR1).
- **COMP:** Compresores.
- **TCU:** Unidad de control de tracción.
- **BCU:** Unidad de control freno y antibloqueo.
- **SIV:** Central del sistema de información al viajero.
- **CVS:** Convertidor estático.
- **ATP:** Equipo de pilotaje automático (únicamente en el carro FR1).

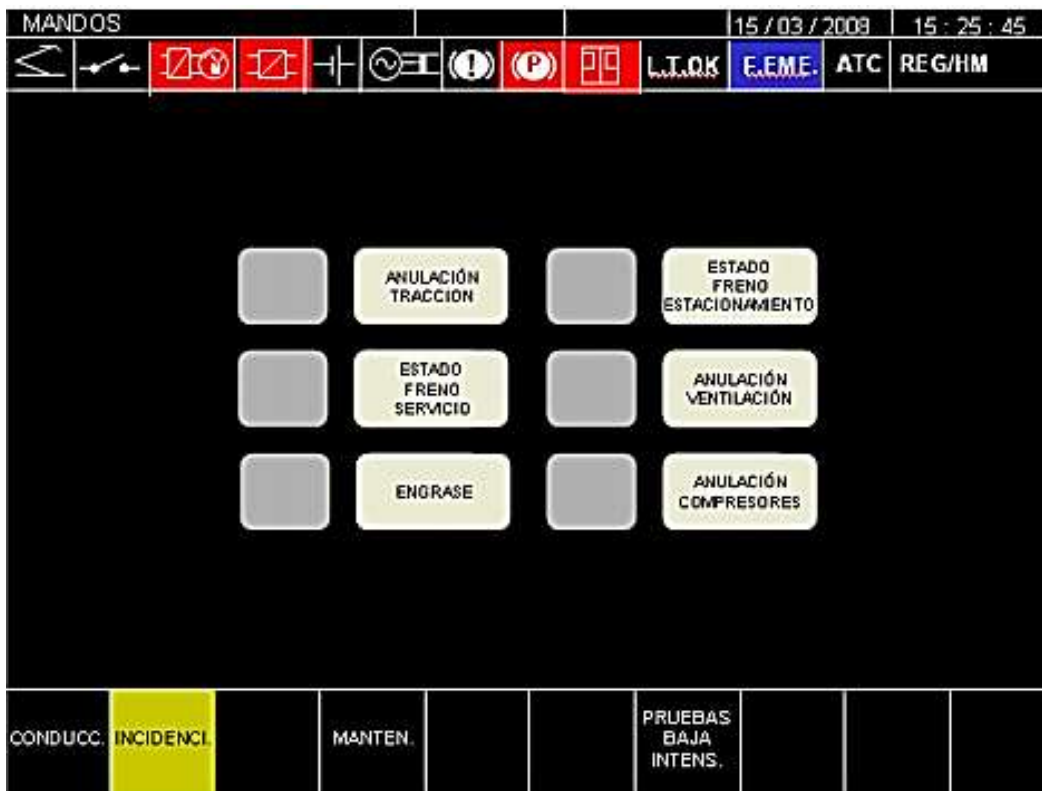
FN1-FN3-FN5:

- **TCU:** Unidad de control de tracción 1 y 2.
- **BCU:** Unidad de control freno y antibloqueo.

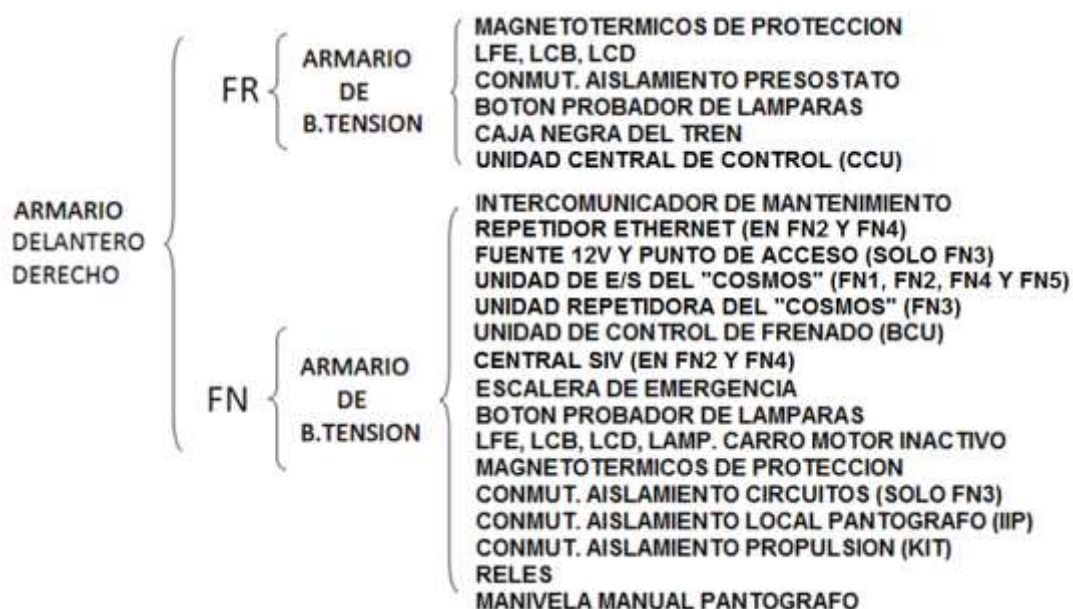
FN1-FN2-FN4:

- **TCU:** Unidad de control de tracción 1 y 2.
- **BCU:** Unidad de control freno y antibloqueo.
- **SIV:** Central del sistema de información al viajero.





2.8 ARMARIOS ELÉCTRICOS

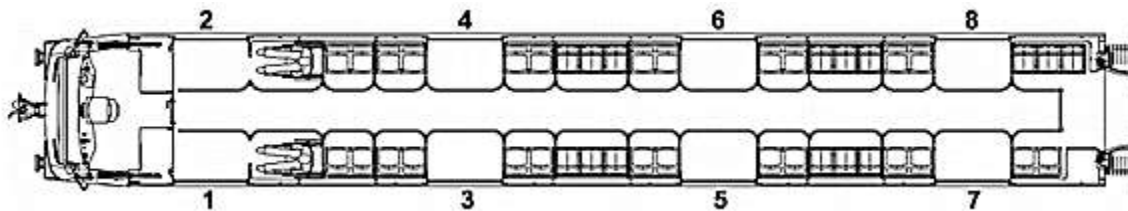




2.9 PUERTAS

PUERTAS DE USUARIOS

Cada uno de los carros del tren cuenta con 8 puertas de acceso a usuarios, 4 en cada costado. Así mismo las puertas se numeran de la 1 a la 8 iniciando desde la parte delantera izquierda de cada carro.

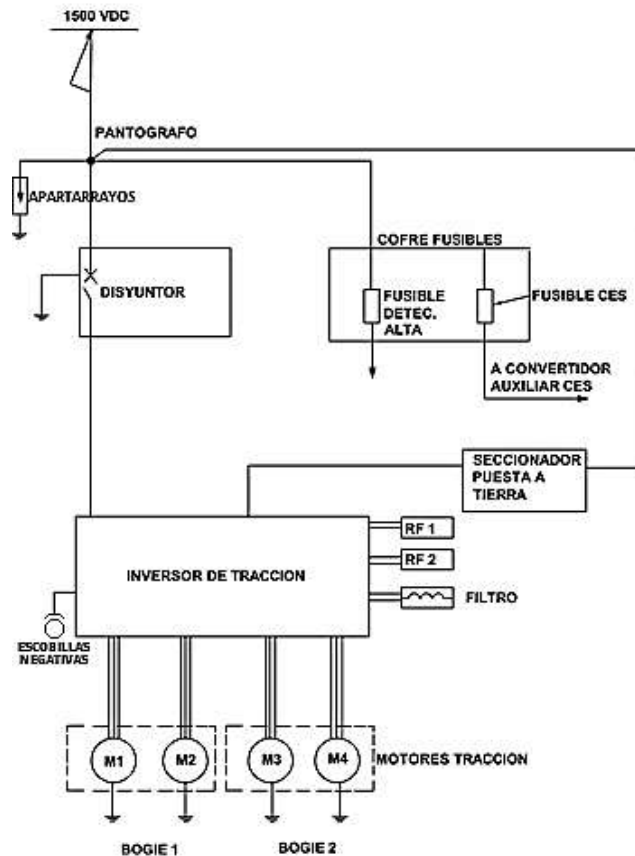


Los elementos principales de las puertas son:

- Conmutador de Desbloqueo exterior (sólo en las puertas 1 y 2 de cada carro).
- Conmutador de Desbloqueo interior, en el interior de la dovela de las 8 puertas de usuarios.
- Un Sistema de desenclavamiento manual en las 8 puertas de usuarios (Desbloqueo).
- Conmutador de Condena de Puerta por el interior y exterior de la hoja derecha de las 8 puertas de usuarios.
- Una Unidad de Control de Puerta (DCU) para cada una de las 8 puertas de usuarios.
- Un motor eléctrico (220VCA) para el funcionamiento de cada una de las 8 puertas de usuarios.
- Un Conmutador de Mantenimiento para desalimentar la DCU.
- Lámpara verde de costado de servicio (LCS)
- Lámpara amarilla de anuncio de cierre de puertas.
- Detección de obstáculos en la secuencia de cierre de puertas (dos intentos de cierre, y apertura).

2.10 ALTA Tensión

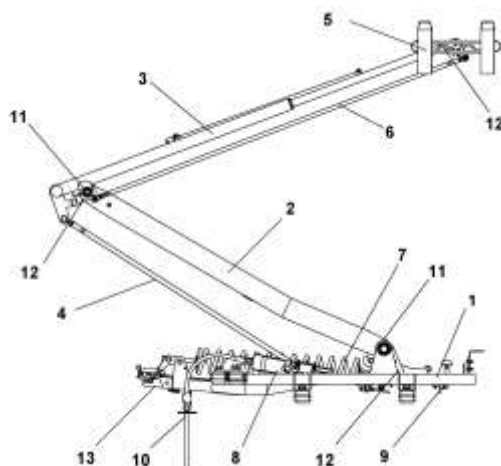
Esquema simplificado de alta



MOTRÍZ “FN”: La alimentación de Alta Tensión (A.T.) es tomada a través del pantógrafo, protegido por fusibles ubicados en la cubierta del tren, de ahí se alimentan cuatro líneas de alimentación:

- Una de las líneas de alimentación se dirige hacia el **Apartarrayos**, el cual su función es absorber las sobretensiones dañinas procedentes de la catenaria, protegiendo cada una de las partes del sistema de propulsión.
- Otra línea de alimentación se dirige hacia el **Seccionador Puesta a Tierra**, el cual permite aterrizar y descargar los equipos de 1,500 Volts para poder intervenirlos a nivel mantenimiento.
- Una tercera alimentación se dirige hacia el **Cofre de Fusibles**. En los carros FN1 y FN5 tiene dos fusibles, uno de protección del relevador de detección de alta y otro de protección del Convertidor Auxiliar (CES); en los carros FN2, FN3 y FN4 tiene un fusible de protección del relevador de detección de alta.
- Una cuarta alimentación se dirige hacia el **Disyuntor**, el cual, una vez cerrado, alimenta al Inversor de Tracción (VVVF). El **Inversor de Tracción (VVVF)** alimenta a los motores de tracción.

2.11 PANTÓGRAFO



PARTES DEL PANTÓGRAFO			
N°	Nombre	N°	Nombre
1	Bastidor base	7	Mecanismo de elevación
2	Tijera inferior	8	Dispositivo eléctrico de descenso
3	Tijera superior	9	Gatillo de sujeción
4	Barra de tracción	10	Eje flexible
5	Mesilla o Cabeza de Captación	11	Palier del bastidor base y palier de tijera superior
6	Guía paralela	12	Trenzas de corriente
El Cuerpo del Pantógrafo está hecho de Acero y está constantemente energizado ya que conduce la tensión eléctrica desde la Mesilla o Cabeza de Captación hasta el Bastidor Base.		13	Gatillo de Seguridad (DBA)

2.12 MEDIA Y BAJA TENSIÓN

REMOLQUE “FR”: La alimentación del **Convertidor Estático (CES o CVS)** es tomada desde de los pantógrafos de los carros FN1 y FN5, a través del fusible de protección del Convertidor Auxiliar (CES) ubicado en el Cofre de Fusibles. La generación de tensión alterna del tren se realiza mediante los convertidores auxiliares o **Convertidores Estáticos (CES o CVS)**, uno en cada carro FR.

Cada convertidor toma la energía del transformador y la convierte en tensión alterna (220/127VCA) para alimentar los equipos auxiliares de alterna del tren: ventiladores de sala, ventilador de cabina, enchufes de sala y enchufes de cabina. En condiciones normales cada convertidor alimenta los equipos auxiliares situados en su mitad de la unidad, es decir, el convertidor del coche **FR1 alimentará las cargas de los coches FR1, FN1, FN2 y FN3, y el convertidor del coche FR2 las cargas de los coches FR2, FN5 y FN4.**

En caso de fallo de uno de los convertidores el **CONTACTOR DE AUXILIO DE CONVERTIDORES** situado en el coche FN3 se cierra, uniendo los cables de alimentación de alterna de las dos mitades del tren. De esta manera todas las cargas del tren quedan alimentadas por un único convertidor.A

partir de una de las salidas de continua del convertidor se generan 3 líneas de tren para alimentar las diferentes cargas del tren:

Línea de previo de batería. Tiene tensión permanente. Se utiliza para alimentar aquellos equipos que necesitan tensión en cualquier momento aun cuando el tren esta desconectado. Con este circuito se alimentan los siguientes circuitos:

- Preparación/Despreparación del tren.
- Mando emergencia SIV y Radio.
- Mando del timbre.
- Alumbrado cabina conducción.
- Lámparas de posición rojas.
- Mando de bocinas.
- Cerraduras electrónicas entrada a cabina.
- Electrónica mecanismo puertas cabina.
- Registrador de eventos.

Línea de cargas: Circuito de distribución principal de batería. Alimentación de baja tensión. Se obtiene desde la salida del convertidor, una vez el contactor de batería se ha cerrado. Desde este hilo se alimentan todos los circuitos auxiliares del tren.

Circuito auxiliar de distribución: Desde este hilo se alimenta el autómata del tren. Este circuito permite realizar el apagado controlado del autómata.

CAPITULO 3

PILOTAJE AUTOMATICO



3. PILOTAJE AUTOMÁTICO.

El objetivo del sistema URBALIS™ es la gestión de los sistemas de transporte urbano ferroviario de pasajeros. El sistema URBALIS™ abarca elementos en Estaciones y Talleres, a lo largo de la vía, a bordo de los trenes y en el puesto central de Línea (PCL).

3.1 CBTC.

El sistema **CBTC** (por sus siglas del inglés **Communications-Based Train Control**), en español sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones, es un sistema de control y señalización ferroviaria que hace uso de **comunicaciones bidireccionales** entre el equipo embarcado del tren y el equipo fijo de la vía para gestionar el tráfico. De esta forma, **la ubicación exacta de un tren con el CBTC es conocida con mayor precisión** en la Línea, que en los sistemas de control tradicionales; y con ello, dicha gestión del tráfico de trenes se lleva a cabo de una forma más eficiente y segura.

Podríamos definir un sistema CBTC como un “sistema de control automático y continuo del tren, que utiliza **equipos de alta precisión para la ubicación de un tren, sin necesidad de utilizar circuitos de vía**; que está **basado en la comunicación de datos entre el tren y la vía** mediante **procesadores** capaces de realizar funciones de protección (**Automatic Train Protection, ATP**), de operación (**Automatic Train Operation, ATO**) y de supervisión (**Automatic Train Supervision, ATS**). Al conjunto de ATP, ATO y ATS se le llama **ATC (Automatic Train Control)**. A través de estos procesadores es posible controlar y gestionar la circulación de los trenes a base de “**MISIONES**” establecidas para cada uno de ellos. El principal objetivo de los sistemas CBTC es disminuir el intervalo y reducir la distancia entre trenes, incrementar el número de trenes, y por consiguiente, aumentar la capacidad de transporte de una línea.

Los sistemas tradicionales de control se han basado históricamente en la presencia de un tren en un circuito de vía (CDV). Cada CDV es protegido por señales que impiden la entrada de otros trenes cuando dicho CDV se encuentra “ocupado” por otro tren. Dado que cada CDV es fijo, estos sistemas se conocen como sistemas de cantón fijo.



Al contrario de lo que ocurre con los sistemas de cantón fijo, en los sistemas CBTC, la zona protegida en torno a cada tren no está definida de forma fija mediante CDV's. En los sistemas CBTC **son los trenes los que comunican vía radio su estado (posición exacta, velocidad, sentido de marcha, distancia de frenado, etc.) a los equipos fijos distribuidos a lo largo de la vía, permitiendo calcular la zona ocupada por el tren durante su marcha.**



Con esta información, el **equipo fijo** de la vía puede **calcular los puntos de seguridad** que no deben ser sobrepasados por los trenes que circulen por la misma vía. Estos puntos son comunicados para que **los trenes ajusten de forma automática y continua su velocidad**, a la vez que circulan con total seguridad, **recibiendo CONSTANTEMENTE información de la distancia que hay respecto al tren delantero** y los mismos trenes pueden ajustar su distancia de seguridad en consecuencia. La **ZONA OCUPADA CALCULADA** para los trenes en el CBTC, debe incorporar un margen de seguridad, que es **DEPENDIENTE de la precisión de medida de los equipos embarcados del tren (sistema de odometría)**.

El sistema CBTC de **cantón móvil** permite **reducir y respetar la distancia de seguridad** entre trenes consecutivos. Esta varía de forma continua con la **actualización constante** de la **posición exacta** de los trenes y con su **velocidad** de circulación, garantizando al mismo tiempo la **seguridad** en la misma. **De este modo se consigue disminuir el intervalo y reducir la distancia entre trenes, incrementar el número de trenes, y por consiguiente, aumentar la capacidad de transporte de una línea.**

3.2 ARQUITECTURA DEL CBTC.

El sistema URBALIS™ consta de subsistemas de SMC, PA, Señalización, DAM/SAM y DCS.

Subsistema SMC: El Subsistema SMC asegura la supervisión del tráfico, y la gestión de los recursos de la línea y en los talleres.

Subsistema PA: El Subsistema de PA maneja la posición de cada tren y asegura la protección y operación de los trenes.

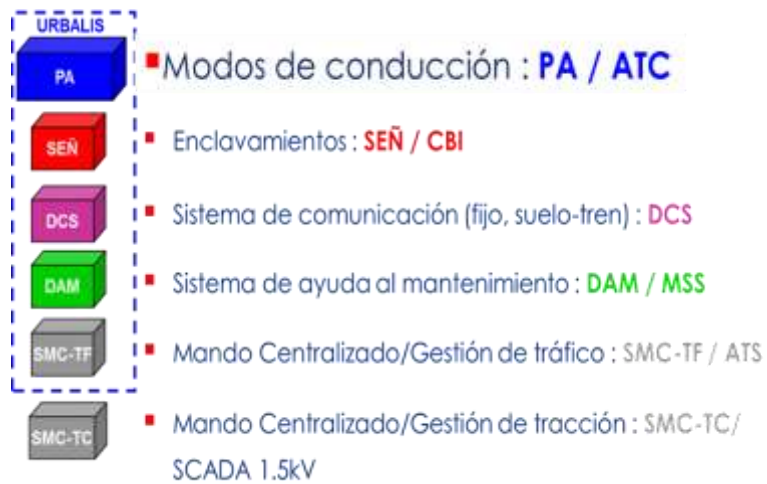
Subsistema SEÑ: El Subsistema SEÑ previene cualquier tren en URBALIS™ sector de colisión frontal o flanco y de descarrilamiento. Maneja la información y la cancelación de itinerarios y opera los equipos de la vía.

Subsistema DAM/SAM: El Subsistema DAM/SAM provee capacidad de mantenimiento de todos los subsistemas de URBALIS™. El SAM es para el Mando Centralizado, y el DAM es el Pilotaje Automático y la señalización. Todos los dispositivos que constituyen el sistema (PA, SEÑ, SMC y DCS) son sondeados en forma cíclica por el DAM (Dispositivo de Ayuda al Mantenimiento) para reunir la información referente al estado y a la configuración de cada dispositivo.

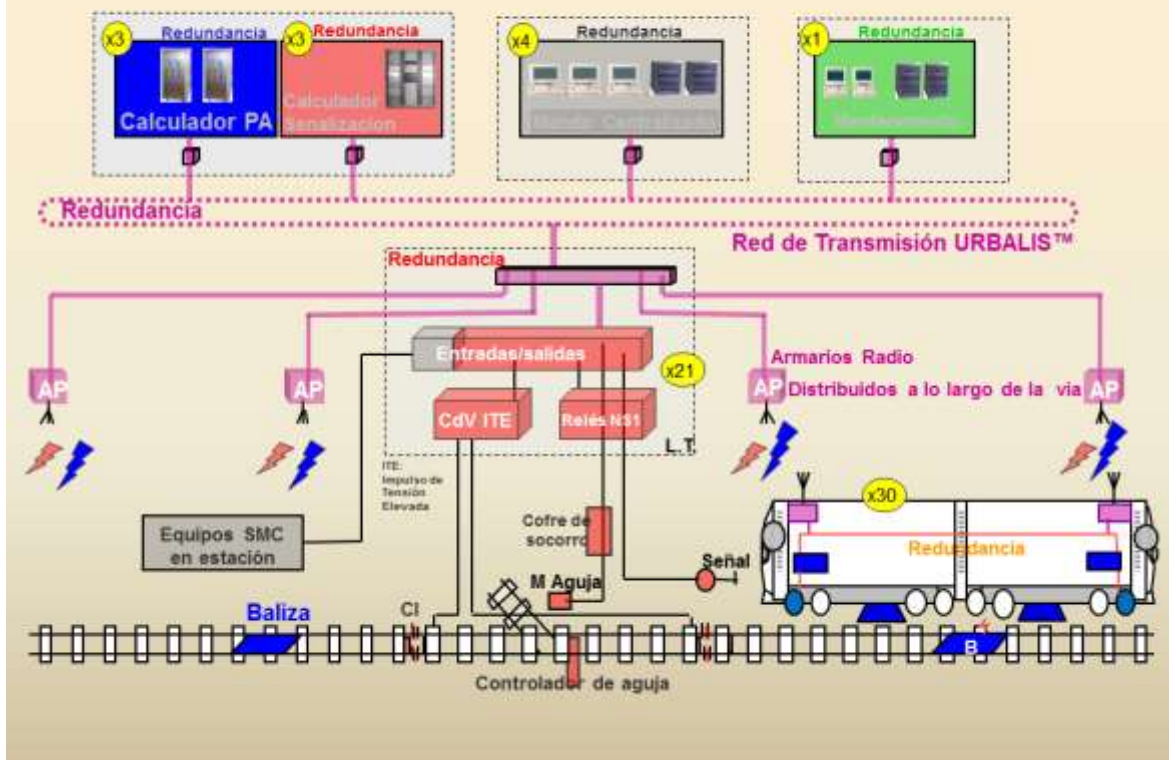
Subsistema DCS: El Subsistema DCS asegura la comunicación y el intercambio de datos entre todos los equipos URBALIS™.

El sistema integrado URBALIS™ proporciona las funciones de los sistemas de Señalización, Pilotaje automático y Mando Centralizado, entre cuyos objetivos están los siguientes

- * Proveer protección automática de los trenes;
- * Asegurar la seguridad de los usuarios;
- * Proveer comandos de movimientos de trenes;
- * Informar a los usuarios;
- * Proporcionar órdenes de regulación del tráfico;
- * Proporcionar ayuda a la regulación fuera de línea;
- * Proporcionar el monitoreo del mantenimiento.



Vista general del CBTC



3.3 EQUIPOS QUE INTEGRAN EL P.A.



3.4 EQUIPO FIJO DEL P.A.

1. CALCULADORES DEL P.A. Y SEÑALIZACIÓN

Existen 3 grupos de calculadores para Línea 12 ubicados en:

- Estación Tláhuac (Sector A o Sector 1: Tláhuac – Atlalilco)
- Estación Mexicaltzingo (Sector B o Sector 2: Mexicaltzingo – Mixcoac)
- PMT Talleres (Sector C o Sector Cero: Talleres Tláhuac)

*ZC: Controlador de Zona

*LC: Controlador de Línea

Subsistema E/S duplicado

Subsistema de cómputo triplicado

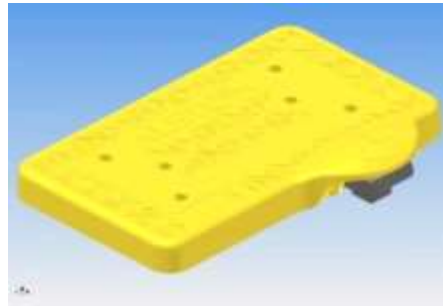
Bus de seguridad duplicado

Alimentación principal duplicada



2. BALIZAS

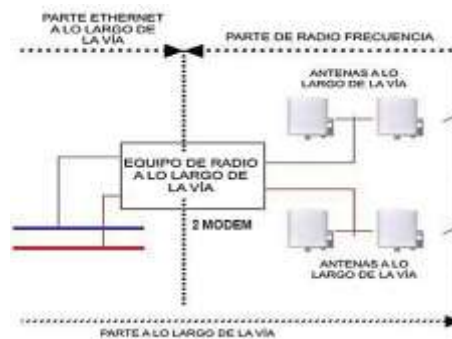
- Las Balizas de **Re-Localización (BR)** son usadas para que el tren efectúe su localización (**ubicación y orientación** del tren).
- En las Estaciones y Zonas de Maniobra, están instaladas en lugares específicos con el fin de realizar una **detención precisa**.
- En los Garajes, las BR se usan para confirmar la **localización memorizada** al apagado del tren.
- Se usan 2 Balizas de **Inicialización en Movimiento (BIM)** para **calibrar el odómetro** y una tercera baliza para **confirmar la calibración** (Iniciar – Calibrar – Confirmar).



3. EQUIPO FIJO DE RADIO (COMUNICACIÓN Wi-Fi – ANTENAS DCS)

La comunicación radio se encuentra redundante mediante la Red roja y Red azul, dicha comunicación se realiza mediante la **emisión de frecuencias vía wi-fi** basados en el estándar IEEE 801.11a la cual es bidireccional y trabaja en una banda de los 5.725 a 5.850 GHz.

El Sistema de Mando Centralizado (SMC) a través de la Red roja y azul envía la información a los módems que se encuentran a lo largo de la vía los cuales transforman la señal digital a analógica para ser emitida mediante las antenas wi-fi. La distancia entre las antenas de radio varía entre los **200 y 400 metros de longitud**, esto para que el tren reciba la información.



3.5 EQUIPO EMBARCADO DEL PA

1. VISUCAB (VC)

El VisuCab es una pantalla mediante la cual muestra información al Conductor como puede ser:

- Modo de Conducción.
- Velocidad calculada por el PA y velocidad objetiva.
- Estado del PA.

El equipo embarcado de PA envía al Material Rodante a través de la red MVB (**Multifunction Vehicle Bus** – Bus de Vehículo Multifunción) las siguientes informaciones:

- Falla del VC.
- Modos disponibles.
- Velocidad calculada y objetiva del PA
- Estado del PA.

En caso de fallo del VC, el Conductor podrá usar la pantalla COSMOS del Material Rodante que muestra algunos datos del PA.

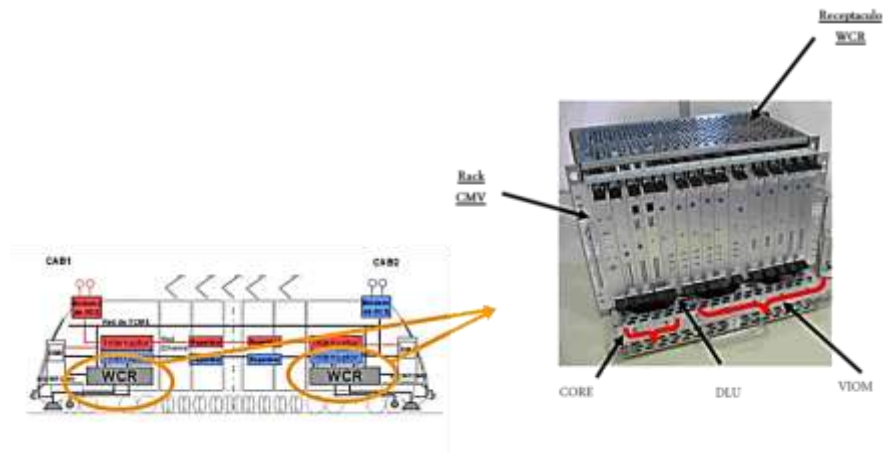
El PA recibe en entrada la información vital procedente del Material Rodante (estado de las puertas, cabina seleccionada, selección de modo...) y envía al Material Rodante las salidas vitales (frenado de urgencia, autorización de apertura de puertas, solicitud de inmovilización, etc.). Además, el PA intercambia con el Material Rodante información que no es vital, utilizando el Bus MVB, interfaces digitales o análogas.



2. EQUIPO CMV (Core MCP Viom “UNIVIC”)

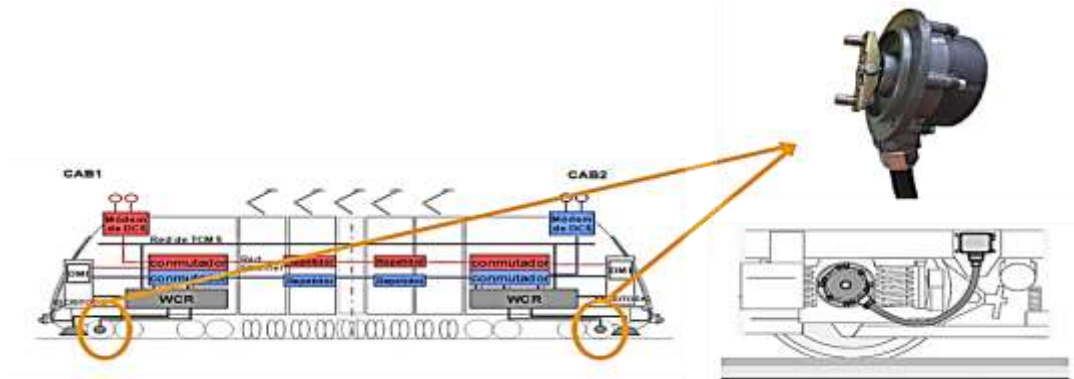
El equipo CMV (UNIVIC) es el conjunto de subsistemas CORE + VIOM + DLU.

- WCR = **Wired CMV Receptacle** (Receptáculo Cableado CMV)
- CORE. Es el subsistema que se encargara de los **Cálculos del PA**. Ejemplo: distancia objetivo y velocidad entre otros.
- VIOM. Es el subsistema que se encarga de la **gestión de los datos de entradas y salidas**.
- DLU. Es el subsistema encargado de llevar el registro de los eventos del PA (**Unidad de grabación**).



3. ODÓMETRO

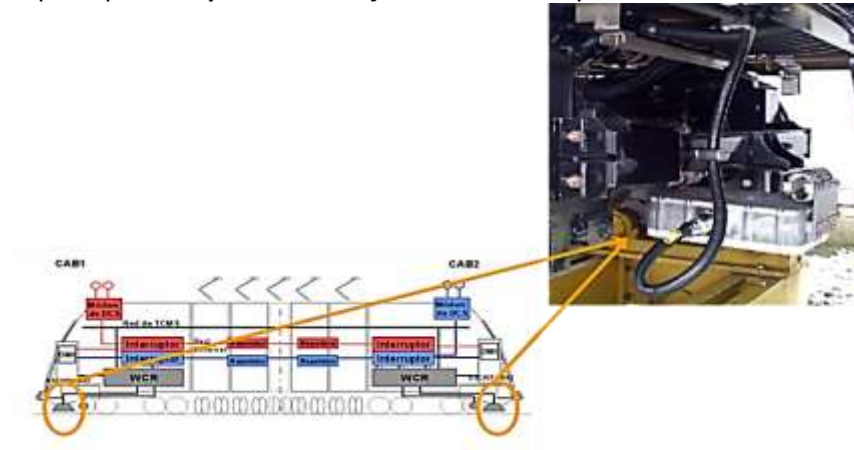
Es el dispositivo que utiliza el PA a determinar la **velocidad del tren** y su **desplazamiento** así como la **detención completa** del mismo. Este equipo compuesto por sensores ópticos, va fijado al eje libre del primer Bogie de cada extremo del Material Rodante.



4. ANTENA LECTORA DE BALIZAS

Es el dispositivo que se encarga de la **activación de las balizas** de suelo situadas a lo largo de la vía radiando una señal remota de 27 MHz.

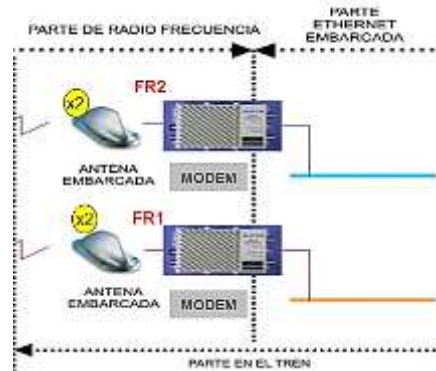
Su función principal es **capturar mensajes** de las balizas y detectar el centro de la misma.



5. EQUIPO MÓVIL DE RADIO (COMUNICACIÓN Wi-Fi – ANTENAS DCS)

La comunicación radio se encuentra redundante mediante la Red roja y Red azul, dicha comunicación se realiza mediante la **emisión de frecuencias vía wi-fi** basados en el estándar IEEE 801.11a la cual es bidireccional y trabaja en una banda de los 5.725 a 5.850 GHz.

El tren recibe la información enviada por el Sistema de Mando Centralizado (SMC), a través de las antenas DCS que se encuentran instaladas en la cubierta de la Cabina (2 por cabina), y el equipo embarcado (antena-modem) hace el proceso inverso (analógica- digital) para que dicha señal sea interpretada por el equipo de PA embarcado.



6. BOTÓN “BV” PARA ACTIVAR EL MODO DE CONDUCCIÓN CMR35.

7. BOTÓN “MA” PARA ACTIVAR LA MANIOBRA AUTOMÁTICA.

3.6 LOCALIZACIÓN DEL P.A. EMBARCADO (BALIZAS BR).

Después de su inicialización, el PA embarcado debe estar **LOCALIZADO**, es decir, el calculador del PA embarcado debe conocer la **ubicación**, la **orientación** y la **zona ocupada** del tren (posición de la cabeza y de la cola) en la Línea.

Para localizar el tren, el PA embarcado tiene dos posibilidades, según la ubicación del tren y de su estado.

1. **Estacionamiento con memorización** de la localización (tren detenido cerca de aparatos de vía, a proximidad de una señal, sobre vías libres, fin de vía, etc.)
2. **Sin memorización** (tren en movimiento, debe pasar sobre dos balizas para localizarse y obtener PA/CMC)

Estacionamiento CON MEMORIZACIÓN de la localización

En estas posiciones particulares, la vía está parametrizada y equipada con balizas particulares. El PA embarcado puede memorizar la localización del tren al apagar, y recuperarla a la preparación del tren. Después de las pruebas combinadas, el modo PA está disponible.

NOTA: la localización es confirmada al momento de pasar la primera baliza (BR), esperada a 1 m de la posición de estacionamiento. Si no se encuentra esta baliza, el PA se deslocaliza, y aplica FU.



Estacionamiento SIN MEMORIZACIÓN de la localización

En estas posiciones (cualquier CDV de la Línea o Talleres) el Conductor debe mover el tren en modo CMR35 o CMR15, y pasar por 2 balizas de localización sucesivas y no separadas por un aparato de vía. Es la “localización en movimiento”.

Después de la localización, el PA embarcado verifica las condiciones de disponibilidad de modos y puede pasar automáticamente de CMR35 a CMC.

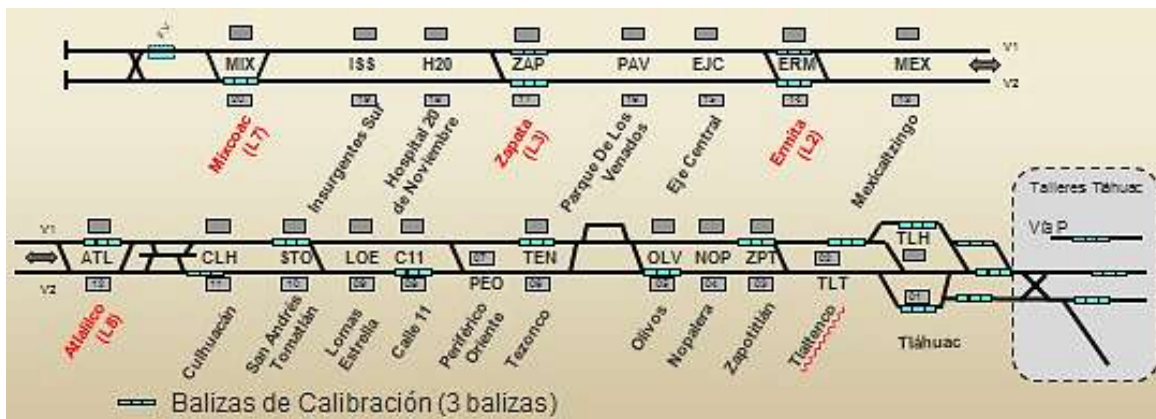
Luego, el Conductor debe cambiar al modo PA en la próxima estación o punto donde se detenga el tren.

3.7 CALIBRACIÓN DEL PA EMBARCADO (BALIZAS BIM)

Después de la localización (memorizada o en movimiento), el odómetro debe estar **calibrado**. Se debe pasar sobre **3 balizas de calibración** (dos de medición, una de confirmación).

Si no esta calibrado, el PA embarcado puede operar, pero se considera el diámetro máximo de la rueda (el valor que garantiza la seguridad: el tren calculado esta hacia adelante del tren real). **El diámetro de una rueda nueva/usada es de 860 / 790 mm.**

NOTA: en caso de deslocalización, no se pierde la calibración.



3.8 FALLAS EN BALIZAS

Una falla en una baliza se puede presentar debido a un daño mecánico, una falla electrónica, una baliza faltante (por ejemplo, debido a trabajos en la vía), etc.

De acuerdo a la posición y al número de las balizas en falla:

- El tren puede resultar deslocalizado y aplicar el frenado de urgencia
- El tren puede no detenerse correctamente en su punto de paro

La falla de una sola baliza no genera la deslocalización del tren. Se deslocaliza y se aplica un frenado de urgencia cuando el tren recorre una **distancia mayor a 1000 m** sin leer una baliza (por ejemplo, si hay dos o más balizas consecutivas en falla). En este caso el Conductor debe degradar a CMR35 hasta la relocalización del tren.

Si la baliza en falla es una que realiza la **función de detención precisa**:

- El tren es detenido sin precisión, antes del PNP. Esta situación podría inhibir la apertura automática de puertas en una estación.
- El Conductor debe posicionar el tren al punto normal de paro, en modo CMC.

La falta o falla de una baliza BIM no calibrará el odómetro y afectará el paro preciso del tren en la estación, hasta que el tren vuelva a pasar sobre otra baliza BIM. Si el tren que cruza la baliza BIM no se ha localizado aún, entonces el tren utilizará la baliza para las funciones tanto de localización como de calibración.

3.9 PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

1. Poner en funcionamiento los **zumbadores** de anuncio de cierre de puertas, oprimiendo el botón V.
2. **5 seg. después oprimirá el botón FDP, FDD o FDI** según sea el caso, con lo cual se interrumpirán los zumbadores y se ordenará el cierre de las puertas del lado de servicio.
3. Cuando todas las puertas están cerradas y las lámparas amarillas apagadas oprimir nuevamente el **botón FDP, FDD o FDI**, deberá escuchar el timbre **“monocoup”** el cual confirmará dicho cierre.
4. Simultáneamente deberá **encender** en forma permanente la lámpara **“Cierre Sostenido”** en el Cofre BS.
5. Al accionar el botón FDP, FDD o FDI se deberá **confirmar en forma visual** (auxiliándose de los espejos retrovisores) que el mando de cierre no provoque incidentes con los usuarios.

Por seguridad de los usuarios y para evitar posibles accidentes, al dar servicio de puertas, respetar los tiempos establecidos para efectuar el **“Procedimiento de Partida”** en cada una de las estaciones de servicio. Bajo condiciones de operación normal, el tiempo de estacionamiento en las estaciones de la Línea 12 es de:

- **15 segundos** en estaciones **de paso**.
- **25 segundos** en estaciones de **correspondencia**.
- **25 segundos** para el **descenso** en estaciones terminales.
- **30 segundos** para el **ascenso** en estaciones terminales.

DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZA INVARIABLEMENTE CON EL BOTON V (ANUNCIO DE CIERRE) Y BOTON FD (CIERRE DE PUERTA) YA SEA EN PUPITRE O BLOCK P DE SERVICIO. QUEDA EXTRACTAMENTE PROHIBIDO REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO CON EL CONMUTADOR OA, así mismo en caso de no contar con el apoyo de espejo retrovisor el Conductor deberá proceder al servicio de puertas a través de las puertas laterales de acceso a la cabina dependiendo del costado de servicio.

EL CONDUCTOR DEBERÁ OBSERVAR, ACATAR Y RESPETAR, DURANTE SU JORNADA DE TRABAJO, LAS NORMAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, DE OPERACIÓN Y DE SEGURIDAD, ESTABLECIDAS EN LOS REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS Y CIRCULARES; Y DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE DE NO ACATARLAS, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

3.10 MODOS DE CONDUCCIÓN.

DEFINICIÓN

Un modo de conducción es el estado de operación del sistema en relación con funciones disponibles y el nivel de seguridad. Este nivel puede ir desde el modo totalmente manual hasta el modo automático. La gestión de los modos de conducción se lleva a cabo en el PA embarcado.

Un modo de conducción puede ser:

- **Seleccionado:** El Conductor ha seleccionado físicamente el modo de conducción
- **Disponible:** El PA es capaz de operar en un modo de conducción disponible si el modo de conducción esta seleccionado
- **Activo:** El tren es operado efectivamente en el modo de conducción

MODOS DE CONDUCCIÓN DISPONIBLES

Hay 7 modos de conducción disponibles:

- MA (Maniobra Automática)
 - PA (Pilotaje Automático)
 - CMC (Conducción Manual Controlada)
 - CMR35 (Conducción Manual Restringida a 35 km/h)
 - CMR15 (Conducción Manual Restringida a 15 km/h)
 - CMRAT (Conducción Manual Restringida Atrás)
 - CLT2 (Conducción Manual Limitada a Tracción T2)
 - MODO DEGRADADO
- Protección
ATP Total
- Protección
Parcial ATP
- Ninguna Protección
- No se considera modo de conducción,
sino un modo de Operación del Tren

El manejo de los modos de conducción es realizado por la computadora PA embarcada del tren.

- El modo de conducción **PA** es el modo **normal de circulación**.
- El modo **MA** se usa para **agilizar las maniobras** de cambio de vía del tren
- Durante la marcha del tren, el Personal de Transportes deberá estar atento, con respecto a los riesgos y restricciones que implica el uso de los modos de conducción **CMR35, CMR15, CMRAT y CLT2**, ya que el agente autorizado tiene que conducir el tren bajo su **COMPLETA RESPONSABILIDAD** ya que en los modos manuales de conducción el tren **NO RESPETA** el estado de la **SEÑALIZACIÓN FIJA**.

Modo de conducción MA (Maniobra Automática)

Características:

- El tren es conducido automáticamente por el PA con ATP total (Protección del Tren) y a través del ATO (Operación Automática del Tren).
- La activación del Hombre muerto no es necesaria.
- El cambio de cabina en la zona de maniobra es automático.
- La apertura de puertas es controlada por el PA.
- El cierre de puertas y la partida del tren controlados por el Conductor.
- Modo disponible en terminales y estaciones con SP.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren debe estar detenido en zonas origen de la maniobra MA, por ejemplo: CVD 12 de Terminal.

1. Después de realizar el procedimiento de partida.
2. Colocar el conmutador "C" en la posición "N" (Neutro).
3. Verificar que el conmutador "T" permanezca en la posición "AUTO".
4. Oprimir y mantener oprimido el botón MA ubicado en la trampilla superior de la cabina de conducción hasta lograr el movimiento del tren (con itinerario establecido y señal al permisivo).
5. Durante el recorrido del itinerario (12-24, 24-22/24-42 o 12-14, 14-22) trasladarse a la cabina contraria de conducción.
6. Antes de entrar a la estación oprimir nuevamente el botón "MA" ubicado en la trampilla superior de la cabina de conducción.



Modo de conducción PA (Pilotaje Automático)

Características:

- El tren es conducido automáticamente por el PA con ATP total (protección del tren) y a través del ATO (Operación Automática del tren).
- La apertura de puertas es controlada por el PA.
- El cierre de puertas y la partida del tren son controlados por el Conductor.
- Disponible en vías principales, vías secundarias, zona equipada de los Talleres siguiendo limitación de velocidad controlada por ATP.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "PA".
2. El conmutador "T" deberá permanecer en la posición "AUTO".
3. Efectuar el Procedimiento de Partida.

4. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Modo de Conducción CMC (Conducción Manual Controlada)

Características:

- El tren es conducido manualmente por el Conductor siguiendo la limitación de velocidad indicada en el VisuCab, con protección total del ATP.
- La apertura de puertas es controlada por el PA, a condición de que el manipulador se encuentre en una posición de frenado entre F3 y F6.
- El cierre de puertas y la partida del tren son controlados por el Conductor.
- Disponible en vías principales, vía secundarias, zona equipada de los Talleres siguiendo la limitación de velocidad controlada por ATP.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado o en CMR35.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CMC".
2. El conmutador "T" deberá permanecer en la posición "AUTO".
3. Efectuar el Procedimiento de Partida.
4. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador y moverlo a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir el procedimiento de partida.

NOTA: Recordar que al llegar al PNP de cada estación deberá colocar el manipulador en una posición de F-3 a F-6 para lograr la apertura automática.

Modo de Conducción CMR35 (Conducción Manual Restringida a 35 km/h)

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (35 km/h).
- Si el tren llega al PNP "Deslocalizado" (No hay PA/CMC), la apertura y el cierre de puertas, son controlados por el Conductor, al igual que la partida del tren.
- Usado únicamente bajo procedimiento de operación en línea (en caso de Deslocalización y/o Franqueamiento Autorizado de una señal al alto espaciamiento/alto total).

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido deslocalizado o localizado frente a una señal al alto.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CMC".
2. El conmutador "T" deberá permanecer en la posición "AUTO".
3. Oprimir y **mantener oprimido el botón BV** hasta que se tenga disponible el modo de conducción CMC.
4. Oprimir el botón "FD" de cierre de puertas.
5. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador y moverlo a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Modo de Conducción CMR15 (Conducción Manual Restringida a 15 km/h)

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (15 km/h).
- Si el tren llega al PNP "Deslocalizado" (No hay PA/CMC), la apertura y el cierre de puertas, son controlados por el Conductor, al igual que la partida del tren.
- Disponible en la Línea y en Talleres.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. El conmutador "T" deberá permanecer en la posición "AUTO".
3. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ADELANTE".
4. Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
5. Oprimir el botón "FD" de cierre de puertas.

6. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador y moverlo a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Modo de Conducción CMRAT (Conducción Manual Restringida Marcha Atrás)

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor con limitación de velocidad controlada por ATP (10 km/h) en una zona predefinida (estación), máximo 20m después del PNP.
- El movimiento del tren es controlado por el Conductor.
- Al tomar Modo de Conducción PA, la apertura de puertas es controlada por el PA. Si el tren llega al PNP y no hay PA/CMC, la apertura y el cierre de puertas, son controlados por el Conductor.
- Usado únicamente en estaciones, bajo procedimiento de operación.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido y localizado, con información en VisuCab de parada larga y a una distancia menor de 20 metros del PNP.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. El conmutador "T" deberá permanecer en la posición "AUTO".
3. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ATRAS".
4. Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
5. Oprimir el botón "FD" de cierre de puertas.
6. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador y moverlo a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Modo de Conducción CLT-2 (Conducción Libre Limitada a Tracción 2)

Características:

- El sistema de PA no está activo (Aislado).
- Tren conducido manualmente por el Conductor bajo procedimientos de operación con limitación de velocidad controlada por el Material Rodante (a 35 km/h marcha adelante y 18 km/h marcha atrás). La velocidad máxima permitida en Marcha Atrás es de 10 km/h.
- La apertura y cierre de las puertas, la partida del tren y el sentido de marcha, son controlados COMPLETAMENTE por el Conductor.
- Disponible en línea y en el taller.

Modo de Operación:

Activación del modo: Tren detenido.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. El conmutador "T" deberá permanecer en la posición "AUTO" durante la marcha del tren. Si es necesaria la apertura de puertas en estación se podrá colocar en cualquiera de sus posiciones de "Servicio", verificando que la correcta posición sea del lado del andén.
3. Girar el conmutador KCL a la posición "CONDUCCION LIBRE".
4. Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
5. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ATRAS" o "ADELANTE" según sea requerido.
6. Oprimir el botón "FD" de cierre de puertas.
7. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador y moverlo a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir la operación de partida.

Operación del Tren "Modo Degradado" COSMOS en Falla Total

Características:

- Tren conducido manualmente por el Conductor bajo procedimientos de operación con limitación de velocidad controlada por el Material Rodante a 50 km/h.
- La apertura y el cierre de las puertas, y la partida del tren son controlados por el PA y/o por el Conductor.
- Disponible en línea y en el taller.



Modo de Operación: Activación del modo: Tren detenido.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CM".
2. El conmutador "T" deberá permanecer en la posición "AUTO" durante la marcha del tren. Si es necesaria la apertura de puertas en estación se podrá colocar en cualquiera de sus posiciones de "Servicio", verificando que la correcta posición sea del lado del andén.
3. Girar el conmutador KCL a la posición "CONDUCCION LIBRE".
4. Colocar el conmutador "Modo Degradado" en posición "DEGRADADO".
5. Colocar el conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS".
6. Colocar el conmutador VR en sentido marcha "ATRAS" o "ADELANTE" según sea requerido.
7. Oprimir el botón "FD" de cierre de puertas.
8. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador y moverlo a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.



NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir el procedimiento de partida.

Modo Degradado (Modificado en "CMC")

Modo de Operación: Activación del modo: Tren detenido.

1. Colocar el conmutador "C" en la posición "CMC".
2. Verificar que el conmutador "T" se encuentre en la posición "AUTO" durante la marcha del tren; si el PA no efectúa la apertura automática de puertas estando en estación, se podrá efectuar la apertura en forma manual en cualquiera de sus posiciones de "Servicio", verificando la correcta posición del Conmutador "T" del lado del andén.
3. Conmutador KCL en posición "Fuera de Servicio" (Colocar en la posición "CL" para lograr la apertura de puertas en forma Manual)
4. Colocar el conmutador "Modo Degradado" en posición "DEGRADADO".
5. **Conmutador "D" en posición "DISYUNTORES ACTIVOS" ya que el PA no los cierra.**
6. **Conmutador VR en posición "ADELANTE".**
7. Oprimir el botón "FD" de cierre de puertas.

8. Activar el Hombre Muerto (Sensor-Capacitor) del Manipulador y moverlo a una posición de tracción para iniciar el movimiento del tren.

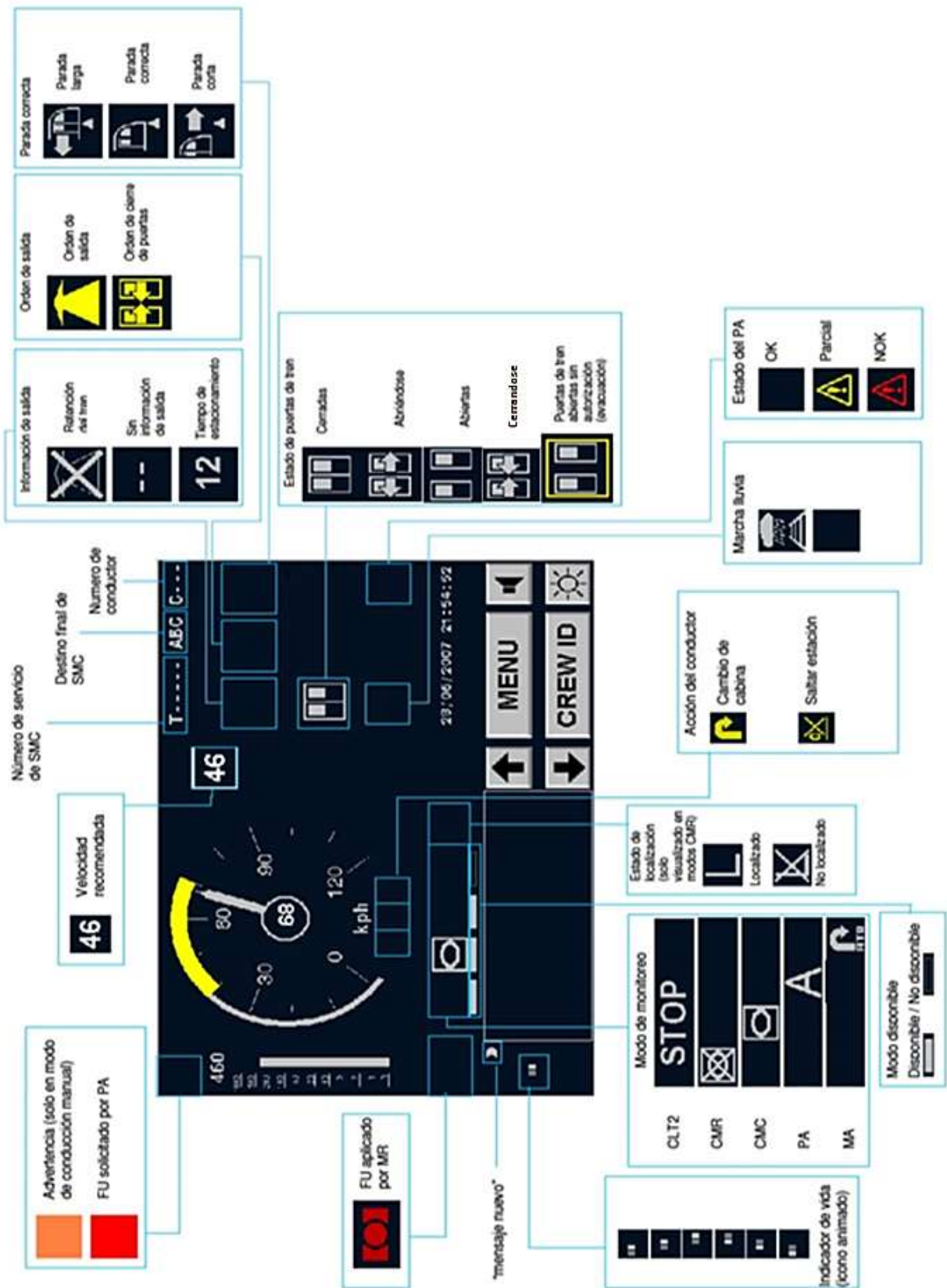


NOTA: Recordar que el HM tiene una temporización de 3-5 segundos para iniciar la marcha del tren, de lo contrario habrá que repetir el procedimiento de partida.

**TABLA DE CONMUTADORES
(MODOS DE CONDUCCIÓN)**

MODO DE CONDUCCIÓN	LLAVE CONDUCCIÓN "C"	LLAVE SERVICIO PUERTAS "T"	CONMUT. "D"	CONMUT. "VR"	CONMUT. "KCL"	CONMUT. MODO DEGRADADO	BOTÓN "MA"	BOTÓN "BV"
MA	Neutro	Auto	Neutro	Neutro	Neutro	Normal	Oprimir para iniciar maniobra	
PA	PA	Auto	Neutro	Neutro	Neutro	Normal		
CMC	CMC	Auto	Neutro	Neutro	Neutro	Normal		
CMR35	CMC	Auto	Neutro	Neutro	Neutro	Normal		Mantener oprimido hasta obtener CMC/PA
CMR15	CM	Auto	Disyuntores Activos	Adelante	Neutro	Normal		
CMRAT	CM	Auto	Disyuntores Activos	Atrás	Neutro	Normal		
CLT-2	CM	Auto Izq/Ambas/Der	Disyuntores Activos	Adelante Atrás	Conducción Libre	Normal		
MODO DEGRADADO	CM	Auto Izq/Ambas/Der	Disyuntores Activos	Adelante Atrás	Conducción Libre	Degradado		
DEGRADADO "CMC"	CMC	Auto	Disyuntores Activos	Adelante	Fuera de Servicio	Degradado		

3.11 DESCRIPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA PANTALLA “VISUCAB”.



VISUCAB

La pantalla VisuCab es un Dispositivo de Interfaz Conductor Máquina (DMI=Driver Machine Interfaz) el cual tiene un arreglo de toda la información requerida por el Conductor para conducir el tren.

- Transmite las órdenes del Conductor al CC (Controlador Embarcado del PA)
- Recibe del CC (Controlador Embarcado del PA) la siguiente información para visualización:
 - Información de velocidad (velocidad actual, velocidad meta)
 - Modo activo y disponible
 - Indicaciones operativas
 - Indicaciones auditivas

PILOTAJE AUTOMÁTICO EMBARCADO

- Dispositivo de Interfaz Conductor Máquina (DMI=Driver Machine Interfaz o VisuCab)
- Un VisuCab en cada cabina
- Comunicación por medio de la red redundante embarcada
- Transmite las órdenes del Conductor al CC (Controlador Embarcado del PA)
- Recibe del CC (Controlador Embarcado del PA) la siguiente información para visualización:
 - Información de velocidad (velocidad actual, velocidad meta)
 - Modo activo y disponible
 - Indicaciones operativas
 - Indicaciones auditivas
 - Estado del botón de partida (AVVIO)

LA PANTALLA DE VISUCAB SE DIVIDE EN VARIAS SECCIONES

- | | |
|--|---------------------|
| • Información de freno ATC | • Fecha y hora |
| • Mando de freno | • Indicador de vida |
| • Velocímetro | • Diálogo de menú |
| • Distancia meta | • Marcha lluvia |
| • Velocidad recomendada | |
| • Información del Conductor | |
| • Modo Seleccionado PA | |
| • Modo Disponible de Conducción PA | |
| • Estado de Localización | |
| • Información de Salida | |
| • Orden de Salida | |
| • Información de Estacionado Correcto en andén | |
| • Estado de Puertas de Tren | |
| • Estado de PA | |
| • Información de nuevos mensajes de texto | |
| • Mensajes de texto | |
| • Identificación de tren y misión de tren | |

Algunas secciones pueden ser sólo una **indicación informativa de una función** (por ejemplo: área de Visualización de Velocidad).

Algunas otras secciones indican **qué acciones se esperan**. El Conductor debe hacer algo en respuesta a esta indicación (por ejemplo: arrancar el tren en respuesta a una indicación de orden de arranque).

Algunas otras secciones **advierten al Conductor** que el tren está en una situación de peligro. Se requiere la acción del Conductor para evitar activar el freno de emergencia (por ejemplo: área de Información de Advertencia).

Algunas otras secciones indican la **intervención del sistema** (se ha activado el freno de emergencia). Por ejemplo: área de Mando de Freno.

DESCRIPCIÓN DE SECCIONES E ICONOS DEL VISUCAB

Reglas Generales

Los colores usados para los indicadores son:

- **Blanco, gris claro:** **indicación informativa** (por ejemplo, velocidad del tren)
- **Amarillo:** **acción esperada**. El Conductor debe hacer algo en respuesta a esta indicación (por ejemplo, arrancar el tren en respuesta a una indicación de orden de arranque).
- **Naranja:** **peligro**. Se requiere la acción del Conductor para evitar activar un freno de emergencia (advertencia del sistema).
- **Rojo:** **intervención del sistema** (el freno de emergencia se ha activado)

Se usan íconos simples con sólo un color. El color del ícono depende del tipo de información.

Información de Freno – Pilotaje Automático

Esta área indica la información de freno PA para el Conductor como sigue:

	Cuadro rojo: PA ha activado un FU
	Cuadro naranja: Pronto se activará un FU por el PA si el Conductor no frena (advertencia)
	Sin indicación: Sin información de freno (situación normal)

Figura 1: Información de freno PA

Mando de Freno

Esta área indica al Conductor:

	Un ícono rojo de FU: Un FU es aplicado por MR (puede ser activado por el PA o por el MR) El ícono parpadeará indicando que la velocidad del tren está cerca del punto de activación de FU.
	Sin ícono: No se aplica FU por el MR

Figura 2: Ícono de Freno FU

Velocímetro

Esta área incluye varios puntos:

- La graduación del indicador de velocidad
- La velocidad del tren (indicaciones análoga y digital)
- La velocidad máxima permitida
- La velocidad del punto meta monitoreado por el PA.

Graduaciones del Indicador

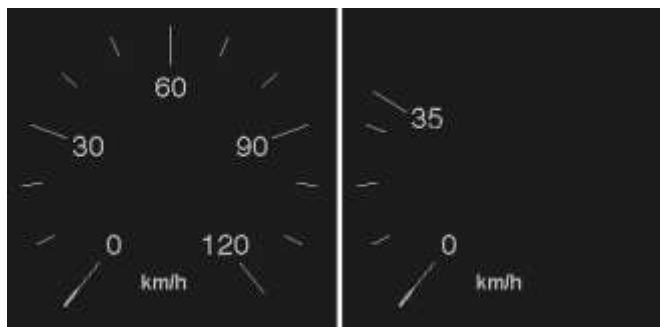


Figura 3: Indicador de velocímetro VisuCab

La velocidad máxima de tren permitida para la Línea 12 de México es 85 km/h.

El color usado para dibujar el indicador es gris claro, la leyenda “km/h” se muestra en el indicador. La graduación puede mostrarse por completo (fig. izquierda), o parcialmente (fig. derecha). La escala del indicador es la misma en ambos casos.

Cuando el indicador se muestra parcialmente, la graduación se muestra hasta el máximo de velocidad proporcionado por el PA. Una graduación se añade a la velocidad máxima (35 km/h en el ejemplo). Sólo se muestran dos leyendas de velocidad: 0 km/h y la velocidad máxima.

En modos de conducción CMRAT, CMR15 y CMR35, la graduación se muestra parcialmente. La velocidad máxima de la visualización parcial es la velocidad máxima recomendada al Conductor.

En las demás situaciones el indicador se muestra por completo.

Velocidad del Tren

La velocidad del tren se muestra en dos formas:

- **Indicador análogo:** una flecha de color blanco en el indicador que apunta a la velocidad del tren
- **Indicador digital:** la velocidad del tren se muestra en color blanco al centro del indicador de velocidad



Figura 4: Indicador de velocidad actual del tren

El color usado para dibujar la flecha de velocidad análoga depende del contexto. El color depende del indicador. El color puede ser:

- **Gris claro:** en una situación normal
- **Naranja:** en caso de una situación de peligro (advertencia)
- **Rojo:** en caso de una intervención del sistema (FU)

La velocidad mostrada siempre es un número entero positivo y es la velocidad real del tren. Un FU puede activarse debido a un exceso de velocidad mientras que la velocidad mostrada del tren está por debajo de la velocidad máxima mostrada.

Velocidad Máxima (Velocidad Objetivo)



Figura 5: Indicador de orden de velocidad máxima o velocidad objetivo

Este indicador es una curva gruesa alrededor del indicador, con un gancho en el extremo. Se dibuja en gris claro.

En modo de conducción CMC:

Este indicador muestra la velocidad permitida por el PA. El Conductor debe conducir el tren a esa velocidad. La velocidad del tren **NO** puede rebasar ni ligeramente la velocidad máxima ya que activa el FU.

Cuando la orden de velocidad disminuye (debido a que el tren se acerca a una señal de restricción o a un PSR) disminuye en un paso de 1 km/h.

La velocidad objetivo deberá permitir al Conductor conducir el tren sin que se active ningún FU debido a esta acción. Cuando el PA no permite el movimiento del tren (retención del tren, tren delante de un punto de parada restrictivo), la orden de velocidad es cero. Cuando el monitoreo de energía es inhibido, la orden de velocidad no es mostrada.

En modo de conducción CLT-2:

La orden de velocidad indica 0 km/h.

En modos de conducción CMRAT, CMR15 y CMR35:

No hay indicador de orden de velocidad.

En modos de conducción PA y MA:

No hay indicador de orden de velocidad.

Velocidad Meta

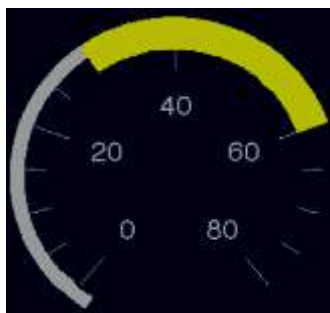


Figura 6: Indicador de velocidad meta

Este indicador invalida la indicación de orden de velocidad máxima entre la orden de velocidad objetivo y la velocidad meta. Puede ser mostrado sólo en modo de conducción CMC. Indica al Conductor que la orden de velocidad máxima disminuirá progresivamente hasta la velocidad meta. Cuando la orden de velocidad alcanza la velocidad meta, la indicación de velocidad meta desaparece. La indicación de velocidad meta se dibuja en amarillo. La velocidad meta puede ser 0 en caso de señales de restricción.

Distancia Meta

En caso de un punto de parada, la distancia meta es la distancia al punto donde el tren se detendrá. **No es la distancia al punto protegido por el PA.**

Esta información se muestra junto con la indicación de velocidad meta: cuando la indicación de velocidad meta se muestra, la distancia meta indica la distancia al punto meta. De otra forma, la indicación de distancia meta no se muestra.

El indicador de distancia meta contiene los siguientes objetos:

- Gráfico de barra con graduaciones. La escala del gráfico de barra es constante. Puede ser ya sea lineal o logarítmica (el tipo de escala es configurable por proyecto).
- El valor numérico de la distancia meta (en el ejemplo, el punto meta está a 75m del tren)

El color usado para dibujar este indicador es gris claro.



Figura 7: Indicador de distancia meta

Velocidad Recomendada

Cuando el modo de conducción es CMC, este indicador puede mostrar la velocidad recomendada. El Conductor debe conducir el tren a la velocidad recomendada para respetar las limitaciones operativas, como por ejemplo:

- Arribar a tiempo a la siguiente estación.
- Avanzar a la velocidad máxima recomendada en la vía de lavado.

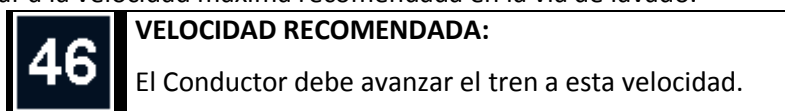


Figura 8: Indicador de velocidad recomendada

Cuando la orden de velocidad máxima está por debajo de la velocidad recomendada, no se muestra el indicador de recomendación.

INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR

Esta área contiene uno o más íconos que indican al Conductor una acción a realizarse. Estos íconos son mostrados sólo en modos **CMC y PA**:

	CAMBIO DE DIRECCIÓN: Este ícono se muestra cuando se avanza dentro de una estación, al acercarse a un punto de paro normal donde debe realizarse un cambio de dirección. Desaparece cuando la cabina se desactiva.
	SALTAR ESTACIÓN: Este ícono se muestra cuando se avanza dentro de una estación, al acercarse a la estación a saltarse. Desaparece cuando el tren ha dejado la estación a saltarse.

Figura 9: Íconos de información para el Conductor

Los íconos son mostrados en áreas cuadradas dependiendo de su nivel de prioridad como sigue:

- Si sólo se muestra 1 ícono, será mostrado en el cuadro de la primera área.
- Si se muestran 2 íconos, el ícono con la prioridad más alta será mostrado en el primer cuadro, y el otro ícono será mostrado en el segundo cuadro.

Todos los íconos mostrados ahí son amarillos para significar una acción que se espera del Conductor en respuesta a la indicación.

Modo de Conducción PA, Disponibilidad y Estado de Localización

Esta área está reservada para indicar los **modos de conducción actuales y disponibles**.

El ícono mostrado muestra el **modo de conducción**, y la líneas mostradas debajo (“rectángulos”) indica si el **modo** está **disponible** (indicado) o no (vacío).

	Modo de conducción CLT2. (Modos disponibles: CMR-ATRÁS, CMR15 y CMR35)
	Modo de conducción CMR, PA no localizado. (CMC y PA no están disponibles)
	Modo de conducción CMR, el ATC está localizado. (CMC y PA no están disponibles)
	Modo de conducción CMR. CMC y PA están disponibles. (No es necesario indicar el estado de localización.)
	Modo de conducción CMC. CMR, CMC y PA están disponibles. (No es necesario indicar el estado de localización.)
	Modo de conducción PA. CMR, CMC y PA están disponibles. (El estado de localización puede estar parpadeando bajo ciertas condiciones.)
	Modo de conducción MA.

Figura 10: Indicador de Modo de conducción y estado de localización

NOTA: Si no hay cabina activa, entonces no hay modo de conducción disponible.

En los modos del CMR, los íconos de “no localizado” y “localizado” indican si el PA tiene estado de localización. El indicador **sólo se muestra** cuando se conduce en modo **CMR** y si **CMC no está disponible**.

En modo de conducción PA, el indicador “L” (localizado) se muestra y parpadea si PA usa una localización memorizada. Esto puede ocurrir mientras la localización no ha sido confirmada por la lectura de una baliza. El período de parpadeo es de **1segundo**.

	Modo de conducción PA. El ícono parpadeante “L” indica que PA usa una localización memorizada (velocidad máxima limitada).
---	--

Figura 11: Modo PA y valor de localización memorizado

Información de Salida

Esta área es el indicador de información de salida. Todos los íconos mostrados aquí son grises (sólo informativos):

	TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO: Este es el tiempo restante antes de la salida. Si el tiempo restante es mayor a 99, el indicador muestra un “99” intermitente. Cuando la cuenta regresiva llega a 0, se queda en 0 (no hay valores negativos).
	RETENCIÓN DEL TREN: Este ícono se muestra cuando el tren debe permanecer detenido (retención de tren automática/SMC)
	NO HAY INFORMACIÓN DE SALIDA: Este ícono se muestra cuando el tren está esperando una orden de salida del SMC-TF.

Figura 12: Íconos de información de salida

Este indicador sólo se usa en una estación. El área está vacía si el tren no está correctamente estacionado en una estación. En caso de orden de cambio de dirección, el área está vacía (sin indicador mostrado).

Orden de Salida

Esta área es la de indicaciones de puertas/orden de salida:

	ORDEN DE APERTURA DE PUERTAS: Se solicita la apertura de puertas (el Conductor debe oprimir el botón OAD o OAI). Este indicador no se muestra luego de la apertura de puertas. Este indicador no se muestra cuando el PA es responsable de la apertura de puertas (no se requiere acción del Conductor).
	ORDEN DE CIERRE DE PUERTAS: El cierre de puertas es solicitado (el Conductor debe oprimir el botón FD). Este indicador no se muestra luego del cierre de puertas. Este indicador no se muestra cuando el PA es responsable del cierre de puertas (no se requiere acción del Conductor).
	ORDEN DE ARRANQUE: La salida del tren es solicitada por el PA. El Conductor puede oprimir el botón FD en modo PA (posteriormente, poner el Manipulador en posición de tracción en modo CMC, para arrancar el tren). Este indicador se muestra en una estación, en modos CMC y PA cuando la hora de salida es conocida y las puertas han sido cerradas y aseguradas.

Figura 13: Íconos de orden de salida

NOTA:

- En caso de una salida anticipada, la cuenta regresiva se pone en 0.
- Si el Conductor no abre las puertas como lo ordena PA, PA sigue mostrando la orden de “abrir puertas” aun si se alcanza la hora de salida.

Todos los íconos mostrados son amarillos para significar que una acción se espera del Conductor como respuesta a la indicación.

Información de Parada Correcta

Esta área es de los indicadores de estacionado correcto:

	PARADA CORRECTA: Se muestra cuando el tren está detenido, y correctamente estacionado en el punto de paro normal.
	PARADA CORTA: Se muestra cuando el tren ha realizado una parada corta. El tren debe moverse adelante para alcanzar el punto normal de paro.
	PARADA LARGA: Se muestra cuando el tren ha realizado una parada larga. Si la distancia para regresar al punto normal de paro es lo suficientemente pequeña para realizar el movimiento en reversa (Se efectúa en CMRAT).

Figura 14: Íconos de Parada Correcta

Este indicador se usa cuando el tren está localizado en CMC, PA y cambio de vía. Se usa para todos los puntos normales de paro donde se espera el tren se detenga. Este indicador no se muestra en los modos de CMR.

NOTA: Si el tren se ha pasado del punto normal de paro pero las condiciones requeridas para mostrar uno de estos indicadores no se cumple (parada muy corta, parada muy larga...) entonces esta área no se muestra.

Estado de Puertas del Tren

Esta área indica el estado de las puertas de tren:

	PUERTAS DE TREN CERRADAS: Las puertas del tren están cerradas y aseguradas
	PUERTAS DE TREN ABRIÉNDOSE: El PA está solicitando la apertura de las puertas del tren pero las puertas aún se ven cerradas y aseguradas por el PA. Este ícono se muestra cuando el PA realiza una apertura de puertas. No se muestra cuando la apertura de puertas es controlada por el Conductor.
	PUERTAS DE TREN ABIERTAS: Las puertas del tren están abiertas (no cerradas y aseguradas). Este ícono se muestra con un borde amarillo parpadeante (período de parpadeo 1seg.) cuando las puertas del tren se ven como no cerradas y aseguradas sin autorización de PA (caso de emergencia por un KFS)
	PUERTAS DE TREN CERRÁNDOSE: El PA solicita el cierre de las puertas de tren pero las puertas todavía no se ven cerradas y aseguradas por el PA. Este ícono se muestra cuando el PA realiza un cierre de puertas. No se muestra cuando el cierre de puertas es controlada por el Conductor. Este ícono se muestra con un borde amarillo parpadeante (1seg.) cuando se detecta un fallo en el cierre de puertas y el PA sigue intentando cerrar las puertas (por ejemplo mediante una secuencia de reapertura/cierre).

Figura 15: Íconos de estado de puerta de tren

Adherencia Reducida (Marcha Lluvia)

Esta área indica el nivel de adherencia proporcionada por el SMC:

	ADHERENCIA REDUCIDA :
	El SMC informa que el Conductor (en modo CMC) o el PA (en modos PA o MA) deben conducir el tren con tracción y frenado limitados para evitar deslizarse.
	SIN ICONO: No información de adherencia reducida del SMC.

Estado del Pilotaje Automático

Esta área indica el estado del PA:

	PARCIALMENTE FUNCIONAL: Se ha detectado una falla en el equipo PA. El PA sigue funcionando de forma adecuada, pero no hay redundancia disponible para este equipo.
	NO FUNCIONA: Se detecta una falla en el equipo PA. El equipo no funciona de forma adecuada.
	NO HAY VISUALIZACIÓN: La salud de PA es buena.

Figura 16: Íconos de estado de PA

Mensajes de Texto

El propósito del área de los mensajes de texto es proporcionar información al Conductor.

Si todos los mensajes de texto no pudieron ser mostrados juntos, el Conductor puede bajar o subir dentro de la lista con los botones, sensibles al tacto, de FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO.

Los mensajes recientes se muestran en la parte superior del área y los menos recientes se muestran en la parte inferior. Cada mensaje de prioridad baja lleva mostrada la hora delante del texto.

Cuando un nuevo mensaje aparece, la lista automáticamente se desplaza al principio, para mostrar el nuevo mensaje en la primera línea, y un indicador aparece en la esquina superior izquierda del área durante **5 seg.** Este indicador apunta al nuevo mensaje.

Los mensajes de texto e indicadores son dibujados en gris claro.

Un marco delgado gris se dibuja como borde del texto.

Los mensajes de alta prioridad se muestran durante **5 seg.** Los mensajes de alta prioridad se insertan automáticamente en la lista de mensajes de baja prioridad y serán mostrados en ella. Los mensajes de texto e indicadores son dibujados en gris claro. Se dibuja una línea amarilla delgada como borde del texto.

Identificación y Misión del Tren

Este indicador es una línea de texto como la siguiente: **T12345 DBA**

Esta indicación contiene la siguiente información:

- **ID de tren: la letra “T” seguida de hasta 5 caracteres sin limitantes.** Esta información es una imagen de los datos de “Número de Servicio” suministrados por el Sistema de Mando Centralizado – Trafico (SMC TF).
- **ID de destino: hasta 5 caracteres sin limitantes.** Esta información es una imagen de los datos de “Número de Destino Final” suministrados por el SMC TF.

URBALIS™ permite que los trenes sean numerados automáticamente o manualmente a partir del PCL, PML, PMT. El Conductor ya no tiene que volver a numerar su tren mediante un mando local. El color del texto es gris claro.

Fecha y Hora

Este indicador es una línea de texto como la siguiente: **12/06/2007 15:21:30**

Cuando el PA no está sincronizado, la fecha y hora se muestran así: “--/--/-- --:--:--”. El color del texto es gris claro.

Indicador de Vida

Este indicador está **animado** con movimientos de izquierda a derecha. El ícono cambia cada vez que un nuevo cuadro de visualización es recibido por VisuCab. Esta área indica que la información de visualización ha sido actualizada.



Figura 17: Indicador de Vida de Visualización Actualizada

Visualización Especial

En circunstancias particulares, el VisuCab no muestra la pantalla estándar, por ejemplo, al iniciar el sistema, el VisuCab muestra una pantalla de inicio:



Figura 18: Pantalla de inicio VisuCab

En caso de un error fatal de VisuCab, se muestra un mensaje de texto especial.

Altavoz del VisuCab

Los sonidos se activan para advertir al Conductor. En situaciones en donde no hay Conductor en la cabina, VisuCab permanece en silencio (no hay sonidos activados por PA). Por tanto, no suenan sonidos en los siguientes casos:

- Cuando el modo es CLT-2 o PA
- Cuando el VisuCab no está en la cabina activa.

3.12 REALIZACIÓN DE LAS “PRUEBAS COMBINADAS”.

Una vez que el Conductor aborda la cabina procederá a colocar el conmutador C a una posición de Servicio, posteriormente coloca el conmutador IAP en posición “Servicio” y después oprime el botón de Preparación (EN) ubicado en la trampilla superior.



Los equipos se inicializan y realizan un auto-test, el Conductor verificara en el COSMOS y en el VisuCab que el resultado de la prueba de inicialización sea satisfactoria, confirmando que las pantallas de operación no presenten alguna indicación anormal. Una vez inicializados los equipos, colocar el Conmutador “C” en la posición CM y el Conmutador VR en la posición “Adelante” y verificar si en el VisuCab aparece el mensaje **“Pruebas MR-PA en curso (auto)”**.



Posteriormente colocar el Conmutador C y el Conmutador VR en la posición Neutro y verificar que se muestre en el VisuCab el mensaje **“Pruebas MR-PA exitosas”**, de ser así no es necesario finalizar las Pruebas Combinadas en la cabina opuesta.

Si se preparó el material colocando el **Conmutador C en CMC/PA**, una vez que los equipos se inicializaron y realizaron un auto-test, y se haya verificado en el COSMOS y en el VisuCab que la inicialización es satisfactoria, colocar el **Conmutador C al Neutro** para efectuar y obtener pruebas combinadas exitosas (automáticas).

Si se oprime uno de los botones de Preparación (EN) ubicados bajo bastidor de la cabina, al menos un conmutador IAP se encuentra en posición “Servicio”, el tren está estacionado con localización memorizada, y se cumplen las condiciones de operación necesarias, se efectuarán las Pruebas Combinadas automáticas.

Si no se efectuaron la **“Pruebas Combinadas automáticas”** del tren, colocar los conmutadores de la siguiente manera para iniciar las “Pruebas Combinadas” MANUALMENTE:



El mensaje de **“Pruebas MR-PA en curso”** es mostrado en el VisuCab.

Si el resultado de la prueba de PA es **positivo**:

- El mensaje **“Pruebas MR-PA pasadas en cab 1” (o “cab 2”)** es mostrado en el Visucab. Finalizar las Pruebas Combinadas en la cabina **FR2** (o **FR1**).



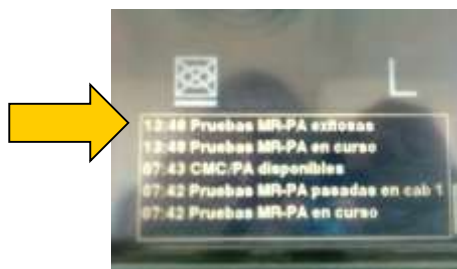
El Conductor inactiva la cabina moviendo los siguientes conmutadores al Neutro y se dirige a la cabina opuesta para repetir la misma secuencia.



En la cabina opuesta el Conductor coloca los conmutadores de la siguiente manera para finalizar las “Pruebas Combinadas”:



Si el resultado de la prueba de PA es **positivo**; el mensaje “*Pruebas MR-PA exitosas*” es mostrado en el VisuCab.



Si el resultado de la prueba es **negativo**, el mensaje “*Pruebas combinadas fallidas*” es mostrado en el Visucab. En este caso, el Conductor deberá apagar el tren, volver a encenderlo y repetir el procedimiento aquí descrito para realizar las “Pruebas Combinadas”.

Si las pruebas vuelven a fallar al menos en una cabina, el tren no está disponible para dar servicio de usuarios (PA/CMC/CMR no habilitados) y el Conductor deberá informar al Inspector del PML/PMT o al Regulador.

NOTA: Si un Manipulador se encuentra en FU, alguna Seta de Emergencia está aplicada, algún KFS se encuentra accionado o la presión de la Tubería de Equilibrio es inferior a 9 Bars, NO se podrán realizar las Pruebas Combinadas del Tren.

Las **Pruebas Combinadas** realizadas por el PA verifican, además:

- ✓ LA APLICACIÓN DEL FRENADO DE EMERGENCIA (FU)
- ✓ EL ESTADO DEL BOTÓN BV (SIN MANIPULAR EL BOTÓN)

3.13 VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA DEL TREN.

Cualquiera que sea la forma de conducir el tren, sin importar el Modo de Conducción, el Conductor debe estar atento a las señales, las vías, incidentes o averías que puedan ocurrir al tren y vigilar los aparatos de control de que dispone.

Debe estar atento a los indicios que puedan revelar una falla, tales como:

- Arranques bruscos.
- Rodamiento anormal (ruidos).
- Sacudidas del Material Rodante.
- Percibir algún olor característico a equipos eléctricos sobrecalentados.
- Alarmas de Emergencia emitidas por el COSMOS o el VisuCab.
- Disparo de Magnetotérmicos de protección.
- Sensación de calentamiento excesivo.

3.14 PREPARACIÓN Y SALIDA DEL MATERIAL RODANTE EN UNA POSICIÓN DE TALLER O GARAGE.

1. Antes de abordar la cabina de conducción:

- a) En el Taller o Garaje se debe verificar que **no haya personal** en el interior de la Fosa o cerca del tren; debe revisar también que ningún equipo u objeto situado a los lados o frente al tren pueda provocar daños al material rodante durante la salida.

2. En el interior de la cabina delantera:

- a) Verificar que **no exista una nota** por parte de MR o CAF que impida la preparación del material.
- b) Colocar el Conmutador IAP en posición de “Servicio”.
- c) Habilitar la cabina de conducción poniendo el conmutador “C” en posición PA/CMC.
- d) Actuar sobre el botón de encendido EN localizado en la trampilla superior de la cabina.
- e) Verificar que no exista seta de urgencia, manipulador en FU o algún KFS accionado a lo largo del tren, así como los conmutadores se encuentren en posición normal, neutro o fuera de servicio.
- f) Una vez encendido el material regresar el Conmutador “C” a la posición neutro “N” verificando si se han realizado las “Pruebas Combinadas Automáticas” (ver capítulo correspondiente).
- g) Si no se efectuaron las “Pruebas Combinadas” automáticas del Tren, será necesario efectuarlas en forma manual (ver capítulo correspondiente).
- h) Comprobar que el sistema COSMOS se ha configurado correctamente, accediendo a la pantalla CONDUCCIÓN y comprobando que el sinóptico del tren es el correcto.
- i) Verificar y observar las indicaciones de la pantalla “Visucab”

- j) Verificar el encendido de las lámparas en la caja de señalización BS por medio del conmutador TE en posición Prueba Lámparas.
- k) Verificar la presión en los manómetros localizados en el interior de la cabina de conducción: Tubería de Equilibrio entre 9 y 10 bar, y Cilindro de Frenos con presión de frenado verificando el encendido de la lámpara “Carros Bloqueados”.
- l) Verificar el voltaje del voltmetro de batería 72 VCD.
- m) Efectuar pruebas de servicio de puertas en modo de conducción CLT-2 posicionando el Conmutador “T” en cada una de sus tres posiciones de apertura manual (Izq – Ambas – Der) y verificando el funcionamiento de los botones V y FD del Pupitre y de cada uno de los Blocks de Servicio.
- n) Efectuar pruebas del equipo SIV (Voceo a usuarios, mensajes pre-grabados, intercomunicadores y emisión de música)
- o) Efectuar pruebas de Transmisión y Recepción del Equipo de Radio TETRA™.
- p) Verificar el funcionamiento del Limpiaparabrisas y del aspersor.
- q) Verificar el funcionamiento de la bocina eléctrica y de la bocina neumática.
- r) Verificar que los conmutadores queden en posición Normal, Neutro, Auto o Fuera de Servicio, excepto el Conmutador IAP.

3. Durante el traslado a la cabina trasera, por el interior del tren, deberá verificar:

- a) El buen estado de los equipos en general.
- b) Que todos los armarios se encuentren debidamente cerrados.
- c) El encendido de las lámparas del alumbrado normal.
- d) El buen estado de las Puertas.
- e) Que los cristales no se encuentren rayados, estrellados o rotos.
- f) El buen estado de los Asientos de pasajeros.
- g) El buen estado de los pasillos de intercirculación.
- h) Si se encuentran “KFS” accionados, rearmarlos.
- i) El funcionamiento de Pantallas de Videoentretenimiento.
- j) Las ventanillas de las cámaras de circuito cerrado.
- k) Que ningún Pasamanos se encuentre flojo o suelto.

Si algún equipo se encuentra dañado o en mal estado, reportarlo de inmediato al PCL, PML o PMT.

4. En el interior de la cabina trasera:

- a) Colocar el Conmutador IAP en posición de “Servicio”.
- b) Habilitar la cabina de conducción poniendo el conmutador “C” en posición “CM”.
- c) Finalizar las “Pruebas Combinadas” del Tren (ver capítulo correspondiente). Si se han realizado en forma Automática, no será necesario efectuarlas en esta cabina.
- d) Realizar las mismas comprobaciones efectuadas en la cabina delantera (COSMOS, “VisuCab”, Cofre BS, manómetros de Tubería de Equilibrio y Cilindro de Frenos, Voltmetro, pruebas de puertas, equipo SIV, Equipo de Radio TETRA™, limpiaparabrisas y aspersor, y bocinas eléctrica y neumática).
- e) Verificar que los conmutadores queden en posición Normal, Neutro, Auto o Fuera de Servicio, excepto el Conmutador IAP.

Cualquier avería o incidencia detectada, reportarla de inmediato al PCL, PML o PMT.

5. Durante el traslado a la cabina delantera, por el exterior del tren, deberá verificar:

- a) Los equipos en general de la parte exterior del tren.
- b) Que no exista personal trabajando bajo o cerca del tren.

- c) Que no exista ninguna calza colocada en las ruedas, así como ninguna obstrucción en la vía.
- d) El estado de los equipos montados bajo bastidor, verificando no haya daños, cables sueltos, conectores sueltos, etc.
- e) Que las conexiones flexibles eléctricas, neumáticas y acopladores entre carros, no se encuentran dañadas.
- f) Si es posible, el estado de los pantógrafos mediante una inspección visual.
- g) Que no exista ninguna conexión de alimentación exterior.
- h) Que las llaves de aislamiento del compresor se encuentran en posición abierta.
- i) Que las válvulas localizadas en el panel auxiliar de freno (UNF) de cada carro están en posición correcta.
- j) Que la llave XF de cada carro, se encuentra abierta.
- k) Que las llaves XE de la Tubería de Equilibrio del extremo de cada carro, se encuentra en posición abierta (a excepción de las que se encuentran en los extremos delanteros de los carros FR).
- l) Si el tren se encuentra en una fosa de visita ya sea en Línea, Terminal o Taller, el Conductor deberá verificar visualmente que ningún cofre lateral o inferior del tren se encuentre abierto.

6. En el interior de la cabina delantera:

- a) Habilitar la cabina de conducción poniendo el conmutador “C” en posición de Servicio.

7. Salida del Material Rodante

- a) Una vez efectuada la preparación del material, informar al PCL, PML o PMT que el material rodante se encuentra en condiciones de circular.
- b) Establecido el itinerario, efectuar un voceo mediante el SIV, informando el inicio del movimiento del tren; así como accionar los advertidores sonoros para llamar la atención del personal cercano a la vía.
- c) **SI EL TREN SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL MODO AUTORIZADO SERA PILOTAJE AUTOMÁTICO, DE LO CONTRARIO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA DEGRADAR MODO DE CONDUCCIÓN.**

3.15 ENTRADA DEL MATERIAL RODANTE A UNA POSICIÓN DE TALLER, GARAGE, VÍA DE LAVADO Y VÍA DE REPERFILADO.

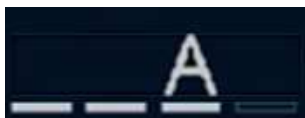
La **entrada** a cualquier posición de garaje **se realizará en PA** verificando que el tren respete los límites de velocidad autorizados. Si por alguna razón no se tiene disponible el CMC/PA, previa autorización el Conductor puede tomar modo **CMR35/CMR15**. Si no se dispone de estos modos de conducción se tomará **CLT-2**.

La entrada a las posiciones de taller dependerá del tratamiento de cada una de ellas, por lo cual se considera lo descrito en el Manual de Conducción en lo referente a las verificaciones y acciones a realizar por el Conductor en dicho tema, así mismo, se describen a continuación los procedimientos para cada una de las posiciones de taller Tláhuac.

La **entrada del tren a la vía T1** se efectuará en modo de conducción **CMR15** a partir del punto donde el sistema de PA efectúa la detención del tren (velocidad objetivo cero) y hasta el Punto de Paro, a una velocidad máxima autorizada de **10 km/h**.

La **entrada del tren a la vía T2** se efectuará también en modo de conducción CMR15 a partir del punto donde el sistema de PA efectúa la detención del tren (velocidad objetivo cero). A partir de la señal de la máquina lavadora, se deberá respetar una velocidad de 3 km/h hasta el punto de paro de la vía T2. De no respetar dicha velocidad, si se incrementa o se disminuye, se interrumpirá el funcionamiento de la máquina lavadora.

La **entrada a las posiciones de taller de la T3 a la T7** se realizará en CMC a una velocidad máxima autorizada de 10 km/h, desde los CDV's de transferencia (44, 24 ó 14) hasta la entrada de la nave de taller, donde el Conductor detendrá el tren. Ahí efectuará las verificaciones descritas en el Manual de Conducción, tomará el modo PA y avazará hasta llegar al punto donde el PA autoriza la detención del tren.



En ambos casos, al llegar al punto donde el PA autoriza la detención del tren el Conductor deberá aplicar las condiciones de estacionamiento informadas previamente por el Inspector del PMT o del PML. Es importante mencionar que se debe **respetar el PNP establecido por el Pilotaje Automático** ya que de esta forma se garantiza la **memorización de la localización** del tren.

La **entrada a la vía de Reperfilado (T-11)** se efectúa en PA desde los CDV's de transferencia (44, 24 ó 14) hasta la detención automática del tren donde se ubica el botón de solicitud de ingreso, la señalización de Fin de Catenaria y la placa LM. Cabe mencionar que si por algún motivo el sistema de PA detiene el tren antes de llegar punto mencionado, se tomará un modo de conducción manual y se posicionará el tren correctamente hasta la placa LM.

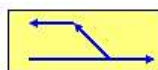
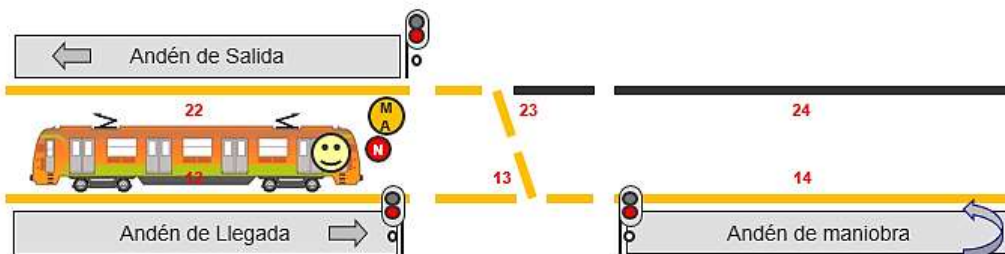


De igual manera, la **entrada a la vía de Descenso (T-12)** se efectúa en PA hasta la detención automática del tren. También si por algún motivo el sistema de PA detiene el tren antes de llegar punto de paro, se tomará un modo de conducción manual y se posicionará el tren correctamente en dicha vía hasta donde se ubica la señalización de LM o el límite amarillo de Mantenimiento Mayor.

3.16 REALIZACIÓN DE LA “MANIOBRA AUTOMÁTICA”.

1. Inicio de la maniobra automática

Conductor



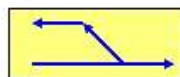
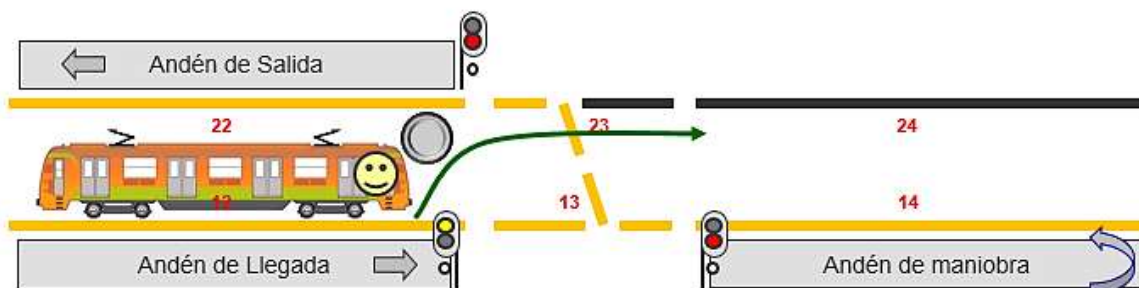
Maniobra "V"
Terminal 2 vías

- El tren llega en PA o CMC y se detiene en el andén de llegada mandando la apertura de puertas.
- El VISUCAB indica la disponibilidad del modo "MA" y enciende el botón "MA" de la trampilla superior de la cabina.
- El conductor efectúa el procedimiento de partida hasta escuchar el timbre Monogolpe (*)
- El conductor quita el mando del tren (Llave C = "Neutro")

→ En conductor puede preparar el tren para la maniobra automática
(*) Durante este tiempo, el SMC manda el itinerario 12-14 a la SEÑALIZACIÓN y el movimiento de tren al PA

2. Salida en "MA"

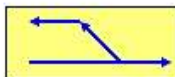
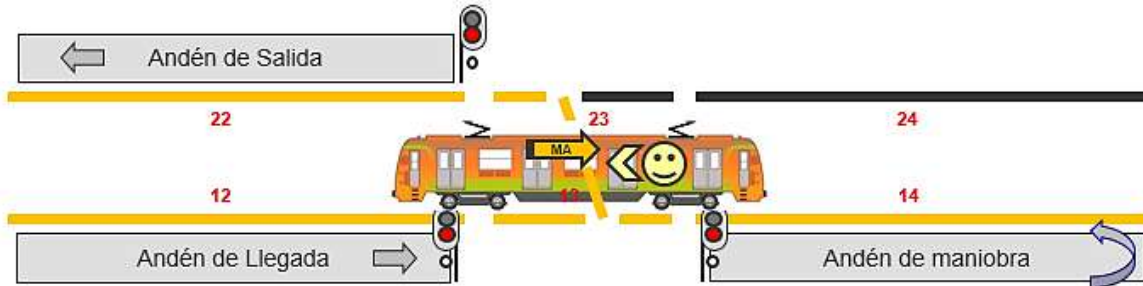
Conductor



Maniobra "V"
Terminal 2 vías

- Una vez que la Señal de Maniobra pasa al permisivo, el conductor oprime el botón "MA" en la trampilla superior de la Cabina para activar el modo "Maniobra Automática".
- El PA inicia la marcha del tren (itinerario 12-14). El conductor debe soltar el botón "MA" cuando el tren avance y sobrepase los 5 Km/h.

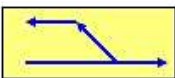
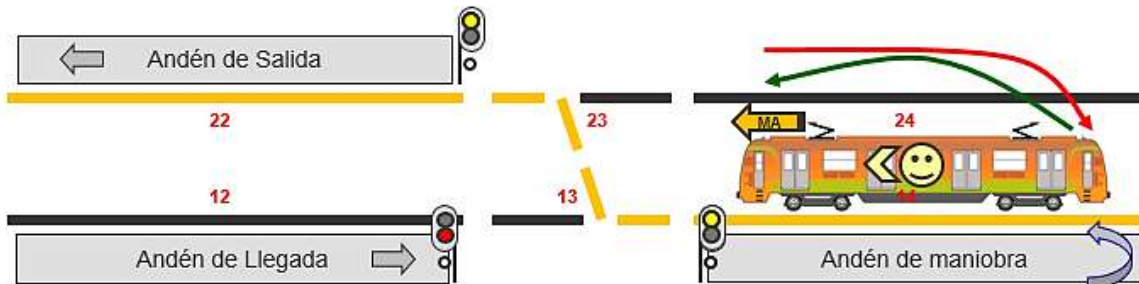
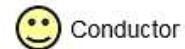
3. Primer itinerario (12-14) en modo "MA"



Maniobra "V"
Terminal 2 vías

- Después del arranque y cuando el tren sobrepasa los 5 Km/h el Conductor puede soltar el botón MA
- Inmediatamente el Conductor sale de la Cabina, cierra y asegura la puerta de intercomunicación y se traslada por el interior del tren hacia la Cabina opuesta.
- El tren se detiene automáticamente en su destino (andén de maniobra CDV14)

4. Cambio de cabina en CDV 14



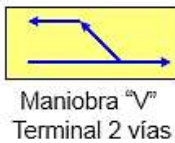
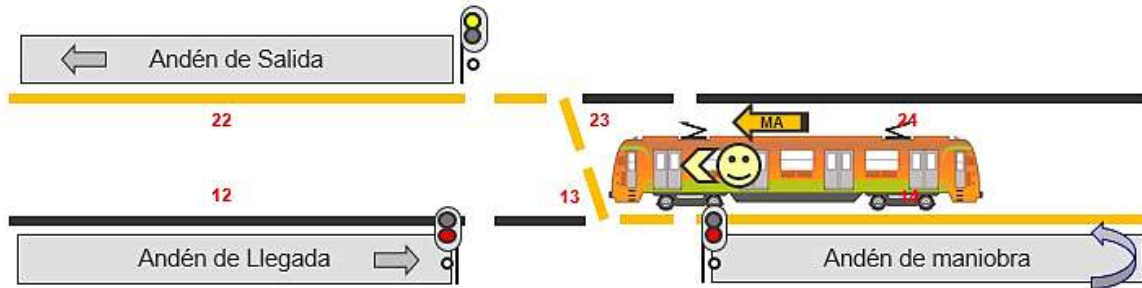
Maniobra "V"
Terminal 2 vías

- Cuando el tren esta detenido en el andén de maniobra, el PA manda el cambio de cabina al Material Rodante.
- Cuando la señal 14A pasa al permisivo, el tren arranca automáticamente hacia el andén de salida de la Terminal.

Durante este tiempo, el conductor sigue caminando hacia la otra cabina (por dentro del tren)

5. Segundo itinerario (14-22) en modo "MA"

Conductor

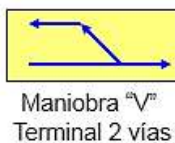
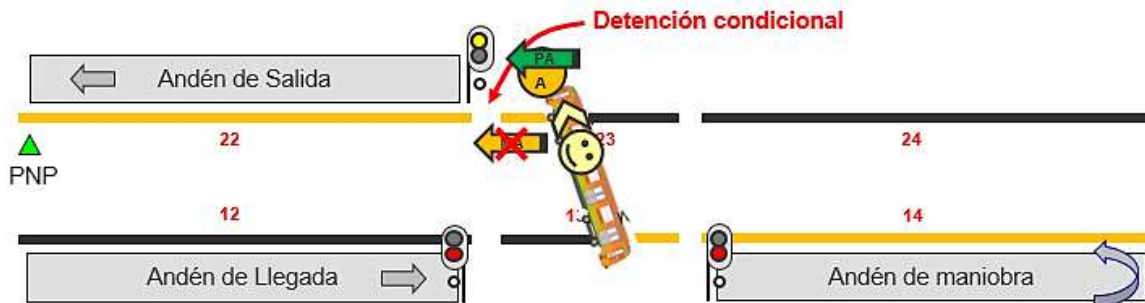


•El tren recorre el itinerario 14-22.

Durante este tiempo, el conductor sigue caminando hacia la otra cabina (por el interior del tren)

6. Entrada en estación sin Puertas de Andén

Conductor

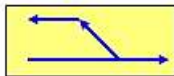
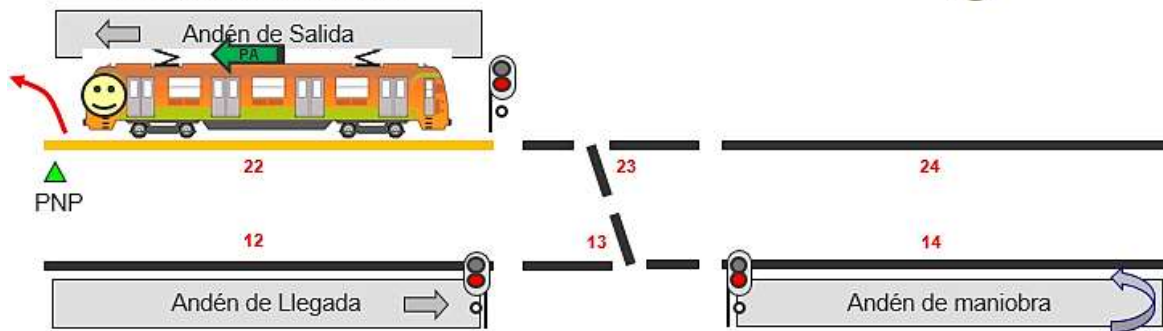


•Al llegar a la Cabina, el Conductor debe oprimir el botón MA, para que el tren entre a la estación y se detenga en el PNP.

•Si el Conductor NO OPRIME el botón MA antes de que el tren ingrese a la estación, el tren se detiene automáticamente a la entrada y el modo MA se desactiva. Entonces el Conductor debe seleccionar el modo PA y efectuar el procedimiento de partida para que el tren reinicie la marcha y se detenga en el PNP del andén.

7. Inicio del servicio

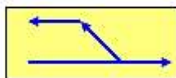
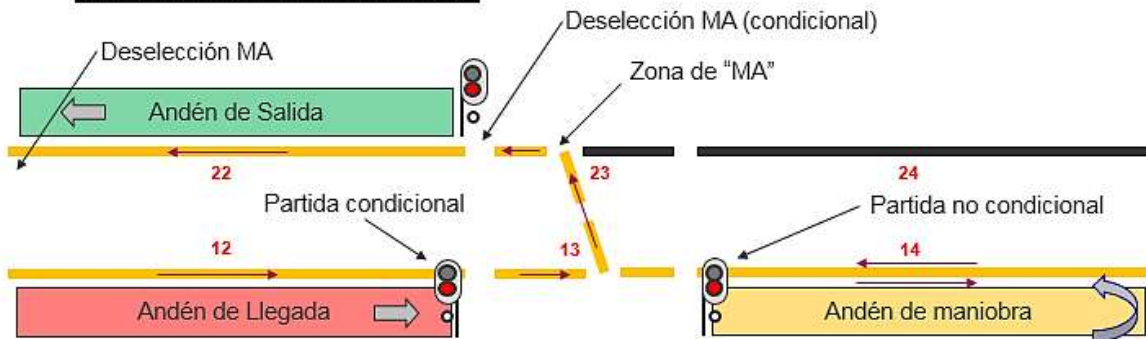
Conductor



Maniobra "V"
Terminal 2 vías

- El tren se detiene en el PNP del andén y se efectúa la apertura automática de las puertas.
- Si el tren entró en modo MA, el Conductor selecciona el modo PA.
- Al momento de salir (Timbre activado y señal 22A en permisivo) el Conductor efectúa el procedimiento de partida para iniciar la marcha del tren.

Detalle sobre la zona de MA



Maniobra "V"
Terminal 2 vías

Desactivación de la Maniobra Automática

- Un **FU** (aplicado por el PA o el MR) o el accionamiento de una **SETA DE EMERGENCIA** durante el movimiento, deshabilita el modo “MA” por lo cual se pierde y no puede reactivarse. El Conductor debe tomar los modos de conducción PA, CMC o CMR35.
- El accionamiento de un **KFS** interrumpe la MA.
- El Movimiento de la **Llave “C”** a una posición de servicio.
- Si el Conductor **NO OPRIME** el **Botón MA** al llegar a la Cabina opuesta, se interrumpe el modo “MA”.
- El modo MA se interrumpe con el **apagado del tren**.
- Al **Corte de Corriente**, en tren se apaga y detiene su marcha.

NOTA:

Si durante el recorrido del tren en modo “MA”, este encuentra una señal al alto, el tren se detiene en modo freno de servicio. Cuando la señal desbloquea, el tren reiniciará automáticamente el recorrido hacia su destino.

CAPITULO 4

DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA



4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

4.1 SUMINISTRO DE ENERGÍA.

La energía eléctrica utilizada en el S.T.C. es suministrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en dos diferentes sistemas:

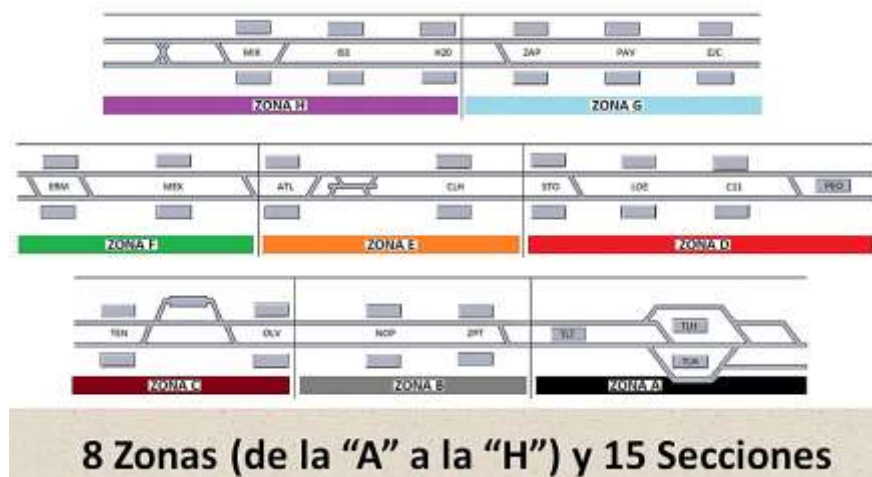
- **Centralizado:** CFE entrega la energía eléctrica desde las Subestaciones Jamaica (Metro1) y Nonoalco (Metro2), diametralmente opuestas, pertenecientes al Anillo Eléctrico del Valle de México, es suministrada en forma trifásica a 85KVCA, en 60 ciclos por segundo, a la Estación de Alta Tensión de “Buen Tono” ubicada en el sótano del Edificio del PCC-1 donde se distribuye una tensión de 15KVCA a 6 buses, de los cuales 4 son de tracción para las SR y 2 son de alumbrado para las SAF de las Líneas 1, 2 y 3. También desde sus acometidas, la CFE entrega la energía eléctrica directamente a la SEAT “Estrella” y a la SEAT “Oceanía” en 230KVCA para alimentar a las Líneas 8 – 12, y a la Línea B respectivamente. De las SEAT se distribuye una tensión de 23KVCA a las SR y las SAF.
- **Descentralizado:** CFE entrega la energía eléctrica directamente a las cabeceras de las Líneas 4, 5, 6, 7, 9 y “A” en forma trifásica a 23KVCA para las SR y las SAF, así como a las ampliaciones de las Líneas: 1 (Zaragoza-Pantitlán), 2 (Tacuba-Cuatro Caminos) y 3 (Zapata-Universidad).

4.2 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN (S.E.A.T.) “ESTRELLA”.

Para la producción y distribución de energía eléctrica al Metro Férreo de la Línea 12 se cuenta con la SEAT “Estrella”, la cual es alimentada en alta tensión a **230KVCA** a través de 2 subestaciones llamadas “Santa Cruz” e “Iztapalapa”.

Una vez alimentada la SEAT “Estrella” a **230KVCA**, mediante sus transformadores 3 y 4 se reduce la energía eléctrica a **23KVCA** para alimentar a 2 Buses de Tracción y 1 Bus de Alumbrado, que a su vez sirven para alimentar a las SR en Delta-Estrella (sale un cable de alimentación para cada una de las SR) y a las SAF de Línea 12; con una alimentación emergente desde Línea 8.

4.3 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LA LÍNEA 12.



La división eléctrica de la Línea 12 está conformada por SR's en T, ubicadas en 7 secciones de la Línea 12 (Secc. 1, 3, 6, 8, 11, 13 y 15); 7 SR's en "TT" ubicadas en las Fronteras de Zonas; y por 7 Interruptores de Aislamiento Telemando (IAT) ubicados en las Fronteras de las Secciones de una misma zona. Tanto los IAT's como las SR's en "TT" cuentan con un **Interruptor de Tramo de Protección (ITP)** para alimentar sus tramos de protección.

Las características físicas de la SR con alimentación en "TT" (Fronteras de Zonas) en la Línea 12 son:

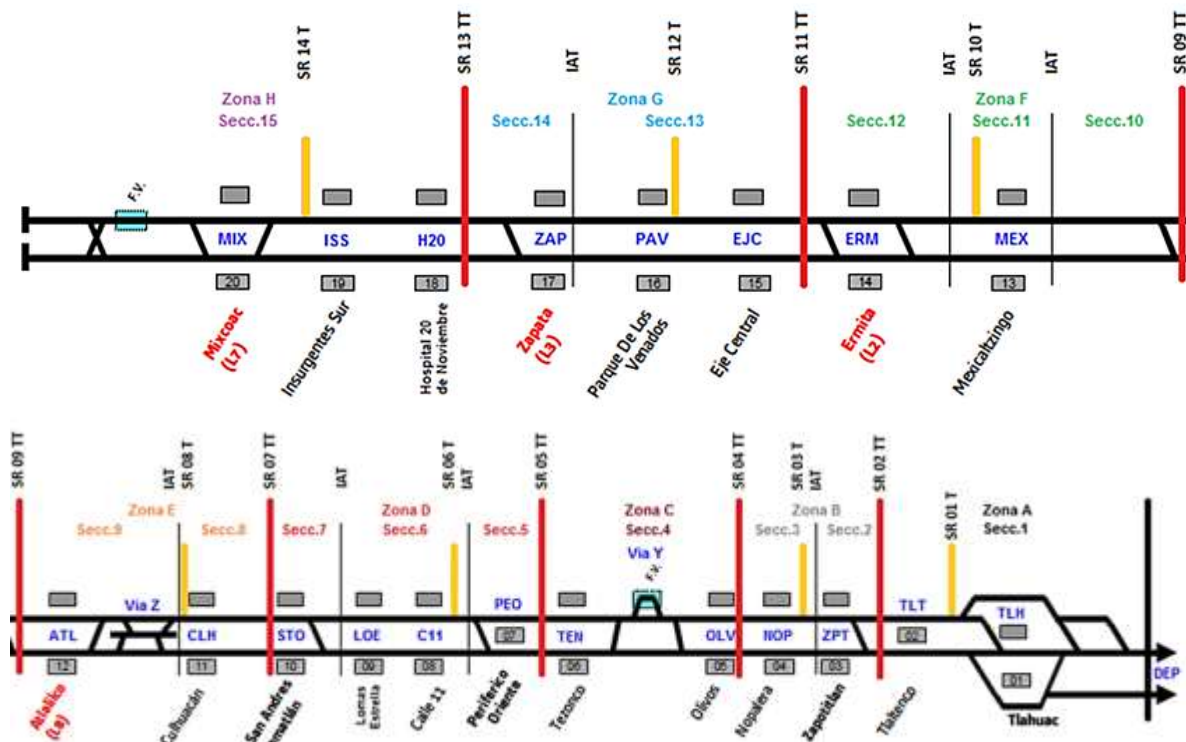
- Arreglo eléctrico con tres alimentaciones (3 postes o cableado fijado a la bóveda del túnel).
- Tramo de protección (aisladores en catenaria flexible y en "S" en catenaria rígida).
- Balizas de TETRA™.

Las características físicas de la SR con alimentación en "T" (en una Sección de la Línea) son:

- Arreglo eléctrico con una alimentación (1 poste o cableado fijado a la bóveda del túnel).
- No tiene Tramo de Protección (aisladores o tramo en "S").

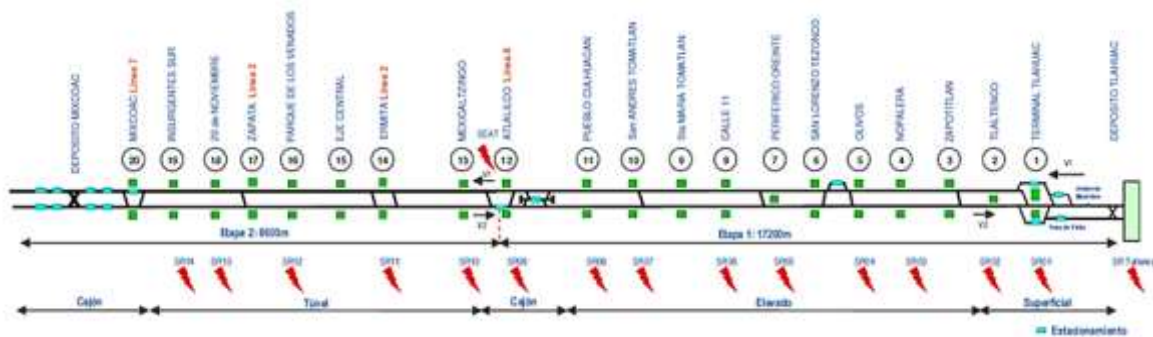
Las características físicas del Seccionamiento con "IAT" (Fronteras de Secciones) en la Línea 12 son:

- Arreglo eléctrico con tres alimentaciones (3 postes o cableado fijado a la bóveda del túnel).
- Tramo de protección (aisladores en catenaria flexible y en "S" en catenaria rígida).
- No existen Balizas de TETRA™.

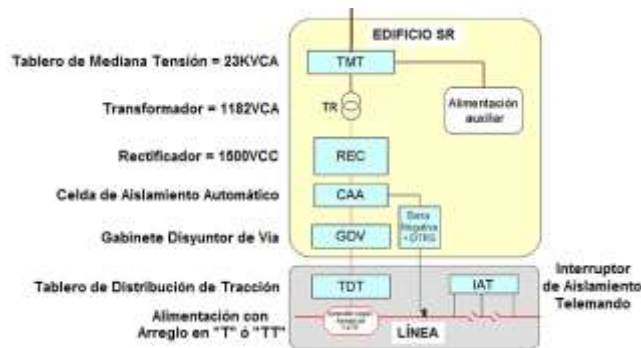


4.4 SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN (SR).

De la SEAT se alimentan las Subestaciones de Rectificación (SR) en 23KVCA, para entregar 1,500VCC a la Catenaria para el funcionamiento de los motores de tracción de los trenes. La Línea 12 cuenta con 15 Subestaciones de Tracción (SR) distribuidas 14 SR de cabecera a cabecera de Línea y una SR en Talleres Tláhuac (SR00). Dichas SR se encuentran a una distancia promedio de 1,600 m. a nivel calle.



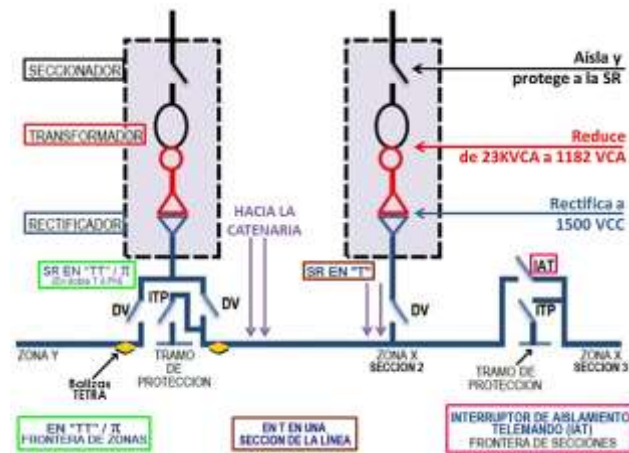
La función principal de las Subestaciones de Rectificación (SR) es transformar la tensión eléctrica de 23KVCA proveniente de la SEAT, pasando por un **Grupo Seccionador** que aísla y protege a la SR, un **Grupo Transformador** que transforma y reduce la tensión de 23 KVCA a 1182VCA, y un **Grupo Rectificador** que entrega 1500VCC a la Catenaria, para la alimentación y el funcionamiento de los motores de tracción de los trenes de Línea 12.



Para la alimentación de la Catenaria se tienen dos arreglos eléctricos a lo largo de la Línea 12, uno en “T” y otro en doble “TT” $O \pi$ (PHI).

- La alimentación de las SR’s en “TT” está ubicada en las **Fronteras de Zona**. En la Línea 12 existen 8 Zonas (de la “A” a la “H”) más la Zona de Talleres Tláhuac.
- La alimentación de las SR’s en “T” se puede ubicar en una **Sección de la Línea**.
- En las **Fronteras de Secciones** (de una misma Zona) se ubica el **Interruptor de Aislamiento Telemando (IAT)**. En la Línea 12 existen 15 Secciones.

La división eléctrica de las 8 Zonas de la Línea 12 está conformada por las SR’s en “TT” y la división eléctrica de las Secciones de una misma zona está conformada por un Interruptor de Aislamiento Telemando (IAT); tanto el IAT como las SR’s en TT cuentan con **Interruptor de Tramo de Protección (ITP)** para alimentar su tramo de protección.

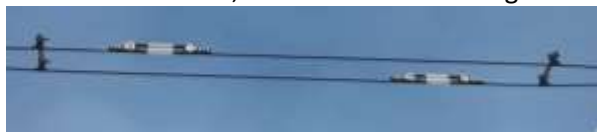


Aislador de Sección.

El seccionamiento eléctrico a nivel de la Catenaria Flexible, es realizado por aisladores de sección de fibra de vidrio, los cuales están contruidos por dos barras aislantes. Estos aisladores como no están diseñados para ser frotados por los pantógrafos, son superpuestos en los hilos de contacto, a una distancia de longitud variable, en función de la vía a equipar.



El seccionamiento eléctrico de la Catenaria Flexible que se encuentra instalado en el peine de talleres y de garage de Tláhuac, está conformado por aisladores de fibra de vidrio, los cuales están diseñados para ser frotados por los pantógrafos. Están sujetos cada uno de un hilo de contacto doble, uno delante del otro, a una distancia de longitud variable.



Interruptor de Aislamiento Telemando (IAT).

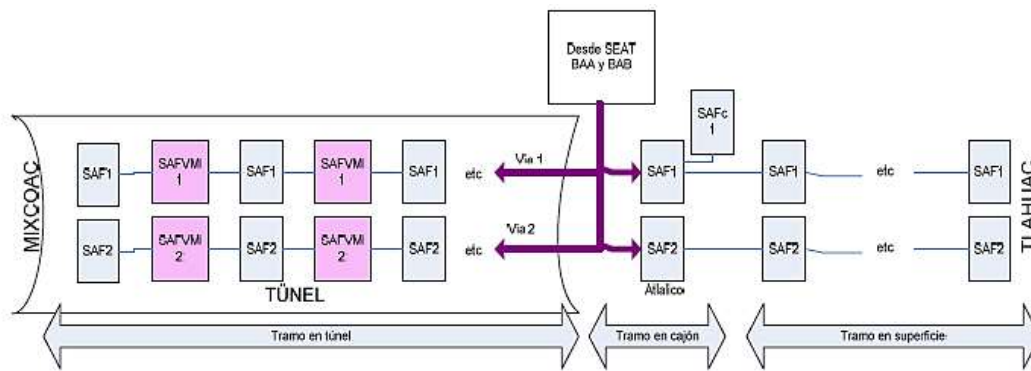
Estos equipos se encuentran situados a proximidad de las **Fronteras de Sección**, y se puede provocar su apertura o cierre a distancia (desde la IHM-SCADA). También están diseñados para ser operados en forma local (a través de botones de operación) o en forma manual (a través de una palanca ubicada en el interior), esto último siempre y cuando sea **sin carga y tensión**.



4.5 SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF).

Al igual que en otras Líneas, también existen Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF) para el funcionamiento general de las estaciones (alumbrado, escaleras eléctricas, torniquetes, etc.) y demás equipo que se requiere (aparatos de vía, alumbrado en interestaciones, señalización, etc.) ubicándose 2 Subestaciones en cada estación, una para Vía 1 y otra para Vía 2.

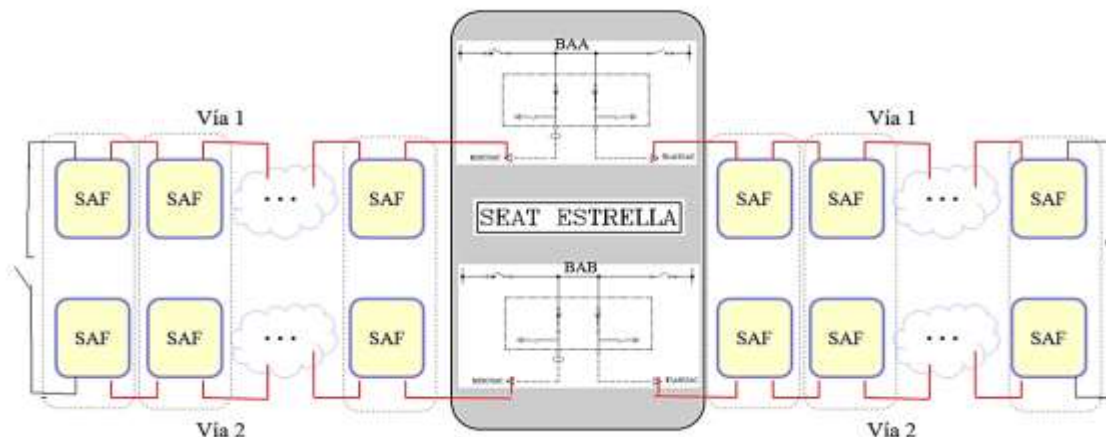
Adicionalmente, en la Línea 12 existen otras SAF en particular, una SAF por vía 1 en la zona de depósito de trenes de Mixcoac, hay 4 SAF (dos por vía 1 y dos por vía 2) en los Talleres Tláhuac, una SAF ubicada en la correspondencia de la estación Atlalilco para alimentar a las Bandas Transportadoras alimentada en antena desde la SAF1 de la misma estación, y otras para la alimentación de la Ventilación Mayor ubicada en las interestaciones del túnel circular profundo (SAFVM1 y SAFVM2).



El Bus de Alumbrado situado en el edificio de la S.E.A.T. “Estrella” recibe de los transformadores una tensión de **23KVCA**. Así mismo, el Bus de Alumbrado se divide en dos Buses: “A” y “B”.

- El primer Bus de Alumbrado y Fuerza **“BAA”** alimenta a todas las **SAF1 y SAFVM1**.
- El segundo Bus de Alumbrado y Fuerza **“BAB”** alimenta a todas las **SAF2 y SAFVM2**.

La alimentación y distribución de la energía de 23KVCA a las SAF se realiza por medio de cuatro disyuntores, los cuales aseguran la alimentación y protección de un tramo de red.



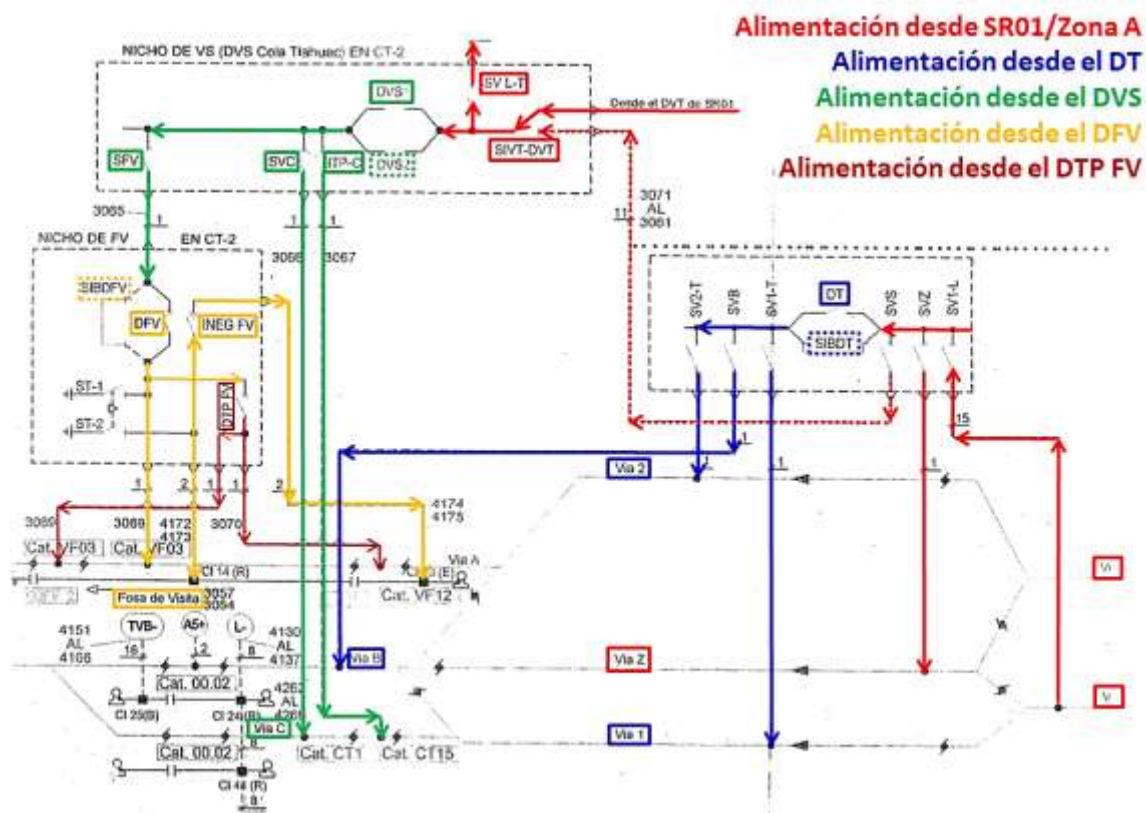
4.6 ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN TERMINALES.

- Para la **Maniobra “O” en terminales**, la Catenaria es alimentada por la **zona eléctrica de las vías principales**:

El **CDV 22 de Tláhuac** toma su alimentación de la **Zona “A”** (que es alimentada por la SR1) a través del **SVZ** y del **SV1-L** desde el **CDV 20**. La terminal **Mixcoac** es alimentada por la **Zona “H”** de la SR 14 y alimenta al **CDV 10** y al **CDV 20**, y a través del **SV1-T** y el **SV2-T** se alimenta el **CDV 22** de la Maniobra “O”.

- La Catenaria de los **CDV 12, 24 y 42** de la Maniobra “V” de la terminal **Tláhuac**, es alimentada por medio del **DT (Disyuntor de Terminal)** a través del **SV1-T**, del **SVB** y del **SV2-T**. En la alimentación de la Catenaria de la maniobra “V” de la terminal **Mixcoac**, el **DT** alimenta al **CDV 12** a través del **SV-T**, el **CDV 14** se alimenta a partir del **CDV 12**, a través del **SIV1-V2**.

NOTA: En el Local Técnico del DT, este se encuentra en posición “Normal”, en la posición “Socorro” es utilizado el **SIBDT (Seccionador Inversor Bipolar del Disyuntor de Terminal)** para continuar alimentando la terminal en la maniobra “V” y las vías secundarias.



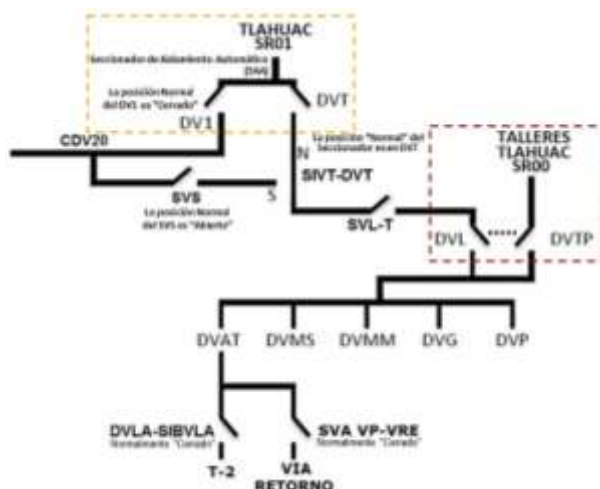
4.7 ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN TALLERES TLAHUAC.

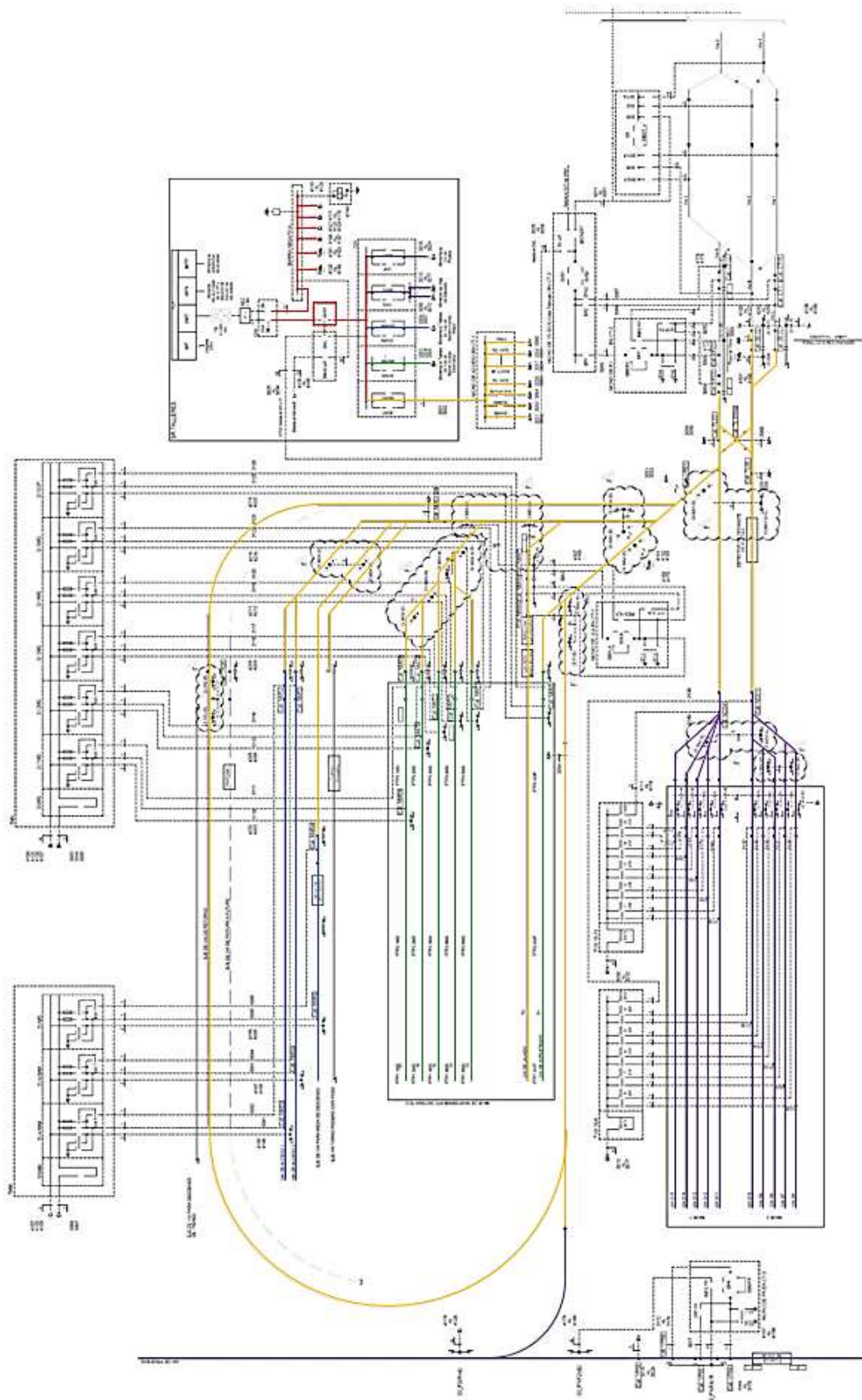
Para lograr la alimentación tracción de la Zona de Talleres: Acceso a Talleres (DVAT), Mantenimiento Sistemático (DVMS), Mantenimiento Mayor (DVMM), Vías de Garage (DVG) y Vía de Pruebas (DVP), puede realizarse de 4 diferentes formas:

1. En forma **NORMAL** desde la **SR00 Talleres**, a través del Disyuntor de Vías de Talleres Principal (DVTP).
2. En forma **EMERGENTE** a telemando: desde la **SR01 Tláhuac**, a través del Disyuntor de Vías de Terminal (DVT), del Seccionador Inversor de Vías de Terminal – Disyuntor de Vías de Taller (SIVT-DVT) en posición “Normal”, del Seccionador de Vías Línea – Taller (SVL-T) y del Disyuntor de Vías de Línea (DVL).
3. En forma **EMERGENTE** a telemando: desde la **Zona A**, a través del Disyuntor de Vía 1 (DV1) y del Disyuntor de Vías de Terminal (DVT) de la SR1 (a condición de que el Seccionador de Aislamiento Automático se encuentre “Abierto”), del Seccionador Inversor de Vías de Terminal – Disyuntor de Vías de Taller (SIVT-DVT) en posición “Normal” , del Seccionador de Vías Línea – Taller (SVL-T) y del Disyuntor de Vías de Línea (DVL).
4. En forma **EMERGENTE** de forma manual: desde la **SR01 Tláhuac**, directamente de la Catenaria del CDV20, a través del Seccionador de Vías Secundarias (SVS), del Seccionador Inversor de Vías de Terminal – Disyuntor de Vías de Taller (SIVT-DVT) en posición “Socorro” , del Seccionador de Vías Línea – Taller (SVL-T) y del Disyuntor de Vías de Línea (DVL).
5. En forma **EMERGENTE** de forma manual: desde la **Zona A**, desde la Catenaria del CDV20, a través del Seccionador de Vías Secundarias (SVS), del Seccionador Inversor de Vías de Terminal – Disyuntor de Vías de Taller (SIVT-DVT) en posición “Socorro” , del Seccionador de Vías Línea – Taller (SVL-T) y del Disyuntor de Vías Línea (DVL).

NOTAS:

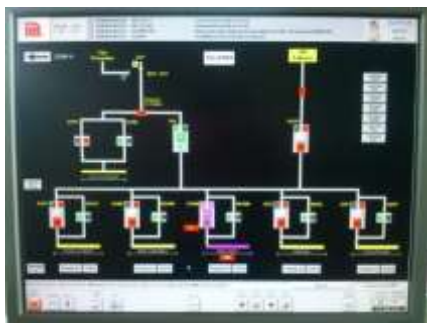
- 1) El **Disyuntor de Vía de Pruebas (DVP)** alimenta directamente al CDV P2 de la Vía de pruebas; pero el CDV P1 está alimentado desde el CDV P2 a través del Disyuntor de Fosa de Revisión (DFR), por lo que si el DFR “abre”, solo queda energizado el CDV P2.
- 2) Si se logra la alimentación tracción de la Zona de Talleres en cualquier forma emergente, **el DVP no queda alimentado**.
- 3) La Vía de Lavado de Taller 2 (T-2), se alimenta directamente del **DVAT**, a través del Disyuntor de Vía de Lavado – Seccionador Inversor Bipolar de la Vía de Lavado (DVLA - SIBDVLA), por lo que si se desalimenta el DVMS, la T-2 queda energizada. También el CDV 38 y la Vía Retorno se alimenta del **DVAT**, a través del Seccionador de Vías de Acceso – Vía de Pruebas – Vía Retorno (SVA – VP-VRE).
- 4) No se pueden cerrar el **DVTP** y el **DVL** en forma simultánea.





4.8 TERMINAL IHM (INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA) Y PLATINA DE LÓGICA DE TRACCIÓN

Cabe mencionar que desde una **terminal IHM** (Interfaz Humano – Máquina) se tiene la posibilidad de tener el **mando y control a distancia** de los diferentes **equipos y disyuntores** que alimentan con 1500 VCC a la Catenaria; esto desde la **“Pantalla de Tracción”** de la IHM.



A continuación se mencionan los pasos para poder **ENERGIZAR**, desde el Puesto de Maniobras de Talleres (PMT):

1. Recibir la instrucción del Regulador del PCL para proceder a energizar toda la Zona de Talleres.
2. Verificar alguna nota o información en el traspaso de turno.
3. Verificar la Sesión iniciada en la IHM (Interfaz Humano Máquina) del PMT.
4. Ir a la Pantalla de Tracción oprimiendo el botón inferior central “Tracción”.
5. Ingresar a la pantalla de la Zona de Talleres.
6. En la **PLATINA DE LÓGICA DE TRACCIÓN** Realizar una prueba de lámparas.
7. Dar “Condiciones de Taller” (girar el BGOL -botón giratorio de opresión luminosa- CT a “cerrado” y oprimirlo verificando el apagado del mismo).
8. Dar “Condiciones” de cada una de las zonas taller (girar los BGOL de ZONA VAT, VMS, VMM, VG y VP a “cerrado” y oprimirlos verificando el apagado de los mismos) El botón VS sólo se gira a “Cerrado” sin oprimir (BGL-botón giratorio luminoso-). Verificar en la IHM el apagado de la alarma “RM” de cada equipo.
9. Verificar en la IHM la presencia o apagado de las alarmas:

TT (Teletransmisión)	IL (Incidencia en Línea)
AT (Alta Tensión)	CUFS (Corte de Urgencia Fuera de Servicio)
DCC (Detección de Corto Circuito)	RM (Relevador de Mantenimiento)
F AUX (Falla Auxiliares)	RMFS (Relevador de Mantto. Fuera de Servicio)
FT (Falla a Tierra)	CU (Corte de Urgencia)
IND (Indisponible)	IMAX (Intensidad Máxima)
SIR (Sirena)	SEP (SEPCOC – Autómata del Equipo)
ML (Mando Local)	Consignado
FM (Falla de Mando)	
CC (Corto Circuito)	
10. Confirmar apertura (del DVTP o DVL) antes de energizar Bus.
11. Cerrar DVTP o DVL.
12. Borrar Incidente en Línea (IL).
13. Confirmar apertura de equipos dando click en la letra “A” en color verde.
14. Mandar el cierre de equipos dando click en la letra “C” (verificando la presencia de tensión en color amarillo).

ESTADOS DE CONTINGENCIA

Cualquier anomalía que se presente en los aparatos de tracción o directamente en la catenaria, el IJE debe informar de inmediato al Regulador de Control de Tráfico quien le dará los procedimientos a seguir

1. No se logra el cierre del DVTP

- Si no existe Alarma alguna, Confirmar la apertura e intentar nuevamente el cierre.
- Si no se logra, confirmar la apertura del **DVTP** y mandar el cierre del **DVL**.

Considerar que cuando se toma la carga por el **DVL**, no es posible el cierre del **DVP**

2. Se presenta la Alarma CU y no se tienen condiciones de la zona eléctrica donde fue accionado un ruptor del CUAT

- Se verifica que no exista problema alguno que haya motivado el accionamiento del ruptor.
- En IHM, se establece el CUFS en la zona eléctrica involucrada
- Enciende la alarma CUFS
- Se establecen las condiciones de la zona correspondiente, apaga la alarma RM
- Se manda el cierre del aparato de tracción

3. No se logra cierre de aparatos de tracción desde la IHM

- Se verifica que no existan Alarmas **IL** (Incidente en Línea), **RM** (Relevador de Mantenimiento), **IMAX** (Intensidad Máxima), **SEP** (SEPCOC), **ML** (Mando Local). Si no es el caso:
- En la platina del **DVCON**:
- Poner en Servicio la platina mediante la llave correspondiente; enciende la lámpara.
- Mandar el Cierre de cada aparato de tracción mediante el Botón correspondiente a la posición “**C**”, solo se gira y una vez que se ha realizado la energización, se regresa a la posición abierto “**A**”.



PARA DESENERGIZAR A FIN DE SERVICIO:

Mediante el mando de la pantalla de la IHM-SCADA abrir los aparatos de tracción que no estén involucrados en alguna libranza y mantener el cierre de aquellos, que éstas, así lo requieran. Dar click en la letra “A”, verificando su apertura en color verde (verificando la ausencia de tensión en color rojo).

De igual manera en la Platina de Lógica de Tracción, abrir los botones correspondientes a las zonas eléctricas que no se deban mantener energizadas y mantener el cierre de las zonas eléctricas que deban permanecer energizadas. Girar los botones de la Platina de Lógica de Tracción (de CT y CZ) a la posición “A” y verificar su encendido.

NOTA: Si el proceso de desenergización se realiza a través del la botonera de la Platina de Lógica de Tracción, se deberá confirmar en la IHM, la apertura de los aparatos de tracción de la zona eléctrica sin tensión, dar click en la letra “A” (Abierto).

4.9 CABLEADO EN CANALETAS O CHAROLAS



- Negro: Telefonía Tetra – “Cable Radiante” (anclado en la parte superior del cableado en zona subterránea por vía 1)
- Amarillo: 23KVCA (A.T. – S.E.A.T.)
- Naranja: Lógica de Tracción y Bucle de Ruptores
- Morado: Mando Centralizado (SMC)
- Verde: Señalización
- Negro: 1,500 VCC (Tracción B.T. – S.R.)
- Negro: 220/127 VCA (B.T. – S.A.F.)
- Negro: Equipo Fijo del P.A.

CAPITULO 5

SISTEMA DE ALIMENTACION AEREA (CATENARIA)



5. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AÉREA (CATENARIA).

5.1 CATENARIA

La Catenaria (del latín *catena*=cadena) es el **Sistema de Alimentación Aérea**, el cual se define como el conjunto de elementos mecánicos y eléctricos para la transmisión de Tensión Eléctrica para el funcionamiento de los trenes.

El Sistema de Catenaria tiene dos funciones importantes a realizar:

- A) Transportar la energía eléctrica desde las Subestaciones de Rectificación hasta los pantógrafos de los trenes.
- B) Permitir por sus características mecánicas, el deslizamiento regular del pantógrafo sin discontinuidad.

Para asegurar el buen contacto eléctrico necesario al paso de la corriente, el pantógrafo debe ejercer sobre el hilo de contacto un esfuerzo vertical muy importante. **Este esfuerzo es ejercido por medio del mecanismo de elevación (resorte) a una presión de 8 kg.** En ocasiones se generan arcos eléctricos, y dependiendo de la tonalidad del arco podemos ver que elemento se está quemando con el paso de la corriente. Son de **gravedad** los arcos eléctricos **rojos**, **anaranjados** o **verdes** porque eso nos indica que lo que se está quemando es el cobre o aluminio de la catenaria, cuando los arcos son de tonalidad **azul**, lo que se está quemando son los carbones del pantógrafo.

TIPOS DE CATENARIA.



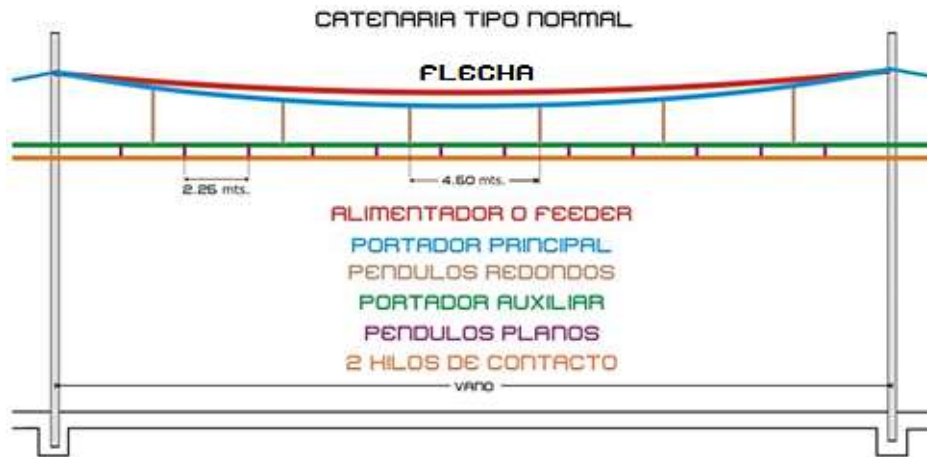
Catenaria Normal

Este tipo de Catenaria está instalada en vías principales y está diseñada para desarrollar velocidades al Material Rodante de hasta 120 km/h; esta es de doble suspensión y se compone de:

- Alimentador o Feeder
- Portador Principal
- Péndolas o Péndulos Redondos
- Portador Auxiliar
- Péndolas o Péndulos Planos
- 2 Hilos de Contacto o Hilo de Contacto Doble

El arco que se genera desde dos puntos de sujeción se llama "Flecha".

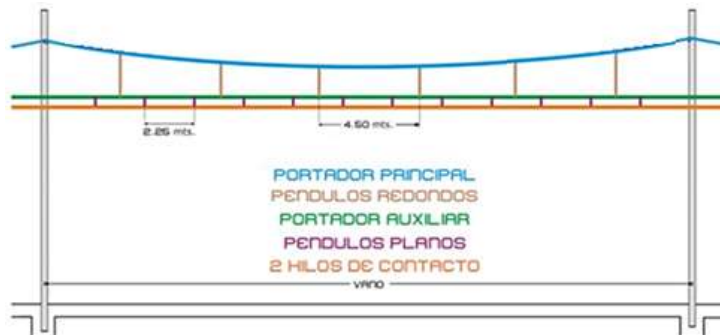
El vano es la distancia entre dos postes, en línea recta mide 60 mt. aproximadamente.



Catenaria Simple

Este tipo de Catenaria es utilizada en **vías secundarias (Zonas de Maniobra en Línea, vías auxiliares de la Línea y CDV's de Transferencia hacia Talleres)** y en los CDV's 12 y 42 de la **Terminal Tláhuac**, está diseñada para desarrollar velocidades al Material Rodante de hasta 60 km/hr. La constituyen los siguientes elementos:

- Portador Principal
- Péndolas o Péndulos Redondos
- Portador Auxiliar
- Péndolas o Péndulos Planos
- 2 Hilos de Contacto o Hilo de Contacto Doble



- Portador Principal
- Péndolas o Péndulos Redondos
- 2 Hilos de Contacto o Hilo de Contacto Doble

Línea de contacto doble o catenaria tipo “Trolley”.

Se instala en Naves de Mantenimiento, Naves de Depósito de trenes, Peines de Acceso y permite desarrollar velocidades al Material Rodante hasta de 40 km/hr. Se compone únicamente por:

- 2 Hilos de Contacto.



5.2 ARMADO DE SOPORTES.

Soportes

Los soportes son los elementos encargados de sostener los diversos herrajes y conductores que integran a la Catenaria. El dispositivo de suspensión de la Catenaria, llamado comúnmente **“cadena de suspensión”** permite asegurar el enlace mecánico y aislamiento eléctrico entre las líneas y los soportes. Por otra parte, permite por sus articulaciones los movimientos en los planos perpendiculares y paralelos a la vía. La cadena de suspensión se compone de dos aisladores. Ella termina en su parte inferior por una pinza que puede recibir además del portador principal uno o dos alimentadores.

De manera general, se llaman **CONSOLAS** a todos los herrajes metálicos cuyo eje es horizontal y **SILLAS** a los herrajes cuyo eje es vertical. De manera particular, en Línea 12, se denomina “consola” al herraje que nos sirve para fijar los tubos antibalanzantes a los postes y las sillas nos sirven para la relevación de los jalones de tendido o para desvío de cables para su anclaje.

El Brazo de Atirantado.

Su función es mantener transversalmente el hilo de contacto al eje central de la vía, permitiendo los deslizamientos longitudinales de éste último gracias a la posibilidad de rotación alrededor de su punto de fijación del tubo antibalanzante. Puede igualmente girar alrededor de este punto dentro de un plano vertical y permite así el levantamiento del hilo de contacto debido a su relativa ligereza. Por otra parte, permite efectuar el descentramiento de los hilos de contacto. Los brazos de atirantado están exclusivamente montados en “tensión”, de tal manera que la componente vertical del esfuerzo está dirigido hacia lo alto y no hacia abajo, lo que agravaría el “punto duro”.

El Tubo Antibalanzante.

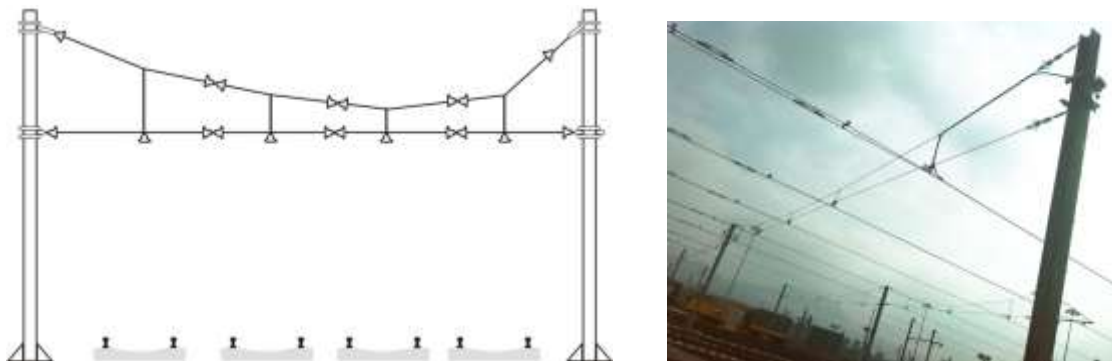
Es un tubo de longitud regulable cuya función es mantener rigurosamente el portador auxiliar a la vertical del portador principal. La cual absorbe los esfuerzos horizontales resultado de los efectos del viento o de las curvas; lleva un aislador que lo separa eléctricamente del soporte (masa) y de la Catenaria (tensión), por lo tanto es eléctricamente neutro. Los antibalanzantes pueden estar sometidos tanto a esfuerzos de descompresión, como esfuerzos de compresión, de esta manera se logra el descentramiento de la Catenaria.



Pórtico flexible.

Si el número de vías es superior a tres se suspenden las líneas de contacto de pórticos flexibles, éstos están constituidos por dos cables de acero o bronce aislado de la masa (postes) y la Catenaria (tensión) y reciben el nombre de transversal superior e inferior, respectivamente.

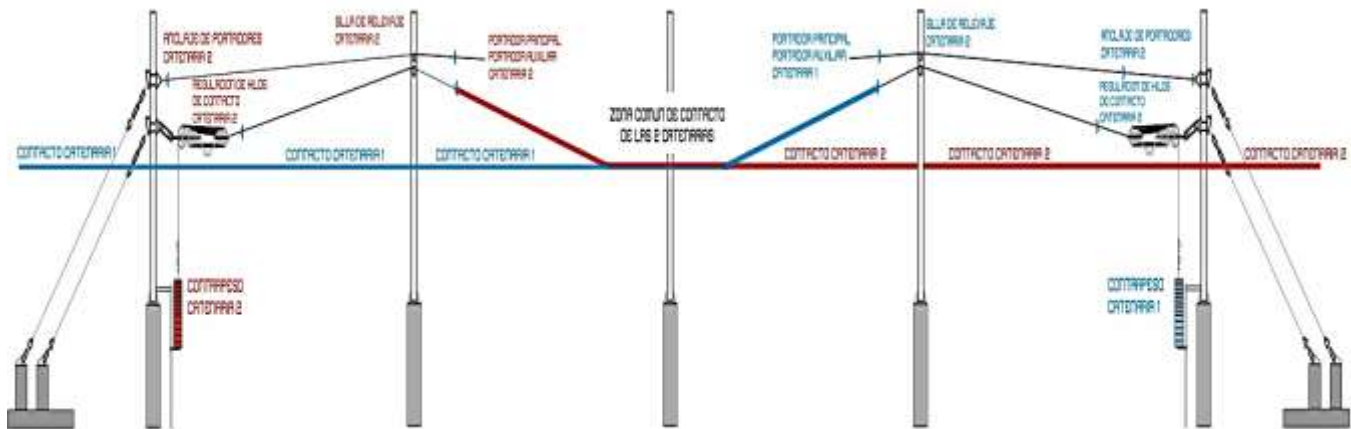
Para limitar las afectaciones del servicio en caso de incidente, se limita a 5 el número de vías a equipar con un pórtico flexible.



Por razones de explotación, la Catenaria **se encuentra dividida en tramos de 1200m a 1500m**, que pueden aislarse eléctricamente; para poder llevar a cabo dicho aislamiento, se utiliza una serie de equipos denominados “Equipos de Tracción”, que permite la interrupción o suministro de energía eléctrica en 1500 VCC de las Subestaciones de Rectificación a la Catenaria.

5.3 SECCIONAMIENTO MECÁNICO DE LA CATENARIA (RELEVAJE).

La instalación de tracción eléctrica se compone de tramos sucesivos de entre 1,200 m y 1,500 m de longitud aproximadamente, llamados cada uno **Cantón** o **Jalón de Tendido**. El **seccionamiento mecánico** o relevaje de la catenaria se define como la separación entre las catenarias de dos jalones de tendido consecutivos, en la que las extremidades de los jalones de tendido contiguos son mecánicamente independientes y la continuidad eléctrica, se asegura para el paso del pantógrafo de un vano a otro sin discontinuidad de captación, los hilos de contacto de cada jalón, son expuestos poco a poco en una “zona común”, donde la longitud de ésta es variable; cada grupo de hilos se eleva a continuación a su soporte medio para ser anclado.



Además de la elasticidad, la Catenaria debe conservar notablemente una misma forma sea cual sea la temperatura. Para esto se hace uso de dispositivos de tensión automática.

Es indispensable que las líneas de contacto tengan las siguientes características:

- a) No presenten desnivelaciones importantes.
- b) Tengan una tensión mecánica correcta.
- c) Sea tan flexible como sea posible.
- d) Sea operada con el menor número de puntos duros (soportes).

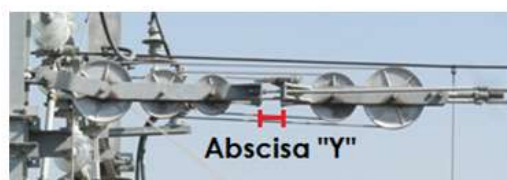
La Catenaria asegura el transporte de la energía, por lo tanto, debe estar construida con buenos conductores de electricidad bajo la consigna de tener bajas caídas de tensión.

5.4 TENSIÓN MECÁNICA DE LOS CONDUCTORES Y EQUIPO DE TENSIÓN AUTOMÁTICA.

Los conductores como todos los metales, sufren una dilatación en función de la temperatura a la que son sometidos. Para conservar la Catenaria con una misma forma sea cual sea la temperatura, evitando que el hilo de contacto se someta a temperaturas elevadas, los hilos de contacto doble de las vías principales tienen un aparato de tensión automático. La Catenaria tiene instalada al nivel de los hilos de contacto un **equipo de regulación automática de la tensión mecánica**, la cuál permite mantener la tensión mecánica constante en función de las variaciones de temperatura. Los hilos de contacto están regularizados en cada extremo con un aparato tensor, lo que permite mantener un plano de contacto rectilíneo, contribuyendo con una adecuada captación de la energía por el pantógrafo. Estos quipos están constituidos por **dos mecanismos de poleas** y por un **contrapeso de 500 Kg (10 pesas de 40 Kg y 5 de 20 Kg)**.



La tensión mecánica de cada hilo de contacto es desde 1,125K (puede ser de hasta 3,300K), en conjunto, ambos hilos que conforman el hilo de contacto doble tienen una tensión mecánica de 2,500K (500K Contrapeso multiplicado por 5 poleas). La altura de los contrapesos de 500 Kg debe oscilar entre los 50cm a los 1.80m de altura. La cota o abscisa "Y", que es la distancia entre los topes de las poleas debe medir $\frac{1}{5}$ de la cota o abscisa "X", que es la altura del tope inferior a la base de los contrapesos.



Se le llama **Medio Cantón** o **Medio Jalón de Tendido** cuando la instalación de tracción eléctrica se compone de un tramo inferior o igual a 700 m. Aquí se instala un aparato tensor en un extremo del jalón y un anclaje fijo en extremo opuesto. En la línea 12 existen 40 cantones de Catenaria Flexible y 140 cantones de Catenaria Rígida.

Conexiones equipotenciales.

Tienen como objetivo balancear la alimentación de la Catenaria y además realizar una repartición equitativa de la corriente en los conductores ya que la circulación de la corriente del **alimentador** hacia los **hilos de contacto doble** no se satisface con los péndulos; dado que su función solo es mecánica. En vía principal se hace una conexión cada 135 m. y a nivel estación se hacen 2 conexiones por vía para facilitar el arranque de los trenes (a este tipo de conexión se le llama coloquialmente como "cola de marrano").



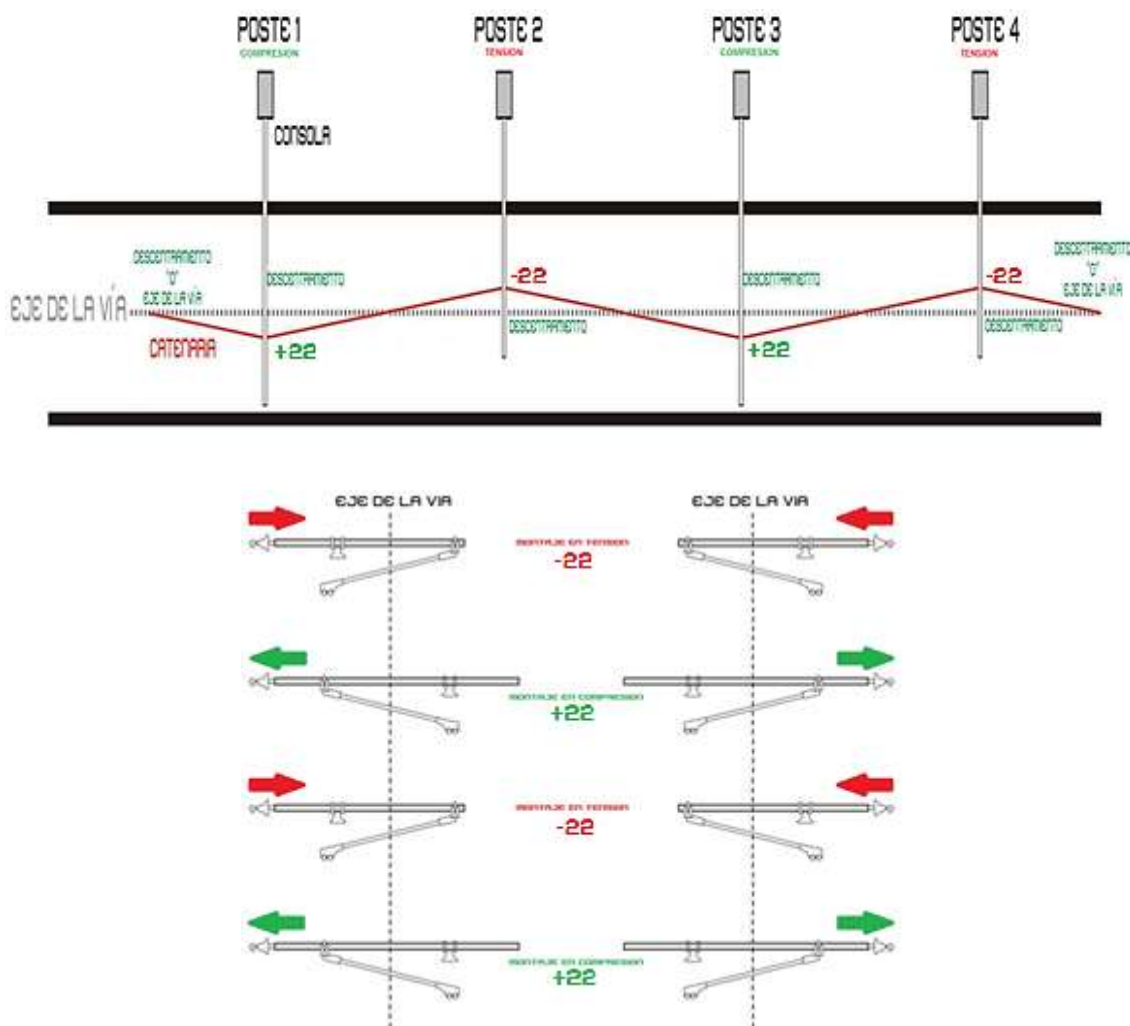
Altura de los hilos de contacto.

Esta es la distancia entre los hilos de contacto y el plano de rodamiento de la vía, se mide ésta con ayuda de reglas cuyo mástil ajustable en altura, posee una escala graduada, con ayuda de gálidos de altura y descentramiento. La altura normal de los hilos de contacto es en principio de **4.50 m**; puede ser inferior en estaciones, garajes y túneles (**4.30 m**) y es superior en los talleres de Mantenimiento Sistemático: **6.0 m**.

5.5 DESCENTRAMIENTO DE LA CATENARIA.

Es la distancia del eje simetría de la vía, al eje de los hilos de contacto. Si los hilos de contacto estuvieran siempre sometidos en el eje de la vía, la cima del pantógrafo frotaría en un mismo punto, el desgaste de esa zona sería muy rápido y la banda podría deformarse o fracturarse en dos; de todas maneras, la toma sería defectuosa. Para evitar este inconveniente, los hilos de contacto son descentrados con respecto al eje de la vía; el descentramiento se realiza de un lado a otro de este eje, con un valor máximo de $\pm 220\text{mm}$ entre en cada soporte. Según, si el hilo de contacto se encuentra de un lado o del otro del eje de la vía, nos vemos obligados a realizar dos tipos de montaje:

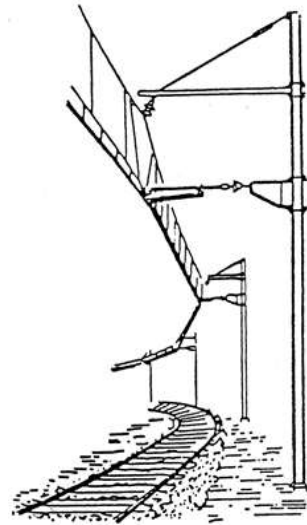
- Montaje en tensión (negativo hacia el extremo de las vías).
- Montaje en compresión (positivo hacia el centro de ambas vías).



Recordemos que los tubos antibalanzantes pueden estar sometidos tanto a esfuerzos de tensión, como a esfuerzos de compresión, de esta manera se logra el descentramiento de la Catenaria.

Descentramiento en curva.

En curva, los dos rieles de una misma vía no están al mismo nivel, la diferencia de altura constituye el “**peralte**”. El eje del tren que circula en esa vía no es vertical. Así que, hay que distinguir “el eje del pantógrafo” y el eje de vertical de la vía. El hilo de contacto, debido a su tensión mecánica es rectilíneo entre dos puntos de fijación. El descentramiento no puede crecer más allá de los límites ($\pm 220\text{mm}$), ya que los hilos de contacto podrían no encontrarse por encima del pantógrafo; por esto estamos obligados a limitar el descentramiento a la mitad del vano a medida que el radio disminuya. Para reducir el descentramiento del hilo de contacto en medio del vano, los puntos de fijación están dispuestos, no sobre la curva trayectoria del eje del pantógrafo, si no desviada al exterior de la curva. El hilo de contacto solo barre 440mm, como máximo de 1,060mm utilizables. El vano entre dos postes mide 18 m. de distancia.



5.6 CATENARIA RÍGIDA.

Características Generales.

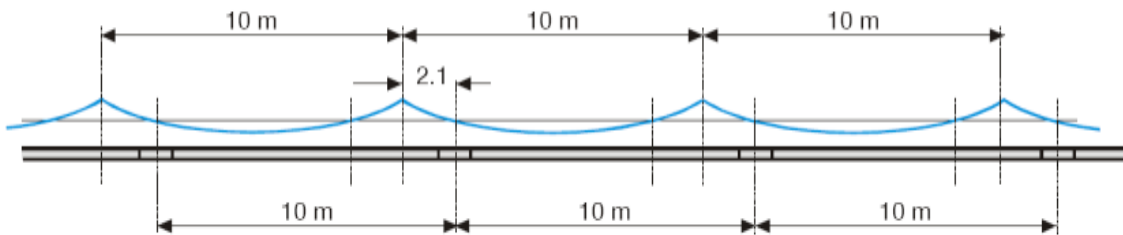
- **TIENE LA VENTAJA DE PODER INSTALARSE EN TÚNELES DE POCA ALTURA.**
- En este tipo de Catenaria ya **no se cuenta con Aparatos de Tensión Automática**, debido a que la rigidez del Hilo de contacto la proporciona el Perfil de la Catenaria.
- Cabe mencionar que en la Catenaria Rígida se cuenta solamente con **un solo Hilo de contacto**.
- En la Catenaria Rígida, a diferencia de la Catenaria Flexible se cuenta con un **descentramiento de 250mm**.
- Un tramo de perfil de aluminio mide **10m** de largo.
- Las **Placas de Unión** sirven de unión entre los Perfiles, se adaptan a la forma interna del perfil y dan a los perfiles una continuidad o transición exacta.
- Los **seccionamientos** en la Catenaria Rígida son de **250m**, a diferencia de los jalones de la Catenaria Flexible que son de 1200m.

- Su fijación es en la parte superior del túnel mediante sujeciones de Punto Fijo ubicados a cada **10m.** de distancia. Como un tramo de perfil de aluminio mide también **10m** de largo, la Grifa Deslizante se sujeta a 2.1m de la Placa de Unión.
- En el **Relebe de la Catenaria Rígida** la distancia entre dos perfiles de aluminio paralelos es de 15 a 25 cm. Cuenta con una rampa en los extremos de ambos perfiles de aluminio con un puenteado eléctrico.
- En la Catenaria Rígida se **carece de conexiones Equipotenciales**, ya que el Perfil de aluminio cumple la función de mantener balanceada la tensión en el Hilo de Contacto.
- **EN ESTE TIPO DE CATENARIA EL MANTENIMIENTO ES MENOR, YA QUE EL HILO DE CONTACTO NO ESTÁ BAJO TENSIÓN COMO EN LA CATENARIA FLEXIBLE Y SU VIDA ÚTIL ES MAYOR.**



TRANSICIÓN ENTRE SECCIONAMIENTOS

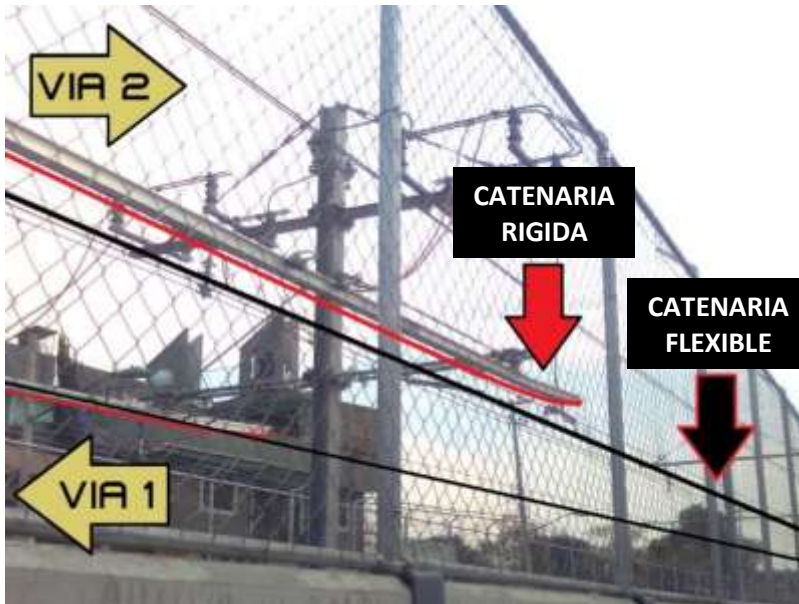
DISTANCIA ENTRE APOYOS



DISTANCIA ENTRE PLACAS DE UNION



PUNTO DE TRANSICIÓN DE LAS CATENARIAS RÍGIDA Y FLEXIBLE



CAPITULO 6

VIA FERREA



6. VÍA FÉRREA.

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA VÍA FÉRREA.

Es el conjunto de elementos que sirven para soportar y guiar al material rodante, además formar parte del circuito de alimentación tracción junto con la catenaria y permite la circulación de corrientes que permiten el funcionamiento de los equipos de señalización.

Su función eléctrica permite:

- Asegurar el retorno de la corriente de tracción a las SR.
- EL funcionamiento de los circuitos de señalización.

Esfuerzos de vía. Son las fuerzas aplicadas a la vía por efecto de la circulación y peso de los trenes, temperatura ambiente, deformación del terreno y fuerzas internas de los materiales que la componen.

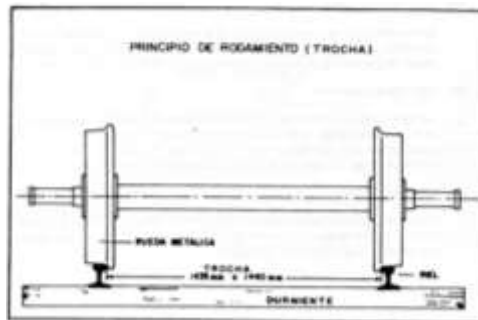
Trazo: Es la trayectoria que sigue una vía sobre una superficie dada (rectas, curvas).

Perfil: Es la representación de las pendientes y rampas.

Entrevía: Es la distancia que existe entre el eje de dos vías adyacentes.

El peralte: Es el desnivel que tiene la vía en una curva, en la cual el riel de radio mayor se ubica a unos centímetros mas arriba que los correspondientes al riel del radio menor. Cuando un tren se desplaza a cierta velocidad en una curva, aparece una fuerza lateral que lo empuja hacia afuera de la vía la cual se le denomina “fuerza centrífuga”, para contrarrestar esta fuerza se coloca el “peralte”.

TROCHA: Es la distancia que existe de riel a riel de la misma vía, desde la cara interna del hongo. Este es el concepto más importante de seguridad ya que no respetar sus límites superiores e inferiores (**1435mm a 1440mm**) se provocaría daños importantes a las instalaciones fijas y al Material Rodante.



Plataformas e implantación: Constituyen el elemento de soporte de la estructura de la vía sus características dependen del tipo de suelo donde se ubica.

- **Vía sobre balasto:** Generalmente se coloca en donde la vía esta sometida a diversos esfuerzos.
- **Vía sobre concreto:** se coloca en donde el suelo es más estable.
- **Vía sobre fosa:** se colocan sobre muros de concreto.

Las vías se clasifican en:

- **Vías principales:** Son aquellas en donde circulan los trenes con usuarios y se designan como vía 1 y vía 2 para ello se toma como referencia una terminal de origen y otra de destino.
- **Vías secundarias:** Son todas aquellas en donde circulan los trenes sin usuarios, por ejemplo, las vías del taller y de garaje.

Elementos de una vía. La vía férrea esta formada por:

- Balasto
- Durmiente
- Riel
- Fijaciones
- Contrarriel
- Aparatos de vía
- Equipos especiales (Junta Mecánica, Junta Aislante Pegada, Aparatos de Dilatación)
- Topes de fin de vía

6.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN A LA VÍA FÉRREA

El balasto: Es la capa de piedra triturada que soporta al conjunto durmiente riel y debe cumplir con ciertos requisitos de tamaño (granumaterial), permeabilidad, resistencia mecánica y forma.

También cumple con los siguientes objetivos

- Repartir hacia la plataforma las cargas concentradas que recibe la vía por efecto de la circulación de los trenes
- Oponerse a los desplazamientos longitudinales y transversales de la vía
- Amortiguar las vibraciones mecánicas
- Facilitar la nivelación y trazo de la vía

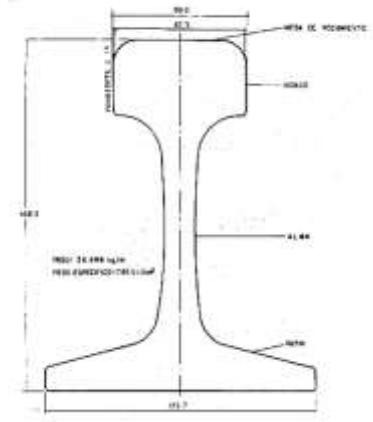
Los durmientes: Es el elemento de madera, concreto o acero que se dispone horizontalmente en dirección transversal al eje de la vía y sobre los que se colocan los rieles constituyendo a través de las sujeciones el elemento de unión entre el riel y el balasto formando el armazón de la vía. Se cuenta con durmientes de concreto y madera.

Tienen la función de:

- Soportar directamente los rieles y transmite los esfuerzos de la vía al balasto
- Fija y asegura la posición de los rieles
- Conseguir y mantener la estabilidad de la vía en el plano horizontal
- El durmiente deberá ofrecer características aislantes para evitar puentes eléctricos no deseados

Los Rieles: Es una barra de acero laminado, de perfil y geometría apropiada que sirve para soportar y guiar al material rodante. La parte superior se denomina **hongo**, el cuerpo se llama **alma** y la base es el **patín**; básicamente cumple con los siguientes cometidos:

- Resistir directamente las fuerzas que recibe del material rodante y a su vez transmitir las a los elementos que componen la estructura de la vía.
- Realizar el guiado de las ruedas en su movimiento.
- Servir de conductor de la corriente para el equipo de señalización, alimentación tracción.
- La longitud normal de un riel es de 18 mts. La tolerancia en longitud no deberá exceder de 2mm.



Largo riel Soldado (LRS): Es el conjunto de tramos de riel de 18 metros, soldados entre sí. Cuando la distancia sobrepasa los 300 m de longitud se considera que es un largo riel soldado.

Entre las **ventajas de esta técnica** se pueden mencionar las siguientes:

- Mayor confort, ausencia de ruidos y vibraciones mecánicas al, no existir “choques” entre el riel y la rueda al final de cada tramo de 18 metros.
- Menor posibilidad de deformaciones en las ruedas metálicas del tren y por consecuencia menor mantenimiento.

Entre las **desventajas** se pueden mencionar:

- Riesgos considerables en la deformación de la vía, si no se sujeta adecuadamente la liberación de esfuerzos. La liberación de esfuerzos es el procedimiento por medio del cual se estabilizan todos los esfuerzos a que está sometida la vía, ubicándola dentro del rango de temperatura de 28° C a 40°C.

Soldadura: Es el proceso a través del cual es posible unir dos piezas metálicas mediante un material o procedimiento térmico. Los rieles son unidos a través del procedimiento aluminio-térmico por el método de electrodos, teniendo así:

- **Soldadura aluminio-térmica:** Es un material que tiene diversos componentes los cuales, mediante un procedimiento térmico, permiten ante ciertas condiciones, la unión de dos tramos de riel en forma metalúrgica, además proporciona una unión electromecánica homogénea.
- **La soldadura eléctrica:** El procedimiento eléctrico de manera general, consiste en someter los extremos de los rieles a soldar a una diferencia de potencial, que al aproximarlos produce entre ellos un arco voltaico. El calor desprendido da lugar a la fusión y por medio de unas mordazas se procede a la unión de los mismos, colocándolos en contacto a una elevada presión.

Lubricación de los rieles: Esta técnica es empleada en los sistemas de vía férrea para disminuir la fracción existente entre los materiales del riel y la rueda en sus puntos de contacto, esto permite disminuir el desgaste considerable de ambos elementos y en curvas de pequeño radio, el riesgo de un descarrilamiento. La falta de lubricación en la vía se caracteriza por “**rechinos**” considerables al circular el tren. Cuando el personal de operación detecte este tipo de ruidos, debe reportarlo de inmediato al PCL para su atención.

En Línea 12 la forma de lubricar la vía es a través del sistema de lubricación de pestaña, embarcando en tren, con una capacidad de 9Kg. Los lubricadores de pestaña lanzan el aceite sobre pestaña de la rueda, al contacto de la rueda con el riel, el aceite se deposita sobre la zona de contacto.

Las fijaciones. Se conoce como fijaciones a los elementos de la vía que permiten la sujeción de los rieles a los durmientes, evitando en gran medida los desplazamientos de la vía en su conjunto. Las principales funciones que realizan los elementos de fijación del riel son las siguientes:

- Fijar los rieles a los durmientes.
- Asegurar la invariabilidad de la trocha o escantillón de la vía.
- Facilitar la transferencia a la infraestructura de las acciones estáticas y dinámicas ejercidas por el material rodante sobre la estructura de la vía.

Los elementos básicos son:

- Tirafondo o perno tirafondo
- Grapa

Fijaciones rígidas. Generalmente están constituidas por tirafondos que sujetan a los rieles únicamente con la cabeza, esto solo en durmientes de madera ya que no se dilatan. El uso de estas fijaciones queda restringido a vías secundarias con poca circulación de trenes y bajas velocidades.

Fijaciones elásticas. Se utilizan en vías principales y en aquellas vías secundarias de uso frecuente, están constituidas por pernos tirafondo y grapas, estas ultimas son el elemento elástico y existen diversas clases. De las instaladas en Línea 12 se pueden mencionar las siguientes:

Grapas:

- Tipo RN: usada en alineamientos y curvas.
- Tipo NABLA: usada en aparatos de vía y curvas de pequeño radio y aparatos de dilatación
- Tipo K: usada en aparatos de cambio vía.
- Tipo BIPA: usada también en alineamientos y curvas.
- Como complemento de estas fijaciones se utilizan los siguientes materiales: topes, almohadillas y soporte o silla metálica; usados excepcionalmente para fijaciones elásticas indirectas.



Contra riel de seguridad. A fin de garantizar la seguridad de los trenes, al circular en curvas o sobre aparatos de vía, existe un dispositivo llamado contra riel de seguridad, el cual soporta los esfuerzos del lado interior de la ceja de la rueda exterior de la carretilla, de acuerdo al sentido de una curva. Esta misma situación se presenta al paso por los aparatos de vía. En las vías que tienen instalada las Grapas tipo BIPA, se ha reducido la altura del peralte y se ha retirado este tipo de riel.



Aparatos de vía. Se define como el conjunto de elementos metálicos debidamente ensamblados que permiten la comunicación de una vía con otra sin presentar problemas a la continuidad de la misma, permitiendo el paso de los trenes de una vía a otra, mediante juegos de agujas que son accionadas por un motor eléctrico (220 VCA), situado cerca de las mismas.

Así mismo, los aparatos de vía se componen de diversas piezas como son cerrojos, seguros, balancín, tirantes, agujas, saxby, poulve, corazón (pieza de cruzamiento), contra agujas y contra rieles. Los aparatos de vía son identificados por un número, una letra o ambos.

Equipos especiales

A continuación se describen brevemente algunos equipos especiales de la vía férrea, las funciones para las que fueron instalados y en algunos casos los riesgos que se corren si no se utilizan adecuadamente.

Junta aislante pegada (J.A.P). Son juntas aislantes especiales que se colocan en la frontera de los circuitos de vía (CDV's). Para evitar el paso de la corriente eléctrica, las juntas aislantes pegadas básicamente están constituidas por los mismos elementos que la junta aislante emplachada o de planchuela, pero existe una diferencia muy importante que consiste en que a las juntas aislantes pegadas se le introduce un pegamento dieléctrico que rellena todos los huecos existentes entre los elementos metálicos y aislantes, formando un todo homogéneo y cuya rigidez mecánica permite incluirla en una vía constituida con largo riel soldado.



Junta mecánica (J.M). Es un dispositivo que permite asegurar la continuidad mecánica de los rieles en donde existen separaciones. Esta continuidad se logra mediante el uso de planchuelas metálicas.

Aparato de dilatación (A.D.) Como consecuencia de los esfuerzos generados por la temperatura ambiente sobre los LRS se provoca un alargamiento y acortamiento de los mismos, por ello se ha instalado este dispositivo que permite absorber las deformaciones mencionadas, sin arriesgar la forma de los rieles y garantizar con ello la seguridad en la circulación de los trenes, ya que protege

a los elementos no incorporados a los LRS, como son los aparatos de la vía. Se puede abordar de talón o de punta según su ubicación.



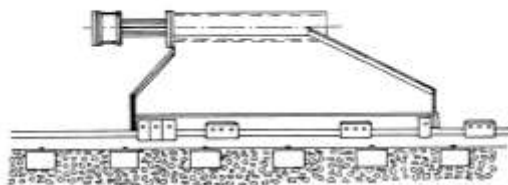
Tope de fin de vía. El número de accidentes por colisión en la terminación de una vía por agotamiento de su longitud es elevado y se ocasionan serios daños tanto a las instalaciones fijas como al Material Rodante. Los sistemas clásicos constan fundamentalmente de un macizo de concreto en el que se empotran los elementos de acero que actúan como topes.

Sin embargo, la excesiva rigidez del sistema supone una limitación importante por lo que la reducción del impacto se refiere, al no permitir un desplazamiento de cierta importancia, por tal motivo, han aparecido nuevos dispositivos basados en la existencia de una cierta carrera de amortiguamiento de su equipo y no en la elasticidad del tope. La función primordial de estos dispositivos es la de disipar (en lo posible), la energía cinética de los trenes, que no ha sido absorbida por el frenado.

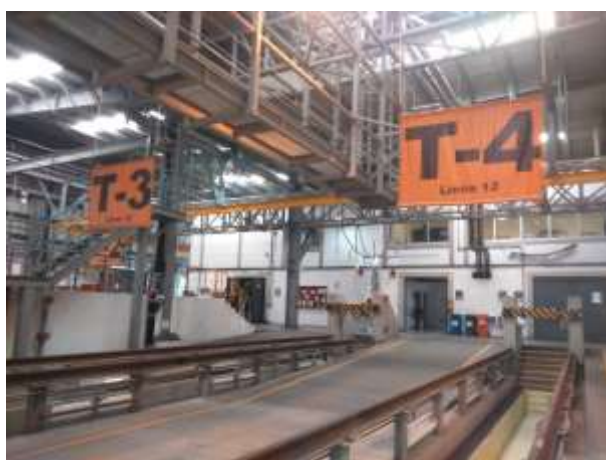
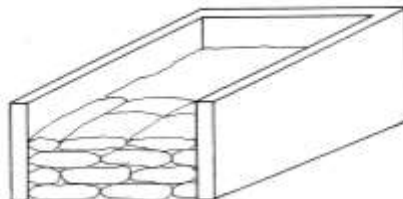
Normalmente se utilizan cuatro tipos básicos de topes:

1. Tipo dinámico (de fricción o de “acordeón”) instalado en la vía de pruebas.
2. Tipo arenoso empleado frecuentemente en naves de garaje, vías secundarias.
3. De madera con estructura metálica, utilizados comúnmente en talleres.
4. De estructura metálica, también de uso común en talleres.

TOPE DE FIN DE VIA



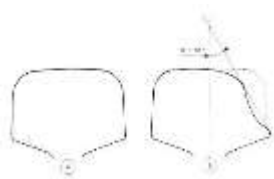
TOPE DE FIN DE VIA ARENERO



6.3 DEFECTOS Y DAÑOS EN LOS RIELES

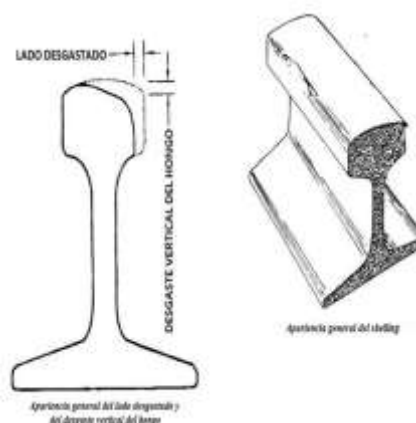
Este tema merece especial atención, ya que algunos defectos que se describirán a continuación, en caso de no ser atendidos adecuadamente, pueden provocar daños considerables a las ruedas y llegar incluso a un descarrilamiento. Es necesario que el personal de operación reporte cualquier anomalía en la circulación de los trenes.

Desgaste ondulatorio. Este tipo de desgaste tiene lugar en las superficies de rodamiento del riel en sentido longitudinal, en forma de ondas. Son defectos de superficie de longitud de onda constante para un sitio dado. Provoca el desgaste de la vía, del material rodante y la aparición de vibraciones. Se debe básicamente a la resonancia mecánica que se da entre sistemas vía-bogie. Generalmente no es peligroso, sin embargo, afecta considerablemente el confort; su reparación se lleva a cabo con base en el esmerilado de los rieles.



Desgaste lateral del hongo. Es causado por el rodamiento, lo cual puede considerarse normal, ya que al paso del tiempo se provoca este efecto como resultado de la fricción de la ceja de la rueda con la cara lateral del hongo. Normalmente se presenta en curvas horizontales y en aparatos de vía.

Desconchamiento (Shelling). Se conoce como Shelling, cuando los rieles presentan a primera vista manchas negras distribuidas irregularmente sobre la zona de contacto interior de cara lateral del hongo a la mesa de rodamiento. Estas manchas son el primer indicio de una falta de **cohesión*** del metal que tiempo después se traduce en rebaba sobre la cara lateral, en grietas posteriormente y al final, el desconchamiento de la zona de contacto rueda-riel, pudiendo alcanzar dimensiones importantes. El PCL deberá restringir la velocidad de los trenes por el lugar, hasta que el personal especializado valore el daño y establezca las condiciones de circulación de los trenes, hasta la reparación de la falla.



Rotura franca del riel. Se conocen diversos motivos por los cuales en cualquier momento un riel es susceptible de una rotura o fractura franca, se identifica por el seccionamiento del riel. Ello deberá restringir la velocidad de los trenes por el lugar, hasta que el personal especializado valore el daño y establezca las condiciones de circulación de los trenes, hasta la reparación de la falla.

CAPITULO 7

SEÑALIZACION



7. SEÑALIZACIÓN

Las señales sirven para garantizar la seguridad en la marcha de los trenes. Las señales transmiten:

- Al personal de los trenes, las ordenes de marcha, reducción de velocidad, paros e indicaciones relativas al destino o itinerario a seguir.
- A los diferentes agentes del S.T.C. y a los usuarios la información relativa al servicio que prestan los trenes.

Del respeto que se tenga a las órdenes que se transmiten, depende la seguridad en la circulación de los trenes, del público usuario, del personal, del material rodante y de las instalaciones fijas.

Si una Señal se encuentra al alto espaciamiento o al alto total, todos los trenes se detendrán frente a esta. Los Conductores tendrán que reportar la falla al Regulador del PCL o al IJE del PML/PMT y deberán esperar la autorización para efectuar el franqueamiento de la misma.

UNA SEÑAL SE CONSIDERA FRANQUEADA DESDE QUE LA CARA DEL PRIMER VEHÍCULO DEL TREN CRUZA FRENTE A ELLA.

EL FRANQUEAR UNA SEÑAL ORDENANDO EL ALTO SIN UNA PREVIA AUTORIZACIÓN, PUEDE PROVOCAR UN ACCIDENTE Y EXPONER AL CONDUCTOR A SER ACREEDOR A LAS SANCIONES MÁS SEVERAS, NINGUNA EXCUSA ES ADMISIBLE ASÍ SEA QUE EL TREN ESTE AVERIADO.

7.1 FRANQUEAMIENTO DE UNA SEÑAL APAGADA

Tener en cuenta que los procedimientos de Circulación de los Trenes obliga al Conductor a detenerse, reportar la falla y solicitar al Regulador la autorización para franquear dicha Señal. El Regulador de PCL deberá observar en su IHM el icono de incoherencia correspondiente a la señal afectada.

En los modos de conducción **PA y CMC**, el tren no se detiene porque la circulación del mismo está **protegida por el PA**. El sistema CBTC permite **franquear una señal apagada** si las condiciones de seguridad están garantizadas.

Si una Señal se encuentra **apagada**, no afecta a los modos de conducción manuales (**CMR35, CMR15, CMRAT y CLT-2**) ya que se puede circular y franquear dichas señales, incluso indebidamente. Recordemos que los procedimientos de circulación de los trenes obliga al Conductor a detenerse, reportar la falla y solicitar al Regulador la autorización para franquear dicha Señal.

Si una Señal se encuentra al **alto espaciamiento** o al **alto total**, todos los trenes se detendrán frente a dicha señal. Los Conductores tendrán que reportar la falla al Regulador del PCL o al IJE del PML/PMT y deberán esperar la autorización para efectuar el franqueamiento de dicha Señal.

Nota: El detectar una señal apagada, es motivo del establecimiento del SSO en dicha interestación, a excepción de que se encuentre una señal de maniobra con lámpara piloto apagada.

7.2 FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO ESPACIAMIENTO.

El agente autorizado en la conducción debe:

- 1 Detenerse ante la señal.
- 2 Degradar el modo de conducción (CMR35).
- 3 Avanzar, respetar y aplicar las reglas de la Marcha de Seguridad.
- 4 Continuar la conducción en CMC en cuanto el sistema de PA mande la disponibilidad del mismo (dejar de oprimir Botón BV), respetando la velocidad de la marcha de seguridad, con RTV establecida, hasta el Punto Normal de Paro de la siguiente estación, así mismo y en todo momento se atenderán las instrucciones del Regulador de PCL.
- 5 En el PNP de la siguiente estación avanzar nuevamente en PA.

NOTA: en caso de encontrarse otra señal con aspecto al **alto espaciamiento** repetir el procedimiento.

7.3 FRANQUEAMIENTO AUTORIZADO DE UNA SEÑAL AL ALTO TOTAL.

El agente autorizado en la conducción debe:

- 1 Detenerse ante la señal.
- 2 Degradar el modo de conducción (CMR35).
- 3 Verificar que las agujas de los aparatos de vía estén dispuestas correctamente sobre el itinerario a recorrer.
- 4 Avanzar a una velocidad máxima de 10 km/h redoblando la vigilancia al pasar sobre los aparatos de vía.
- 5 Continuar la conducción en CMC en cuanto el sistema de PA mande la disponibilidad del mismo (dejar de oprimir Botón BV). Continuar la marcha a 10 km/h, hasta que el tren libere completamente el aparato de vía.
- 6 Detenerse hasta el PNP de la siguiente estación y avanzar nuevamente en PA.
- 7 En el caso de que se encuentre establecida la Maniobra Automática (MA) se deberá suspender y en todo momento se atenderán las instrucciones del Regulador de PCL.

NOTA: en caso de encontrarse otra señal con aspecto al **alto total** repetir el procedimiento.

7.4 MARCHA DE SEGURIDAD

APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD.

- a) La marcha de seguridad debe ser aplicada al ser autorizado a franquear una señal al alto espaciamiento y debe suprimirse cuando el tren haya franqueado dos señales de espaciamiento o maniobra con indicación permisiva, o al llegar al PNP de la próxima estación, exceptuando el caso en que se encuentre establecida la indicación de SSO. Además se establecerá una RTV y en todo momento se atenderán las instrucciones del Regulador de PCL.
- b) Cuando existe personal autorizado en vías, aplicándola durante toda la interestación hasta el PNP de la siguiente estación. Además se establecerá una RTV y en todo momento se atenderán las instrucciones del Regulador de PCL.
- c) Al inicio de servicio, para el primer tren de viajeros que sale a circulación, debiendo respetarla hasta llegar a la siguiente Terminal. Además se establecerá una RTV y en todo momento se atenderán las instrucciones del Regulador de PCL.
- d) Al establecimiento de cualquiera de los indicadores Servicio de Seguridad (SS) o Servicio de Seguridad por Orden (SSO), debido a una falla en los equipos señalización que provoca que las señales presenten indicaciones erróneas.

REGLAS DE LA MARCHA DE SEGURIDAD.

- 1 El tren solo puede ser conducido por un **agente autorizado**.
- 2 **La conducción en Pilotaje Automático** (en caso de estar disponible) **está prohibido**, el tren debe conducirse manualmente.
- 3 La velocidad máxima será de **35 km/h**, excepción hecha en zonas de visibilidad reducida de la Línea, donde la velocidad máxima será de **15 km/h**.
- 4 El Conductor debe detenerse ante cada **señal en alto** para cerciorarse que se trata de una **señal de espaciamiento** o de **maniobra en alto espaciamiento** antes de proceder a franquearla.
- 5 El Conductor debe evitar **acercarse al tren delantero** (no deberá franquear las señales que protegen a dicho tren). Si se encuentra ante una señal de entrada de estación y la vía se encuentra libre, deberá detener su tren hasta el Punto Normal de Paro.
- 6 El Conductor deberá **respetar las indicaciones de las señales** (fijas o móviles) que impongan una **velocidad inferior** a la exigida por las reglas de la marcha de seguridad.

7.5 CIRCULACIÓN DE TRENES EN LÍNEA 12 CON PERSONAL AUTORIZADO EN VÍAS (PV).

1. La **conducción** del tren es efectuada por un **agente autorizado**.
2. El **modo de conducción del tren es en forma manual**, con la implementación de una **reducción temporal de velocidad (RTV)** en toda la interestación.
3. El agente autorizado deberá hacer circular su tren a la **velocidad máxima** autorizada por la Marcha de Seguridad (con RTV establecida).
4. El Conductor deberá estar atento a las **indicaciones establecidas por el PCL** en el punto donde se encuentra el personal autorizado en vías.
5. Al llegar a dichas estaciones en donde exista PV autorizado, atenderá las **instrucciones dadas por el IJE** en el PNP y verificara el encendido de la señalización **“Personal en Vías”** en la caja de señalizaciones.
6. Durante su recorrido por la interestación, el Conductor deberá estar **atento a la circulación del tren**, para que ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad física del PV, daño a las instalaciones fijas o al material rodante inmediatamente detenga su tren por los medios posibles.

7.6 SERVICIO DE SEGURIDAD (SS) y SERVICIO DE SEGURIDAD POR ORDEN (SSO).

Al encendido de alguno de estos Indicadores, se actuará de acuerdo a lo descrito en el Manual de Señalización en referencia a este tema, así mismo, se respetará la velocidad de la Marcha de Seguridad, con RTV establecida y en todo momento se atenderán las instrucciones del Regulador de PCL.

7.7 INDICADORES DIVERSOS



La placa **LM** indica el punto extremo al que puede llegar un tren efectuando una maniobra de cambio de vía. La finalidad de la señalización de **LM** en las Zonas de Maniobra de la Línea (SP's) es evitar que un tren pase de una zona energizada a una zona posiblemente desenergizada o donde se estén realizando trabajos en las vías.



La señalización de **Fin de Catenaria** nos indica el límite máximo donde puede llegar un tren, ya que a partir de esta señalización la vía férrea carece de sistema de alimentación aérea (catenaria).

7.8 APARATOS DE VÍA.

El **aparato de vía** es un conjunto de elementos metálicos debidamente ensamblados que permiten la comunicación de una vía con otra sin presentar problemas a la continuidad de la misma, permitiendo el paso de los trenes de una vía a otra, mediante juegos de agujas que efectúan su movimiento para cambiar de posición mediante un motor eléctrico (220 VCA), situado cerca de las mismas.

Así mismo, los aparatos de vía se componen de diversas piezas como son cerrojos, seguros, balancín, tirantes, agujas, saxby, poulve, corazón (pieza de cruzamiento), contraagujas y contra rieles. Los aparatos de vía son identificados por un número, una letra o ambos.

7.9 IDENTIFICACIÓN DE POSICIÓN DE AGUJAS.

Posición **DERECHA**: Colocándose de frente a la punta de las agujas y al centro de la vía, **la aguja derecha está abierta** y la izquierda hace contacto con el riel.

Posición **IZQUIERDA**: Colocándose de frente a la punta de las agujas y al centro de la vía, **la aguja izquierda está abierta** y la derecha hace contacto con el riel.

Posición **ENTREABIERTA**: Cuando las dos agujas están abiertas, el aparato de vía no tiene posición definida hacia alguna vía.

7.10 TIPOS DE APARATO DE VÍA

Talonable: Emplazado en vías secundarias donde la velocidad de los trenes es inferior a los 15 km/h, **no tiene cerrojo** por lo que si es abordado por el talón estando mal dispuestas las agujas, no se causará daños al aparato de vía o al tren, siempre y cuando el tren termine de efectuar su recorrido en el mismo sentido hasta haber liberado el aparato de vía. **En este caso está prohibida la marcha atrás del tren.**

No Talonable { **Cerrojo axial**: emplazado en vías principales y algunas vías secundarias, con un cerrojo por juego de agujas al centro de la vía, es abordado por el talón a altas velocidades.
Cerrojo individual: emplazado en vías principales, con un cerrojo individual para cada aguja, es abordado por la punta a altas velocidades.

Cuando un aparato de vía **no talonable** es abordado estando mal dispuestas las agujas, se causará daños a los tirantes, cerrojos y posiblemente a las agujas, pudiéndose descarrilar el tren.

7.11 MOVIMIENTO ELÉCTRICO Y MANUAL DE APARATOS DE VÍA.

Prevía autorización del PCL y antes de cambiar la posición de las agujas de un Aparato de Vía, es necesario asegurarse que:

- Ningún tren esté sobre el aparato a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren vaya a abordarlo durante la maniobra de cambio de posición de agujas.
- Verificar no exista ningún objeto que impida el movimiento de las agujas.
- De ser posible, verificar el correcto “encerrojamiento” del Balancín del Aparato de Vía.

MOVIMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO DE VÍA MJ-2004 (NO TALONABLE)

1. Prevía autorización del PCL, identificar el **COFRE DE SOCORRO** que corresponde al Aparato de Vía por mover.
2. Colocar el Conmutador “M” en posición Manual (provoca que las señales de maniobra que protegen a él o los Aparatos de Vía involucrados permanezcan o pasen al alto total y que la lámpara blanca encienda).
3. Colocar el Conmutador “A” en la posición hacia donde se quiere efectuar el movimiento de las agujas (Derecha o Izquierda).
4. Esperar 30 segundos. Durante el tiempo de desplazamiento de las agujas (5 seg. aproximadamente) la lámpara amarilla se enciende, apagándose la blanca.
5. Al concluir el movimiento del Aparato de Vía regresar el Conmutador “A” a la posición Neutro.
6. Colocar el Conmutador “M” en posición Señal.
7. Si requiere efectuar otro movimiento, repetir desde el punto 2.

MOVIMIENTO MANUAL DEL APARATO DE VÍA MJ-2004 (NO TALONABLE)

1. Si no se logra el movimiento del Aparato de Vía en forma eléctrica, se procederá a mover el aparato en forma manual, previa autorización del PCL.
2. Colocar el Conmutador “M” en posición Manual (provoca que las señales de maniobra que protegen a él o los Aparatos de Vía involucrados permanezcan o pasen al alto total y que la lámpara blanca encienda).
3. Extraer la o las llaves del Cofre de Socorro.
4. Introducir la llave en la cerradura del motor (la cual se encuentra cubierta con una tapa), girarla en sentido horario y mover el Conmutador Normal-Manual o Motor-Manual a la posición Manual.
5. Accionar la palanca para mover la aguja. Si el primer movimiento de la palanca no tiene efecto, realice otro movimiento.
6. Una vez que se ha efectuado el movimiento de las agujas, regrese el Conmutador Normal-Manual o Motor-Manual a la posición Normal o Motor, gire la llave en sentido anti-horario, extraígalas y regréselas nuevamente al Cofre de Socorro.
7. Introduzca la o las llaves en el Cofre de Socorro y gírelas en sentido contrario a su extracción.
8. Colocar el Colocar el Conmutador “M” en posición Señal.
9. Si requiere efectuar otro movimiento, repetir desde el punto 2.



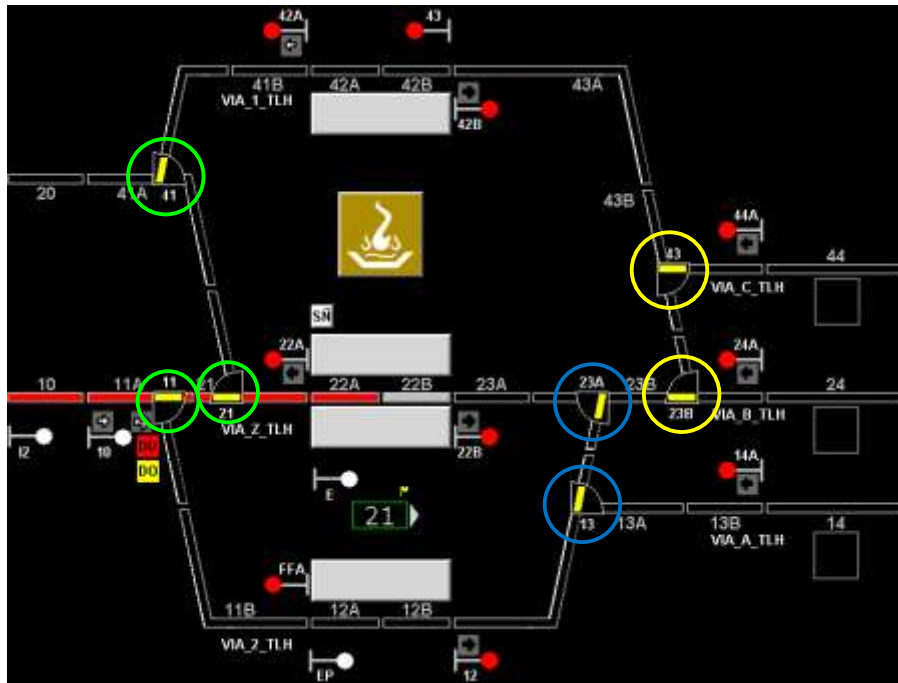
MOVIMIENTO MANUAL DEL APARATO DE VÍA MATR-68 (TALONABLE).

1. Identificar el Aparato de Vía a mover.
2. Traslarse a la **CAJA (RECEPTÁCULO)** donde se encuentra la llave que pertenece al motor por operar, verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la Caja.
3. Girar la llave a posición vertical y extraerla de la Caja (Receptáculo). Esto provocará que las señales de maniobra que protegen al Aparato de Vía, permanezcan al alto total.
4. Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla para liberar el Conmutador Main-Moteur (Motor-Manual). Colocar el Conmutador Motor-Manual en posición Manual.
5. Accionar el **dispositivo de embrague (botón)** ubicado en el extremo superior de la palanca (mantener accionado el dispositivo hasta que acople con el mecanismo del motor), girar la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).
6. Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a regresar a la posición Normal el Conmutador Motor-Manual.
7. Girar la llave de la cerradura del motor para asegurarlo y extraerla.
8. Introducir la llave a la Caja (Receptáculo) de donde fue retirada y girarla al tope. De esta manera si un itinerario es mandado, permitirá el desbloqueo de la señal o señales correspondientes.
9. Si no se va a efectuar otro movimiento, cerrar la tapa de la Caja y asegurarla.



Recordemos que el movimiento de un aparato de vía requiere de **condiciones de Seguridad** para poder efectuar el mando y lograr el desplazamiento de las agujas. Estas condiciones se dan en conjunto con el Motor de Aguja, el Relevador y el Autómata.

7.12 APARATOS DE VÍA DE TERMINAL TLAHUAC



Al efectuar el movimiento eléctrico o manual de los aparatos de vía de la Terminal Tláhuac, debemos recordar que dichos aparatos se mueven eléctricamente en forma concordante y conjugados, por lo que al moverlos en forma manual es necesario verificar también las correctas posiciones de las agujas.

- 1) El aparato de vía conjugado 11-21, al estar en posición derecha, el aparato de vía 41 también pasa a la posición derecha. Si por el contrario, el aparato de vía conjugado 11-21 pasa a la posición izquierda, el aparato de vía 41 también pasará a la posición izquierda.
- 2) El aparato de vía 13-23A es un aparato CONJUGADO.
- 3) El aparato de vía 23B-43 es un aparato CONJUGADO.

CAPITULO 8

ZONAS DE MANIOBRA



8. ZONAS DE MANIOBRA.

Cuando se presenta algún incidente que afecta la circulación de los trenes, es posible explotar parcialmente la Línea, evitando así la suspensión total del servicio. Un Servicio Provisional (SP) **son las posibilidades físicas que ofrecen las instalaciones para lograr el cambio de vía de uno o varios trenes, cuando por alguna razón, parte de la Línea queda fuera de servicio.**

SP1: Cambio de vía 1 a vía 2.

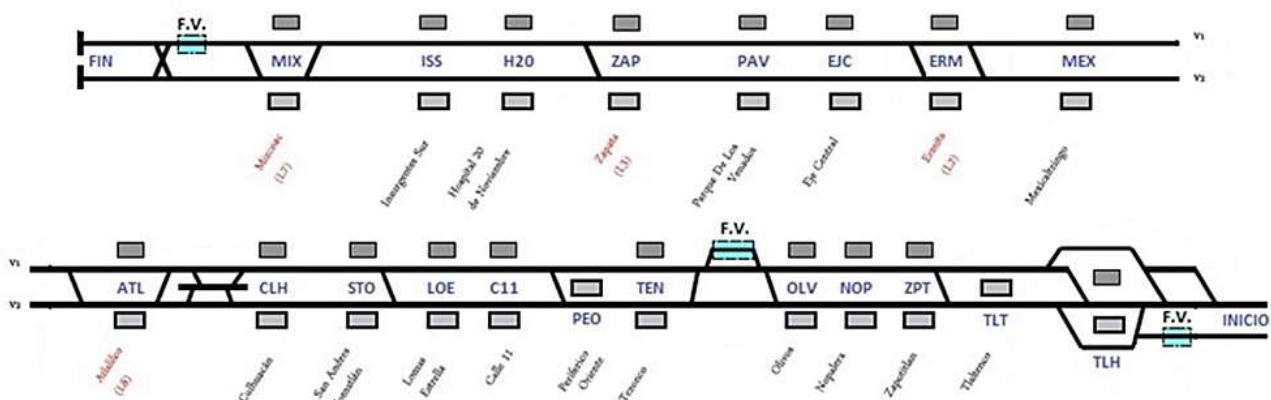
SP2: Cambio de vía 2 a vía 1.

Las estaciones equipadas para efectuar SP, son consideradas como Zonas de Maniobras en Línea, cuentan con CDV's identificados por un número, con la finalidad de tener un control de las maniobras que se efectúen.

Las Zonas de Maniobras en línea pueden contar con **uno o dos aparatos de vía** para llevar a cabo la explotación parcial de la línea (SP1 y/o SP2) o cambios de vía necesarios. Lo anterior podrá efectuarse:

- Antes de estación.
- Después de estación.
- Por ejemplo: **SP1 San Andrés Tomatlán / SP2 Zapata se efectúa antes de estación.**
SP1 Ermita / SP2 Zapotitlán se efectúa después de estación.

En la Línea 12 existen **8 Zonas de Maniobras** en Línea. Hay **6 Zonas de Maniobras** que funcionan como **Servicios Provisionales (S.P.)**, todas con posibilidad de efectuar SP1 y SP2, y la mayoría de los SP1 o SP2 con posibilidad de efectuar la Maniobra Automática (MA): Zapotitlán, Periférico Oriente, San Andrés Tomatlán, Atlalilco, Ermita y Zapata. Asimismo también hay **2 Zonas de Maniobras**, integradas por **vías auxiliares**, pero **NO son SP's**: Vía "Y" Olivos–Tezonco (CDV34), y Vía "Z" Atlalilco (CDV50).



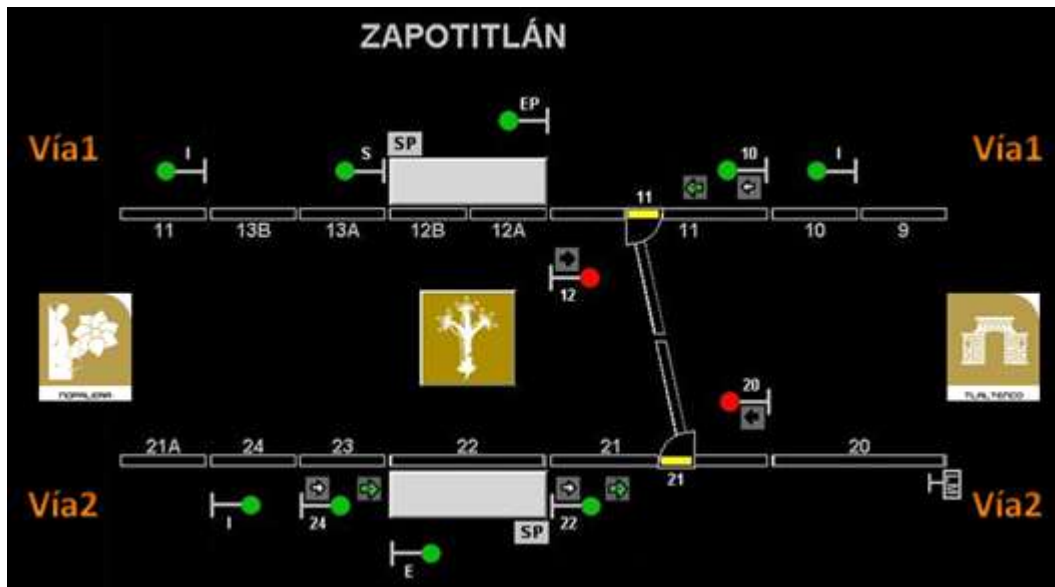
El mando de un **SERVICIO PROVISIONAL** solo se puede establecer cuando se encuentra la Regulación Automática desde el Sistema de Mando Centralizado. Su implementación provoca:

1. El **encendido del DBO** por la vía contraria, en la estación siguiente a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primera estación que ha quedado fuera del SP), esto tiene como fin, asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
2. Que cuando menos una **señal de maniobra** dé la indicación de **alto total**, esto tiene como fin proteger el movimiento de el/los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto.
3. Que las **señales de EP**, cuando tengan aspecto permisivo, lo hagan con indicación de reducción de velocidad (**amarillo con I.V.A.**).
4. El **encendido de la indicación "SP"**, junto a la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado este. Se visualiza en letras azules sobre fondo negro en forma intermitente.
5. Si alguna **señal de espaciamiento** se encuentra dentro de los itinerarios del Servicio Provisional ésta se presentará con aspecto permisivo y con indicación de reducción de velocidad (**amarillo con I.V.A.**). En los S.P. de la Línea 12 estas señales no existen.

NOTA: El Regulador de tráfico manda en forma manual el **encendido del DBO** en la Caja de Explotación ubicado a la salida del andén donde se ha implantado el S.P., también en los casos donde el tren circulará en sentido opuesto. Una vez establecido y autorizado el Itinerario parcial de cambio de vía, y desbloqueada la señal de salida, el Regulador, extinguirá el D.B.O. ya que de lo contrario, el VisuCab señalará **"Retención de Tren"** y éste no podrá iniciar la marcha.

Cabe recordar que los bucles de los S.P. solamente se pueden mandar a través de la IHM, con una Regulación Automática establecida desde el Mando Centralizado.

8.1 ZAPOTITLÁN (ZPT).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN NOPALERA VÍA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL DE SALIDA (S).
4. LA SEÑAL ENTRADA PERMISIVA (EP) PASA AL AMARILLO (CON I.V.A.) SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 10/12, 12/20, 20/22. MANIOBRA ANTES DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA" LA CUAL SE REALIZA DESDE LA CABINA FRENTE A LA SEÑAL 12.

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN TLALTENCO VÍA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22.
4. LA SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 22/20, 20/12. MANIOBRA "V", DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA".

8.2 PERIFÉRICO ORIENTE (PEO).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN CALLE 11 VÍA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 12.
4. LA SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 12/14, 14/22. MANIOBRA "V", DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA".

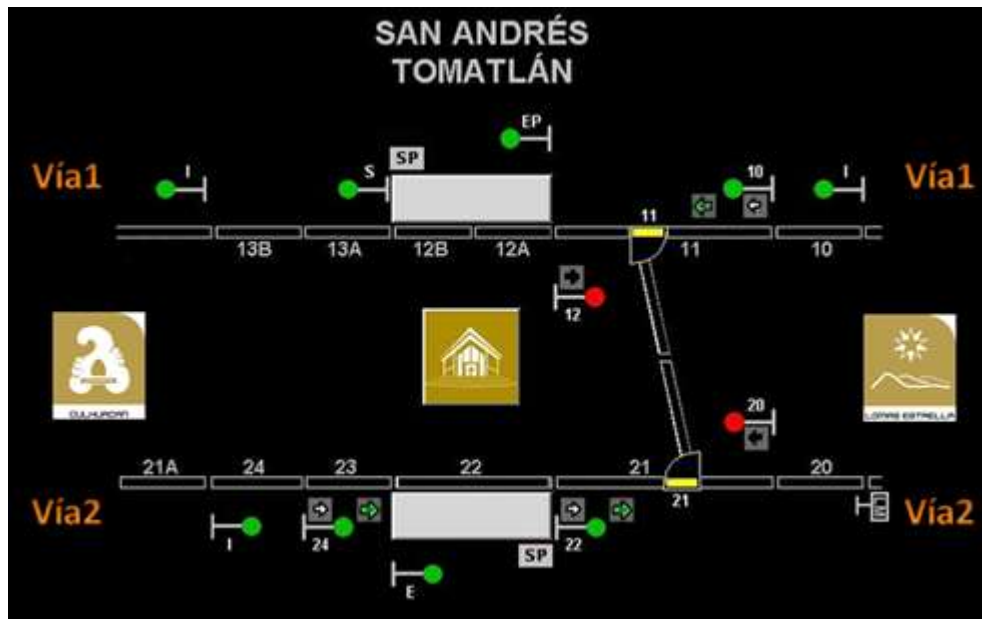
SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN TEZONCO VÍA 1.
2. SEÑAL 12 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL DE SALIDA (S).

ITINERARIO: 24/22, 22/14.

NOTA: DEBIDO A QUE ES ANDEN CENTRAL NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR LA MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA" NI REGRESO A LA ESTACIÓN.

8.3 SAN ANDRÉS TOMATLAN (SAT).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN CULHUACAN VÍA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL DE SALIDA (S).
4. LA SEÑAL ENTRADA PERMISIVA (EP) PASA AL AMARILLO (CON I.V.A.) SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 10/12, 12/20, 20/22. MANIOBRA ANTES DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA" LA CUAL SE REALIZA DESDE LA CABINA FRENTE A LA SEÑAL 12.

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN LOMAS ESTRELLA VÍA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22.
4. LA SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 22/20, 20/12. MANIOBRA "V", DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA".

8.4 ATLALILCO (ATL).



SP1a (DESPUÉS DE ESTACIÓN)

1. ENCENDIDO DEL DBO EN MEXICALZINGO VÍA 2.
2. SEÑAL 26 PASA AL ALTO TOTAL.
3. SEÑAL DE SALIDA (S) PASA AL AMARILLO (ADVERTIDOR DE LA SEÑAL 14).
4. ENCENDIDO DEL SP “SUPERIOR” EN LA SEÑAL DE SALIDA (S).
5. SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 12/14, 14/16, 16/24, 24/22. EL SP EMPIEZA EN EL CDV 12. MANIOBRA “V” DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA “MA”.

SP1b (ANTES DE ESTACIÓN)

1. ENCENDIDO DEL DBO EN MEXICALZINGO VÍA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP “INFERIOR” EN LA SEÑAL DE SALIDA (S).
4. SEÑAL 8 PASA AL ALTO TOTAL.

ITINERARIO: 10/12, 12/10, 10/22. MANIOBRA ANTES DE ESTACIÓN SIN POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA “MA”.

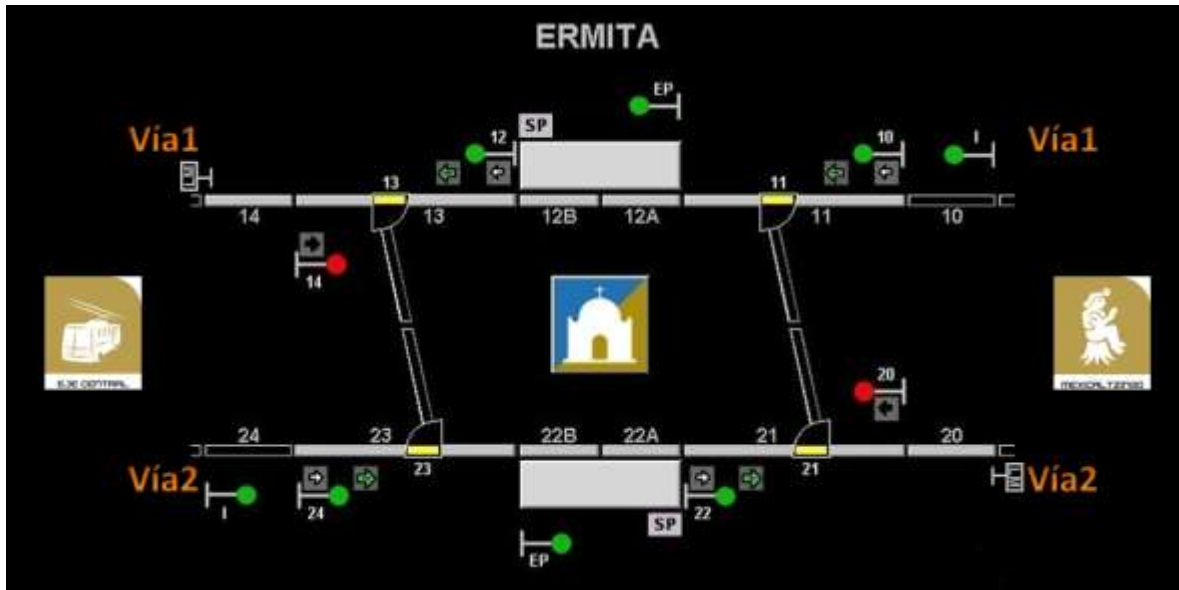
MANIOBRA “O” ITINERARIO: 10/22.

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN CULHUACAN VÍA 1.
2. LA SEÑAL 8 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22.
4. LA SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 22/10, 10/12. MANIOBRA “V”, DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA “MA”.

8.5 ERMITA (ERM).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN EJE CENTRAL VÍA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 12B.
4. LA SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTE LIBRE.

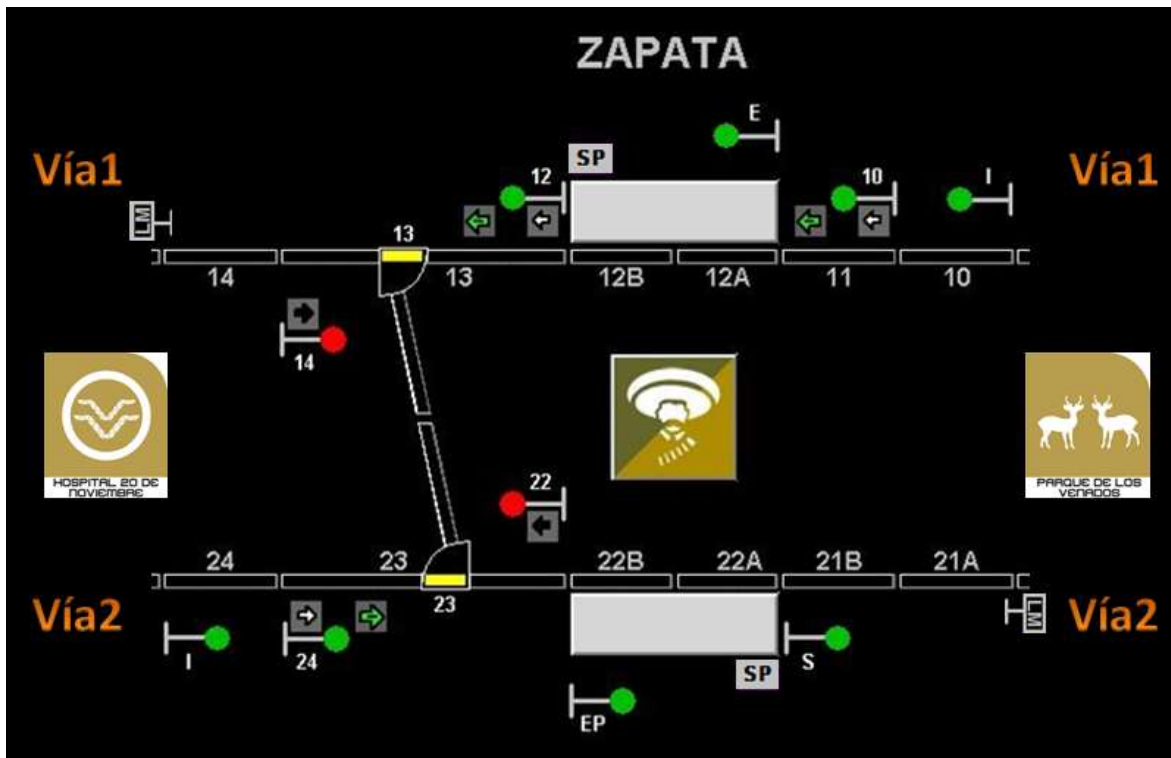
ITINERARIO: 12/14, 14/22. MANIOBRA "V", DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA".

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN MEXICALZINGO VÍA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 22A.
4. LA SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 22/20, 20/12. MANIOBRA "V", DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA".

8.6 ZAPATA (ZAP).



SP1

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE VÍA 2.
2. SEÑAL 24 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL 12.
4. LA SEÑAL DE ENTRADA (E) SE ENCUENTRE EN VERDE SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 12 ESTE LIBRE.

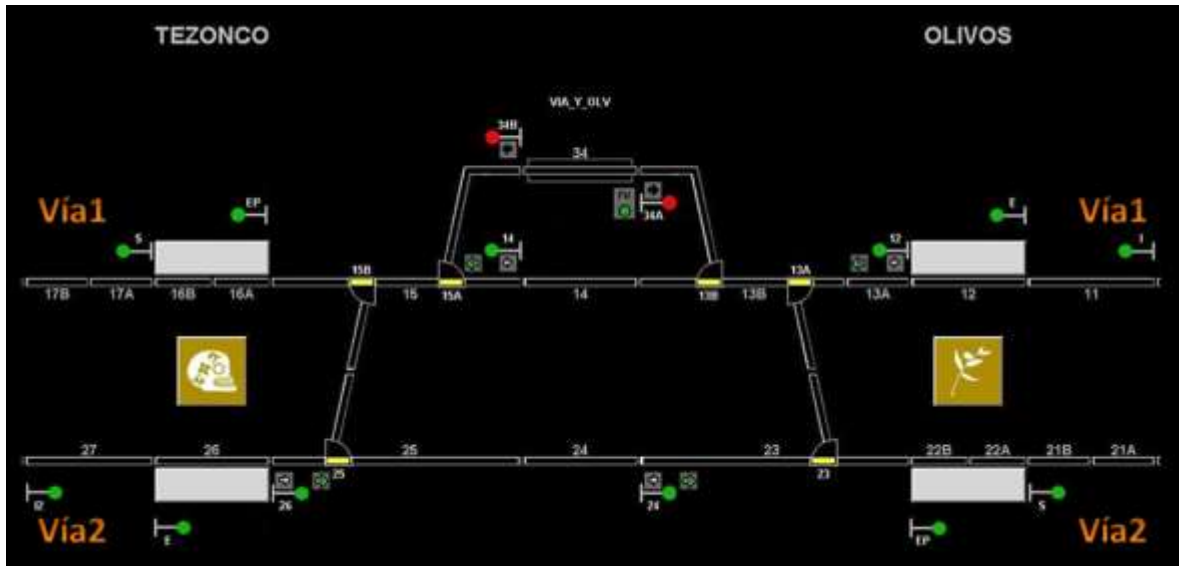
ITINERARIO: 12/14, 14/22. MANIOBRA "V", DESPUÉS DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA".

SP2

1. ENCENDIDO DEL DBO EN LA ESTACIÓN PARQUE DE LOS VENADOS VÍA 1.
2. SEÑAL 10 PASA AL ALTO TOTAL.
3. ENCENDIDO DEL SP EN LA SEÑAL S.
4. LA SEÑAL ENTRADA PERMISIVA (EP) PASA AL AMARILLO (CON I.V.A.) SIEMPRE Y CUANDO EL CDV 22 ESTE LIBRE.

ITINERARIO: 24/22, 22/14, 14/12. MANIOBRA ANTES DE ESTACIÓN CON POSIBILIDAD DE MANIOBRA AUTOMÁTICA "MA" LA CUAL SE REALIZA DESDE LA CABINA FRENTE A LA SEÑAL 22.

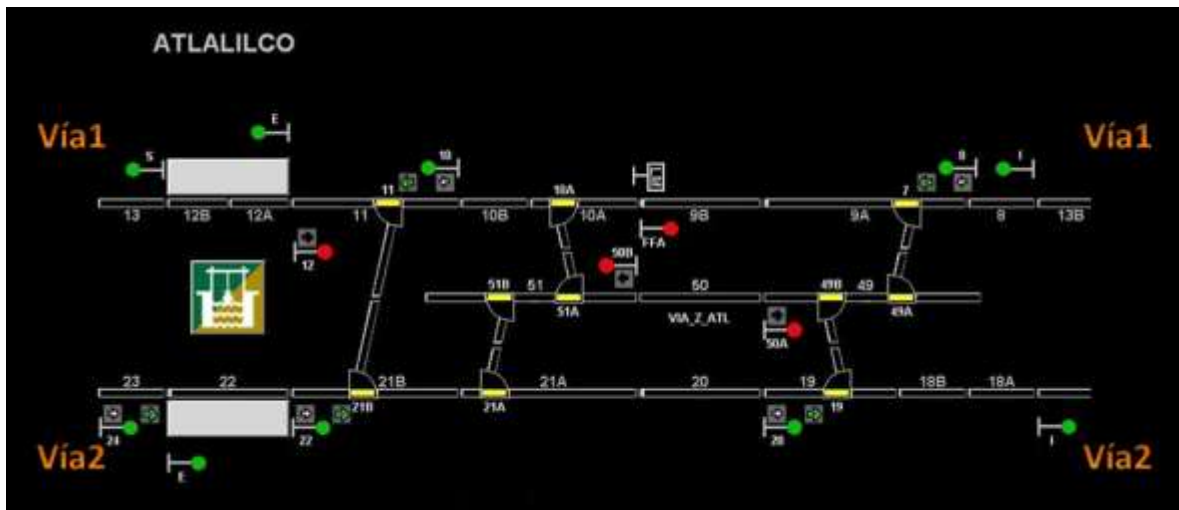
8.7 VÍA “Y” OLIVOS-TEZONCO (OLV-TEN).



- EXISTEN 2 POSIBILIDADES DE ENTRAR A LA VÍA “Y”:
 1. DESDE LA SEÑAL 12 VÍA 1 DE OLIVOS AL CDV 34. ITINERARIO **12/34**.
 2. DESDE LA SEÑAL 26 VÍA 2 DE TEZONCO AL CDV 34. ITINERARIO **26/34**.
- EXISTEN 2 POSIBILIDADES DE SALIR DE LA VÍA “Y”:
 1. DESDE LA SEÑAL 34B AL CDV 16 DE TEZONCO (VÍA 1). ITINERARIO **34/16**.
 2. DESDE LA SEÑAL 34A AL CDV 22 DE OLIVOS (VÍA 2). ITINERARIO **34/22**.

NOTA: SOLO SE PUEDE COMANDAR UN ITINERARIO DE SALIDA DEL CDV 34 A CONDICIÓN DE QUE ESTE SE ENCUENTRE OCUPADO.

8.8 VÍA “Z” ATALILCO (ATL).



- EXISTEN 2 POSIBILIDADES DE ENTRAR A LA VÍA “Z”:
 1. DESDE LA SEÑAL 8 (VÍA 1) AL CDV 50. ITINERARIO **8/50**.
 2. DESDE LA SEÑAL 22 DE ATALILCO (VÍA 2) AL CDV 50. ITINERARIO **22/50**.
- EXISTEN 2 POSIBILIDADES DE SALIR DE LA VÍA “Z”:
 1. DESDE LA SEÑAL 50B AL CDV 10 (VÍA 1). ITINERARIO **50/10**.
 2. DESDE LA SEÑAL 50A AL CDV 18 (VÍA 2). ITINERARIO **50/18**.

CAPITULO 9

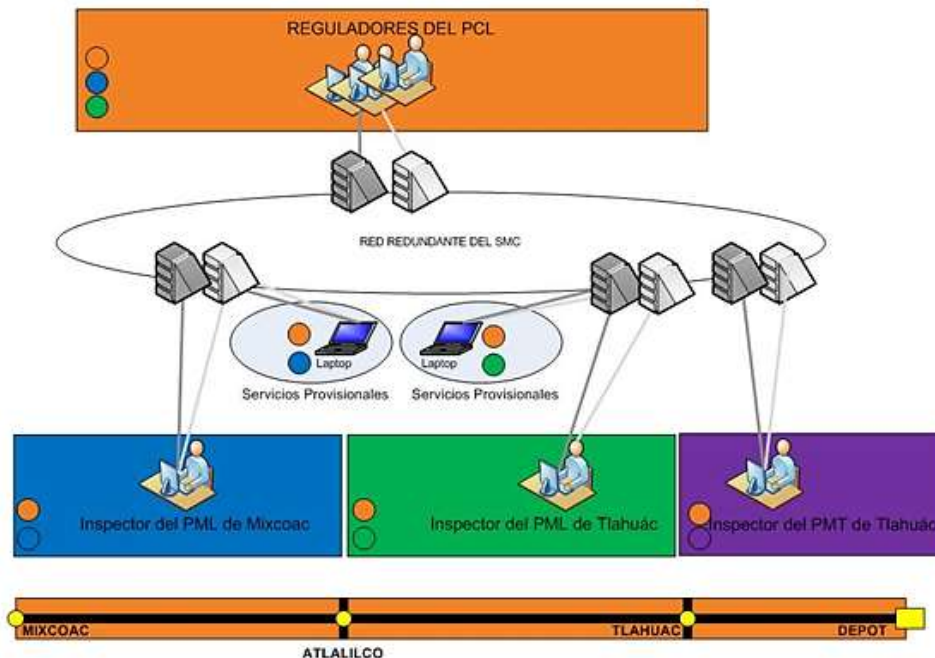
FUNCIONES DE LA IHM (INTERFAZ HUMANO-MAQUINA) SMC-TRAFICO



9. INFORMACIÓN GENERAL Y FUNCIONES DE LA IHM. (INTERFAZ HUMANO – MÁQUINA)

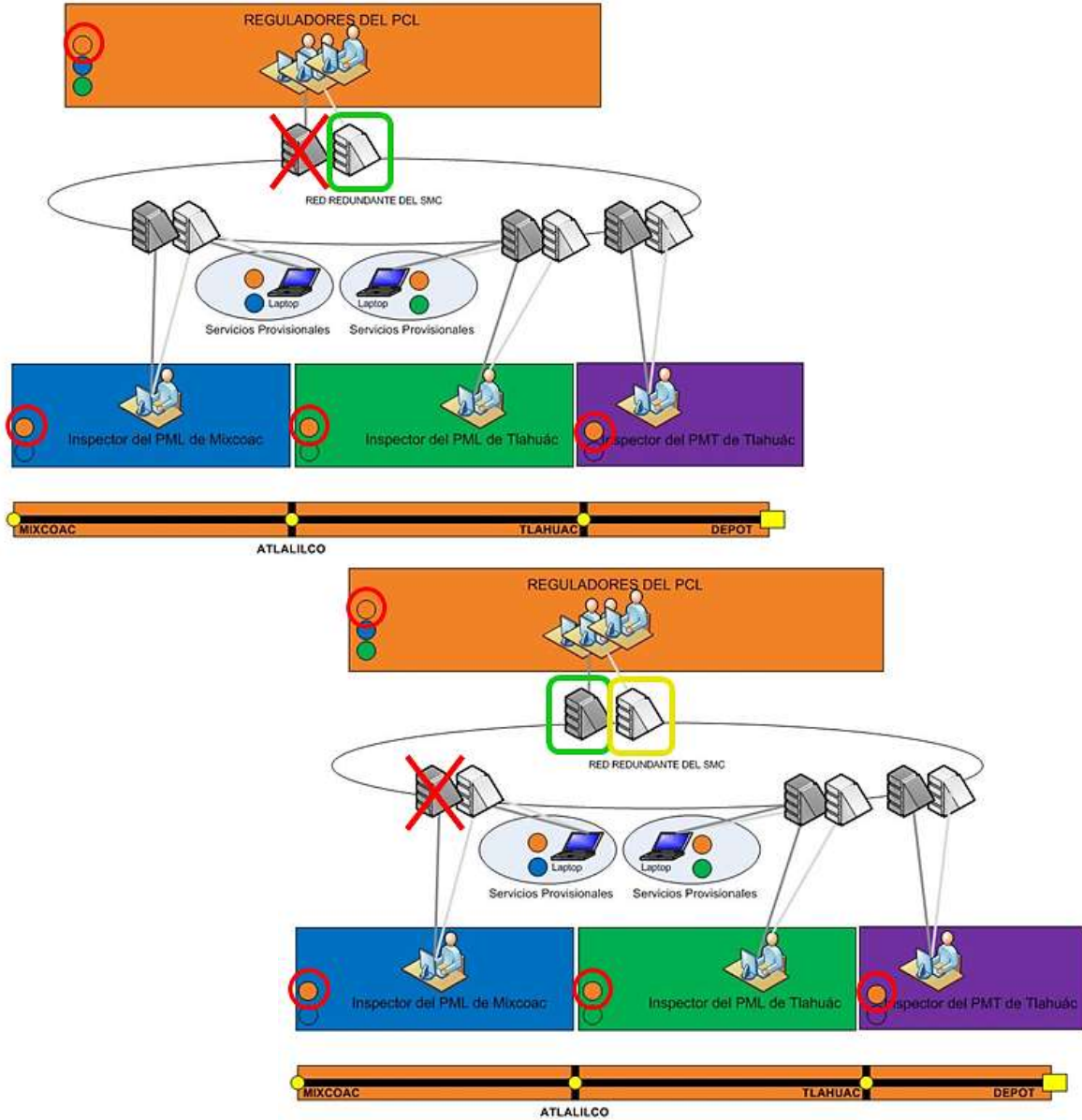
9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La operación se concentra en el PCL, el punto central que se utiliza para controlar todas las actividades de la Línea 12. El Puesto Central de Línea (PCL) alberga al Sistema de Mando Centralizado (SMC), el cual se define como el sistema de monitoreo y control de la Línea que proporciona unión, concordancia, coordinación y administración a toda la Línea desde una ubicación central. En general, toda la Línea es controlada por el Regulador, desde el PCL principalmente, y por los Inspectores Jefes de Estación desde ambos PML y desde el PMT.

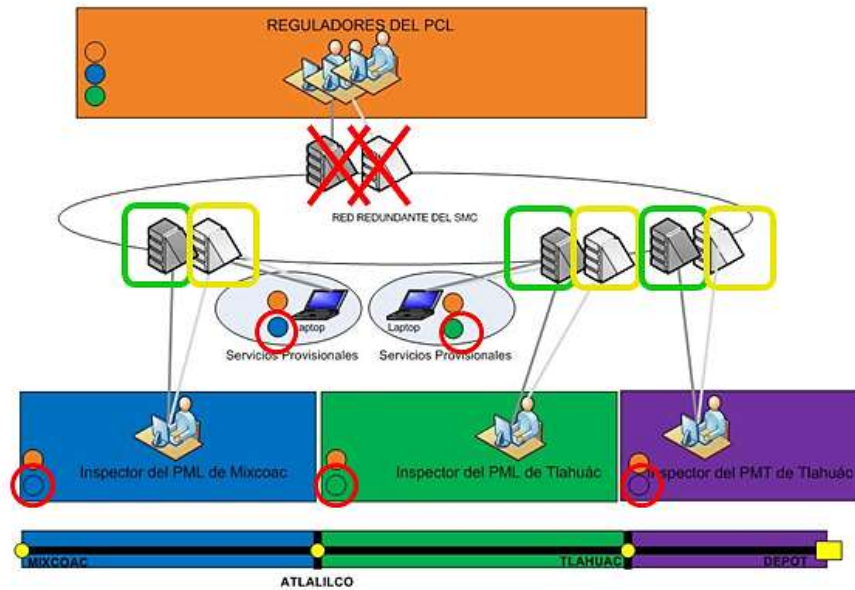


Las Zonas de la IHM de la Línea 12 comprendidas entre la Zona de la Estación Tlaltenco y la Zona de la Estación Insurgentes Sur son asignadas automáticamente por el Sistema de Mando Centralizado (SMC) al Regulador del PCL. Las Zonas de las Terminales Tláhuac y Mixcoac son asignadas automáticamente por el Sistema de Mando Centralizado (SMC) al Inspector Jefe de Estación del PML. La Zona de Talleres es asignado automáticamente por el Sistema de Mando Centralizado (SMC) al Inspector Jefe de Estación del PMT.

Los servidores centrales del Sistema de Mando Centralizado (SMC) que manejan toda la Línea (PCL, PML's y PMT) están redundados, es decir, que se encuentran respaldados. Cuando uno de los servidores del SMC falla, el otro continúa trabajando, la transferencia de mandos entre los dos servidores es transparente para los Reguladores y para los Inspectores Jefes de Estación (no hay interrupción).



Cuando los servidores centrales del Sistema de Mando Centralizado (SMC) que operan toda la Línea a través del Reglador del PCL entran en falla, los Inspectores Jefes de Estación del PMT y de los PML's son conectados a sus sectores respectivos; en forma automática cada servidor controla los mandos de cada sector y la Línea es operada en modo degradado, con funciones mínimas disponibles para operar la Línea. Los Inspectores Jefes de Estación tienen la posibilidad de operar la Línea y los Reguladores del PCL pueden estar conectados a cada sector a través de otras terminales de IHM diferentes.



9.2 MODOS DE OPERACIÓN DE LA LÍNEA

Un modo de operación de la línea permite que el Regulador gestione el tráfico, combinando el establecimiento de itinerarios y el modo de regulación. Tres modos de operación de la línea están disponibles para la Línea 12:

- **Automático con horarios:** Los itinerarios son mandados por el SMC de acuerdo a la tabla de horarios. La regulación se basa en los horarios.
- **Automático sin horarios:** Los itinerarios son mandados por el SMC de acuerdo con el recorrido.
- **Servicio manual con pasajeros:** Los itinerarios son mandados por el SMC de acuerdo con el recorrido.

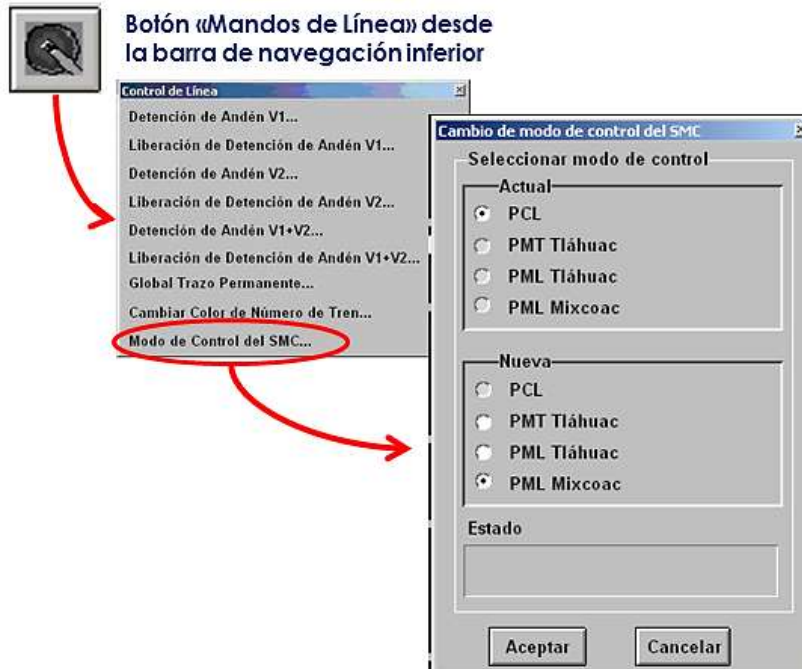
9.3 TRANSFERENCIA DE MANDOS DE ZONA ENTRE PML, PMT Y PCL

Se le puede transferir los mandos al IJE del PML para una zona (una estación o todo el sector):

- Manualmente a solicitud del IJE del PML y con el acuerdo del Regulador del PCL.
- Automáticamente en caso de falla del equipo SMC.

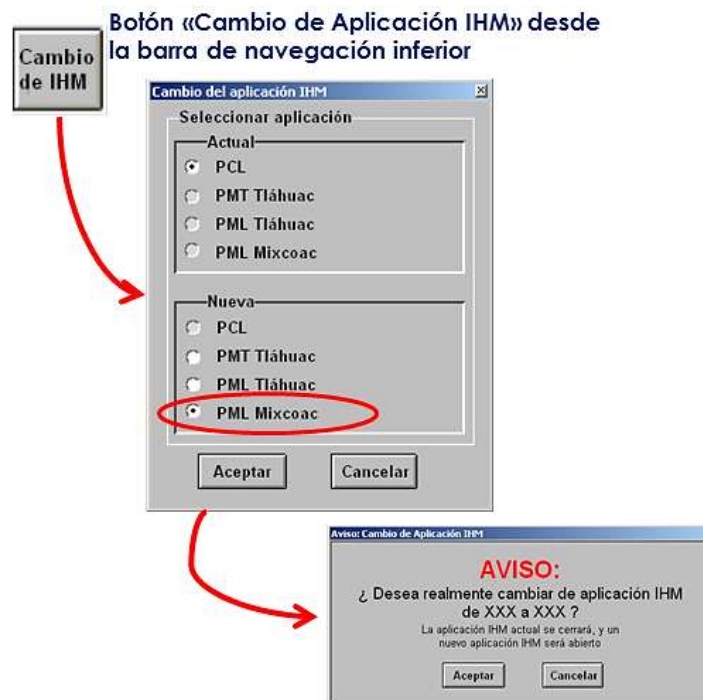
El control pasa del IJE del PML al Regulador del PCL:

- Manualmente a solicitud del Regulador del PCL y con el acuerdo del IJE del PML.



CAMBIO DE IHM EN CASO DE FALLA DEL PCL

- Los Reguladores y los Inspectores de cada PML y PMT deben cambiar de IHM para conectarse a su sector respectivo.
- En el PCL todos los sectores son disponibles aunque el Regulador conecta puestos de trabajos diferentes por cada sector.
- Se cierra la sesión IHM actual, y se abre una nueva sesión basada en la selección del operador.



INICIO DE SESIÓN

1. Cada usuario debe oprimir el botón de color verde “Abrir Sesión”.
2. En el cuadro de texto Abrir Sesión:
 - Ingresar su nombre o usuario.
 - ✓ En PML Tláhuac: **pmltlh**
 - ✓ En PML Mixcoac: **pmlmix**
 - ✓ En PMT: **pmt**

NOTA: Estos son los nombres de usuarios que se han utilizado a la fecha de redacción del presente documento, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso por parte del proveedor.

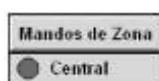
 - Ingresar su contraseña (función actualmente inactiva).
3. Oprimir el botón “Aceptar”.
4. Aparece en la pantalla el sinóptico de toda la Línea con toda la iconografía activa (mientras se conecta a la red URBALIS™).
5. Una vez conectada a la red URBALIS™, en la terminal IHM-Tráfico aparece el seguimiento de todos los trenes o vehículos auxiliares a lo largo de la Línea.
6. Seleccionar el PML correspondiente o el PMT, según el inicio de sesión.



Una vez que se cierra la sesión, se libera automáticamente la zona. En el IHM del SMC, las indicaciones de las estaciones de la zona se visualizan como "no asignadas".

ASIGNACIÓN DE ZONA:

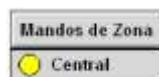
- Un Operador puede tomar los mandos de una zona oprimiendo el botón “MANDOS DE ZONA” desde el emblema de cada estación.
- Si el Operador no toma los mandos, sólo estarán disponibles los controles.
- Esta función permite que solo un Operador tome el mando y control de una zona.
- Después de tomar el mando los IJE deben esperar la Transferencia desde el PCL, la cual aparecerá en un cuadro de texto.



La Zona no está asignada a ningún Operador (Circulo color gris).



La Zona está asignada al Operador activo (Circulo color azul).



La Zona está asignada a otro Operador (Circulo color amarillo).

Después de tomar el mando de una zona o estación, los Inspectores de PML deben esperar la aceptación de la transferencia desde el PCL. Se mostrara en el PCL una ventana que permite autorizar o rechazar la transferencia.



OPERADORES DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO

- **En el PCL**
 - Regulador de Tráfico
 - Jefe de Reguladores
 - Operador de Mando Centralizado
 - Operador CIE
- **En cada PML**
 - Inspector del PML
- **En el PMT**
 - Inspector del PMT
- **Puestos de Trabajos Remotos**
 - CIV en el PCCI
 - Puesto Repetidor del Jefe de Reguladores en el PCCII
 - CIIF en la SEAT

9.4 MANDOS DISPONIBLES EN LA IHM

- ***Cambio de Modo de Operación de la Línea.**
- ***Cambio de Modo de Regulación de la Línea.**
- Itinerario Simple. Maniobra: V, O, V1, V2, V3, ***SP**.
- Maniobra de Tren.
- Asignación de una ID de servicio a un tren.
- Activación de Personal en Vías (PV).
- Aplicación de una Reducción Temporal de Velocidad (RTV) funcional.
- Activación del timbre de salida. Desbloqueo de la señal de salida.
- Pantalla del indicador de "Próxima Salida".
- Tren en servicio o fuera de servicio para un andén o todos los andenes.
- Estación o Andén en servicio o fuera de servicio.
- Retención de los trenes (DBO) en un andén o en todos los andenes.
- Detención impuesta en un andén.
- Salida con retraso en un andén.
- Salida inmediata para un tren en un andén.
- ***Anticipación del retraso en la línea.**
- ***Anticipación geográfica del retraso.**
- ***Modificación de la tabla de Llegada/Salida Garaje de los Talleres (ID de servicio de un tren, hora de salida/llegada en el CDV de transferencia, identificación del CDV de transferencia).**
- Mandos de los equipos del sistema de energía (SCADA).
- Con lluvia: Reducción de velocidad y del esfuerzo de Tracción/Frenado en zonas superficiales/elevadas de la Línea.
- ***Cambio de Mandos de Zona.**
- Cambio de Sesión de la IHM.

- Cambio de Modo de Control.
- *Mando disponible para el Regulador del PCL.**

9.5 CONTROLES DISPONIBLES EN LA IHM

- Modos de Operación de la Línea.
- Modo de Conducción de los Trenes: MA, PA, CMC, CMR35, CMR15, CMRAT, CLT2 y Modo Degradado.
- ID de servicio de un Tren.
- Número de Tren (UT).
- Estado de retención de un Tren (DBO).
- Estado de Estación o Andén en servicio o fuera de servicio.
- Estado de SP e Itinerario.
- Estado de Equipo de Señalización.
- Hora Real.
- Hora de Salida en la Terminal.
- Marcha Tipo en Terminal.
- Estado de indicador de PV.
- Estado de CC del PA.
- Reducción Temporal de Velocidad (RTV) funcional aplicada en una zona.
- Estado del BFU.
- Estado de Sección de Tracción (SCADA).
- Información sobre la SR (Subestación de Rectificación) desde el sistema de Energía.
- Alarmas relacionadas con equipos de las estaciones y con las SAF.
- Alarmas de emergencia en Taquillas.
- Estado del CUAT.

9.6 TERMINAL IHM EN ZONAS DE MANIOBRAS DE LA LÍNEA (SP)

Además de las funciones y equipos definidos anteriormente, las estaciones equipadas como Zonas de Maniobras en Línea, están proporcionadas con acceso a la red ubicado en los cubículos del IJE, lo que permite conectar una computadora laptop y tener la posibilidad de tener el mando local de las maniobras realizadas en esta estación. Se utilizarán las terminales laptops según los procedimientos definidos por el Regulador.

ESTABLECIMIENTO DE UN ITINERARIO EN LA IHM

1. Colocar el cursor sobre la flecha correspondiente a la señal en donde se quiere iniciar el itinerario.
2. En el cuadro de selección, elegir el CDV de destino y dar click el botón “Aceptar”.
3. Verificar en la IHM que los CDV’s involucrados en el itinerario pasen a aspecto de color gris (si el itinerario queda en registro, verificar la intermitencia del o los CDV’s involucrados).
4. En la señal del CDV de origen del itinerario aparecerán los recuadros DU en color rojo o DO en color amarillo, para poder efectuar la destrucción –en caso necesario- del itinerario establecido.



DESTRUCCION ORDENADA (DO) EN LA IHM

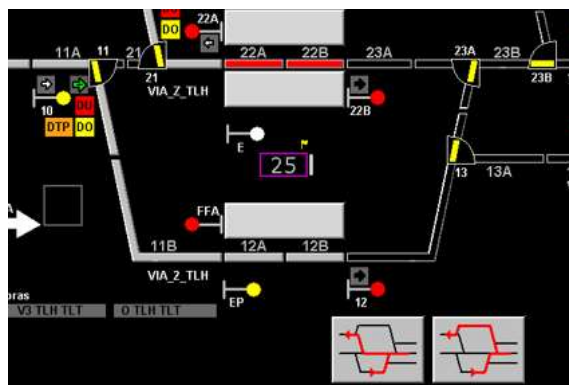
1. Verificar que el CDV de origen del itinerario se encuentre libre.
2. Colocar el cursor en la señal del CDV de origen del itinerario y dar click en el recuadro DO en color amarillo.
3. En el cuadro de selección, elegir el CDV de destino y dar click el botón “Aceptar”.
4. Verificar que la señal de origen del itinerario pase inmediatamente al **ALTO TOTAL**.
5. Esperar un aproximado de 60 seg. para que se efectúe la destrucción completa del itinerario.
6. Verificar en la IHM que los CDV’s involucrados en el itinerario destruido pasen a aspecto de color negro.

DESTRUCCION DE URGENCIA (DU) EN LA IHM

1. Informar al Conductor por el teléfono de señal, telefonía TETRA, o cualquier medio posible que por ningún motivo vaya a avanzar su tren.
2. Una vez que se ha cerciorado que el Conductor haya recibido la información de no mover su tren, colocar el cursor en la señal del CDV de origen del itinerario y dar click en el recuadro DU en color rojo (es condicon de una Destrucción de Urgencia que el CDV de origen se encuentre ocupado).
3. En el cuadro de selección, elegir el CDV de destino y dar click el botón “Aceptar”.
4. Verificar que la señal de origen del itinerario pase inmediatamente al **ALTO TOTAL**.
5. Esperar un aproximado de 60 seg. para que se efectúe la destrucción completa del itinerario.
6. Verificar en la IHM que los CDV’s involucrados en el itinerario destruido pasen a aspecto de color negro.

PARA IMPLEMENTAR UN TRAZO PERMANENTE

1. Dar click en el ícono de la flecha de la Señal 10 que tiene el borde más grueso para implementar el Trazo Permanente 10 – 12.
2. Dar click en el ícono de la Maniobra V1 o V2 para implementar el Trazo Permanente de los itinerarios de la Maniobras “V1” y “V2” a partir del CDV 10. Pasará a intermitir en color verde.
3. Verificar que en la señal 10 aparece un recuadro anaranjado con el texto DTP.
4. Para que el trazo permanente de las Maniobras “V1” y “V2” inicie a partir del CDV 12, efectuar una Destrucción Ordenada de la Señal 10.



5. En el caso de la terminal Mixcoac se tiene el Trazo Permanente de la Maniobra “O” con itinerario 10-22, y de la Maniobra “V” a partir del itinerario 10-12, 12-14 y 14-22.
6. Para destruir un Trazo Permanente verificar que ningún tren se encuentre próximo a abordar el CDV de origen. Dar click en el ícono de la Maniobra V1 o V2 (pasará al color gris) o bien dar click en el cuadro anaranjado DTP de la señal de origen de dicho trazo.

REDUCCIÓN TEMPORAL DE VELOCIDAD (RTV) Y ADHERENCIA REDUCIDA EN LA IHM

1. Colocar el cursor sobre el andén deseado (V1 o V2) y dar click “derecho”.
2. En el menú de texto seleccionar “Reducción TV y Adherencia...”
3. En el cuadro de selección “Velocidad (km/h)”, elegir la Velocidad Reducida (aparecen las opciones de Velocidad Normal y velocidades desde 5 km/h y hasta 90 km/h). Cuando se manda un RTV por personal en vías, la velocidad que aparece por default es a 40 km/h.
4. Si es el caso seleccionar la opción de Adherencia “Normal” o “Reducida”.
5. Dar click en el botón “Aceptar”.
6. Verificar en el cuadro de la interestación correspondiente que aparezca la velocidad que se estableció en el cuadro de selección.
7. Para Normalizar la velocidad, dar click en el cuadro de la velocidad seleccionada en la interestación afectada, o bien seguir los puntos 1, 2 y 3 y seleccionar “Velocidad Normal”.



VALIDACIÓN DE UN CDV EN LA IHM

1. Colocar el puntero sobre el nombre del CDV y hacer click “derecho”.
2. En el cuadro de menú, seleccionar “CDV en Operación”.
3. En el cuadro de selección Zona, seleccionar el CDV en cuestión.
4. Dar click en “Aceptar” (en el cuadro “Estado” aparecerá el texto “Preparación en curso”).
5. Posteriormente en el cuadro de “Estado” aparecerá “HILC la petición satisfactoriamente ha sido realizada”.

6. Dar click en el botón “Cerrar”.
7. Si un CDV no se valida hasta en dos ocasiones, informar al Regulador del PCL, quién tomará las medidas pertinentes.

VALIDACIÓN DE UN GRUPO DE CDV’s EN LA IHM

1. Colocar el puntero sobre el emblema de la estación y hacer click “derecho”.
2. En el cuadro de menú, seleccionar “Grupo CDV en Operación”.
3. En el cuadro de selección Zona, seleccionar el Grupo en cuestión.
4. Dar click en “Aceptar” (en el cuadro “Estado” aparecerá el texto “Preparación en curso”).
5. Posteriormente en el cuadro de “Estado” aparecerá “HILC la petición satisfactoriamente ha sido realizada”.
6. Dar click en el botón “Cerrar”.
7. Si algún CDV no se valida hasta en dos ocasiones, informar al Regulador del PCL, quién tomará las medidas pertinentes.

Recordemos que cuando un tren circula sobre un CDV fuera de operación, el PA ordenará una reducción de velocidad a 28 km/h. Cuando el tren abandona el CDV fuera de operación, recuperará la velocidad objetivo. Si es el caso de las vías secundarias de Taller o los CDV’s de estacionamiento o de transferencia de las Terminales, ahí no se manifiesta dicha reducción de velocidad.

CONSIGNAR UN CDV

1. Colocar el puntero sobre el nombre del CDV a Consignar y hacer click.
2. En el menú contextual, seleccionar **“CDV en Consignación”**.
3. En el siguiente cuadro de texto dar click en “Aceptar” para implementar dicha consigna (el CDV intermite en color azul).
4. Para desconsignar un CDV.
5. Colocar el puntero sobre el nombre del CDV Consignado y hacer click.
6. En el menú contextual, seleccionar **“CDV en Consignación”**.

En el siguiente cuadro de texto dar click en “Aceptar” para quitar la consigna (verificar que el CDV ya no intermita en color azul).

9.7 CONTROL Y MANDO DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN

Estados de Señales

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo	Significado de los aspectos
	Color : Púrpura	Sin Comunicación	Sin Comunicación
	Color : Blanco	Rojo + Piloto	ALTO ESPACIAMIENTO: Fuego rojo con Lámpara Piloto encendida.
	Color : Rojo	Rojo	ALTO TOTAL: Fuego rojo con Lámpara Piloto apagada.
	Color : Amarillo	Amarillo + Piloto	VIA LIBRE: Fuego amarillo con I.V.A. y Lámpara Piloto encendida.
	Color : Verde Icono de Alarma de Discordancia	Discordancia	Discordancia entre el estado de la vía y la información recibida por el mando centralizado.
	Color : Amarillo Icono de Alarma de Discordancia	Discordancia	Discordancia entre el estado de la vía y la información recibida por el mando centralizado.
	Color : Verde	Verde + Piloto	VIA LIBRE: Fuego verde y Lámpara Piloto encendida.

Estados de los CDV's

Aspecto del CDV	Color	Estado del Equipo
	Púrpura	Sin Comunicación
	Negro	CDV Desocupado (Libre)
	Rojo	CDV Ocupado CDV con Ocupación Indevida
	Rojo (intermitente)	CDV con Ocupación Indevida
	Azul (intermitente)	CDV Consignado (no se establecen itinerarios)
	Amarillo (intermitente)	CDV No validado CDV sin validación
	Amarillo (fijo)	Vehículo auxiliar en CDV sin contacto con la catenaria
	Gris (intermitente)	CDV con Itinerario en fase de REGISTRO
	Gris	CDV Libre con Itinerario ESTABLECIDO

Estado del Corte de Urgencia Alimentación Tracción (CUAT)

Al accionar un ruptor de CUAT, en la pantalla de la IHM aparecerá una señalización intermitente de color verde en el andén en el cual fue accionado (Cabecera, Nicho de Emergencia o Pie de andén).



Estado del Botón Freno de Urgencia (BFU)

Al oprimir un botón BFU, en la pantalla de la IHM aparecerá un recuadro de color blanco con un punto de color rojo al centro, en el andén en el cual fue oprimido (cualquiera de los BFU's).



Estados de Agujas en la Línea

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura	Sin Comunicación
	Ningún ícono	Control de Agujas mandado por la Señalización
	Fondo: Rojo	Control de agujas mandado localmente por colocación del Conmutador "M" en posición "Manual"
	Fondo: Amarillo	Control de Agujas bloqueado por Aseguramiento de Aparato de vía (Conmutador "M" en posición "Señal")

Autorización de Salida de las Terminales

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura Texto de la Señal: Sin texto	Sin Comunicación
	Fondo: Blanco Texto de la Señal: Negro	Apagado
	Fondo: Amarillo Texto de la Señal: Negro	Encendido

El mando de la **Señalización de Personal en Vías** y Reducción temporal de Velocidad se encuentra aproximadamente en los CDV de la parte media de cada interestación, uno por vía.

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura	Sin Comunicación
	Fondo: Amarillo	Encendido: PV encendido y RTV aplicado
	Fondo: Negro	Apagado

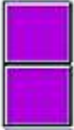
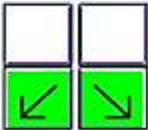
Mando del DBO

El I.J.E. del PML tiene la posibilidad de efectuar el mando o la extinción del DBO en las Terminales. El mando del DBO se puede efectuar a través de la IHM de dos formas: 1) se puede implementar por cada CDV, oprimiendo el rectángulo gris correspondiente al andén de la estación y; 2) oprimiendo el emblema de la estación se implementan todos los DBO de la estación.

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Color: púrpura	Estado Sin Comunicación
	Sin símbolo	No está mandado el DBO
	Color: blanco	El DBO ha sido mandado manualmente
	Color: amarillo	El DBO ha sido mandado por la regulación

El **Control de los Indicadores de “Próxima Salida”** se encuentran a los extremos del emblema de la Estación Terminal. Para encender la señalización se deben oprimir ambos recuadros púrpura correspondientes a lado de salida del siguiente tren de servicio, apareciendo una flecha negra sobre fondo verde. Para apagar los indicadores se debe oprimir nuevamente dichos recuadros. Debe considerarse que es posible mandar simultáneamente la señalización de salida de ambos lados.



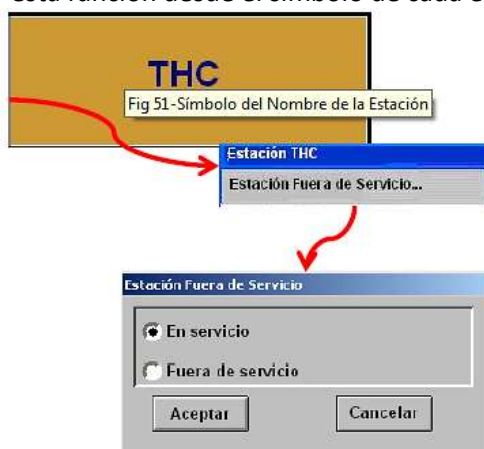
Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Color para Vía 1: Púrpura Color para Vía Z: Púrpura	Sin Comunicación
	Color para Vía 1: Flecha negra sobre fondo verde Color para Vía Z: Blanco (apagado)	Próxima Salida en Vía 1
	Color para Vía 1: Blanco (apagado) Color Para Vía Z: Flecha negra sobre fondo verde	Próxima Salida en Vía Z

El icono del **Mando y Control del Timbre de Salida** tiene forma de una campana y se ubica en la parte superior del sinóptico de la terminal en la IHM. Se deberá oprimir el icono en color blanco, para hacer sonar el timbre, cambiando el icono a color verde. La desactivación sonora se efectúa automáticamente unos segundos después de iniciarse. Para reactivar el timbre es necesario oprimir nuevamente el ícono en color verde, para desactivar la función pasando el icono a fondo blanco.

Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura	Sin Comunicación
	Fondo: Verde	Encendido
	Fondo: Blanco	Apagado

Estación Fuera de Servicio

Esta función se utiliza cuando el servicio en una estación está suspendido. En este caso todos los trenes que circulan por dicha estación, por ambas vías, continúan su marcha sin detenerse. El Regulador puede seleccionar esta función desde el símbolo de cada estación.



Andén Fuera de Servicio:

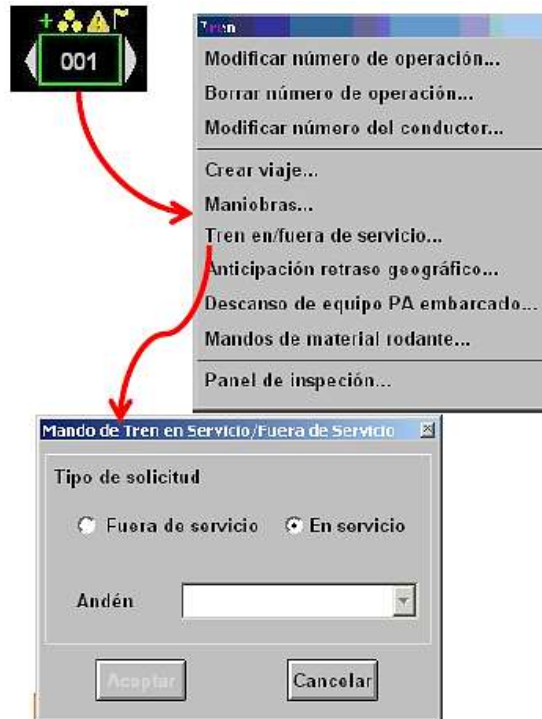
Esta función se utiliza cuando el servicio esta suspendido solamente en un andén de una estación. En este caso todos los trenes que circulan por el andén fuera de servicio de dicha estación, continúan su marcha sin detenerse. El Regulador puede seleccionar esta función desde el andén de cada estación.



Símbolo	Aspecto	Estado del equipo
	Fondo: Púrpura	Estado sin control
	Sin símbolo	
	Sin símbolo	Andén con servicio normal
	Fondo: Blanco Símbolo mostrado (color rojo)	Andén fuera de servicio ha sido mandado por el operador.

Tren Fuera de Servicio:

Esta función se utiliza cuando un tren NO debe de detenerse en una estación. El Regulador debe abrir el menú del símbolo de tren en la IHM, y en el cuadro de texto, seleccionar la opción de tren fuera de servicio.



Tiempo de Estacionamiento Impuesto

Esta función se utiliza cuando el Regulador quiere imponer un tiempo de estacionamiento a un determinado tren. El Regulador debe abrir el menú del andén, y después seleccionar la ventana de Tiempo de Estacionamiento.

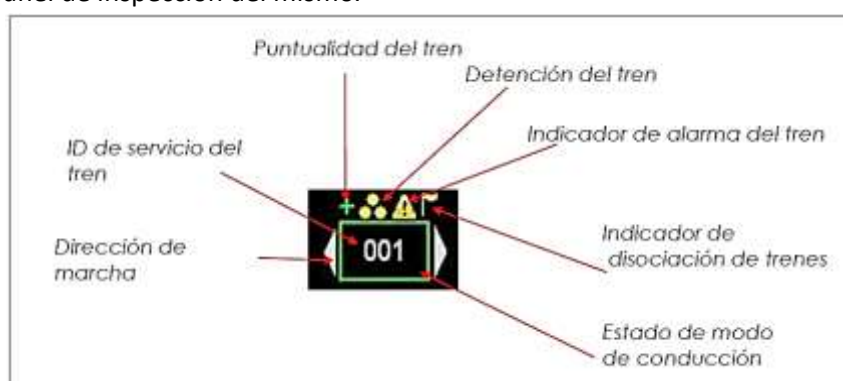


Otros Mandos Manuales

El sistema SMC permite también los mandos siguientes:

- Maniobra de Tren sin Pasajeros:
- En caso de una avería de tren, el Regulador puede enviar el tren a una posición de estacionamiento en Línea o en los Talleres.
- Este mando puede también ser utilizado para efectuar movimientos de trenes dentro los Talleres.
- Trenes adicionales: Se utiliza cuando el regular quiere aumentar el flujo de tráfico en varios bucles sin impactar la regulación para uno o varios trenes.

El **Indicador de Tren** muestra la Unidad de Tren o el número de servicio de tren en los puestos de trabajo de la IHM y en la Pantalla de Control de Línea. Al oprimir el sinóptico de un tren, se mostrara el panel de inspección del mismo.



Panel de inspección del tren con pestañas Information y Control. El panel contiene los siguientes campos:

Servicio	Recorrido	Destino Final	Código del Conductor
Nombre	Siguiente Parada		
Conductor	Dirección		
Zona de Parada Real	Velocidad	Velocidad Máxima	
Modo de Conducción	Modo Valido	Detención para Siguiente Parada	
Paro/Marcha			
Disponibilidad del Equipo PA Embarcado		Freno de Estacionamiento	
Puertas de tren	Frenado de Urgencia	Palanca XFS	
Adherencia Reducida			

Estado de Modo de Conducción

El IHM mostrará el estado del modo de conducción en el símbolo del tren. Esta información será mostrada en el Mímico de detalle de la estación y en el Mímico de vista general de tráfico. El aspecto gráfico del estado del modo de conducción se muestra a continuación:

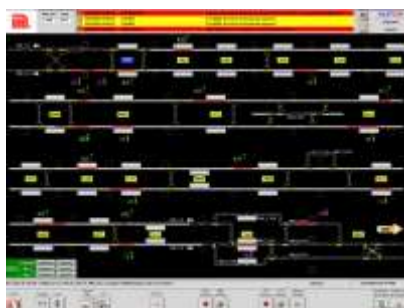
Aspecto Gráfico de Estado de Modo de Conducción de Tren

Aspecto	Estado del equipo
	Borde: Púrpura
	Ausencia de aspecto.
	Borde: Blanco
	Borde: Verde Oscuro
	Borde: Verde Claro
	Borde: Naranja
	Borde: Amarillo
	Borde intermitente Amarillo / Rojo
	Borde: Rojo
	Estado Desconocido (Tren Deslocalizado)
	Ningún tren detectado en ese tramo o CDV de la Línea.
	Tren en modo Maniobra Automática
	Tren en modo PA
	Tren en modo CMC
	Tren en modo CMR35
	Tren en modo CMR15
	Tren en modo CMRAT
	Tren en modo CLT2 Tren en modo degradado

CERRAR SESIÓN DE LA IHM O CAMBIAR DE USUARIO

Una vez que se cierra la sesión, se libera automáticamente la zona. En el IHM del SMC, las indicaciones de las estaciones de la zona se visualizan como "no asignadas".

1. Dar click en el icono rojo inferior izquierdo "Cerrar" de la pantalla IHM.
2. En el cuadro de texto seleccionar "Cambiar de Usuario" o "Cerrar Sesión".
3. Dar click en el botón "Aceptar".
4. En el siguiente cuadro de texto confirmar la acción de Cierre de Sesión o Cambio de Usuario (Dar click en el botón "Aceptar" o "No").
5. Al dar click en el botón "Aceptar" se mostrará la pantalla inicial de la IHM.



CAPITULO 10

ABREVIATURAS GENERALES DE LOS EQUIPOS DEL TREN FE-10 DE LINEA 12



10. ABREVIATURAS GENERALES DE LOS EQUIPOS DEL TREN FE-10 DE LÍNEA 12.

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
“Anticlimbers”	Dispositivos antiencajamiento
BA	Bus Administrator (Administrador de Bus)
BCE	Caja de Acoplamiento
BCU	Brake Control Unit (Unidad de Control de Freno)
Blending	Freno Conjugado
Bogie	Carretón o Carretilla
BS	Caja de Señalización
BTN	BackboneTransport Network (Red de Transporte de Datos)
Buzzer	Anuncio de Cierre de Puertas (Zumbadores)
BV	Botón de Vigilancia
C	Conmutador de Conducción
CAF	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
CCM 1 al 4	Cofre de Conexiones Motor 1 al 4
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión – Sistema de Videovigilancia
CCU	Unidad de Control del Sistema COSMOS
CCU+BA	Unidad de Control
CE	Conducto de Equilibrio
CES	Convertidor Estático (CVS)
CF	Manómetro Cilindro de Freno
CHK	Interruptor de Carga
CM	Conducción Manual
CMC	Conducción Manual Controlada
CMR35	Conducción Manual Restringida a máx. 35 km/h
CMR15	Conducción Manual Restringida a máx. 15 km/h
CMRAT	Conducción Manual Restringida en Marcha Atrás a máx. 20 km/h
CLT-2	Conducción Libre Limitada a Tracción 2 (T-2)
COSMOS	Control and Supervisión Modular System (Sistema Modular de Control y Supervisión)
CPM	Registrador de Eventos
CVS	Convertidor Estático (CES)
D	Conmutador Mando de Disyuntor
DBA	Gatillo de Seguridad del Pantógrafo
DCS	Data Communication System (Sistema de Comunicación de Datos) (Equipo WiFi de la Red URBALIS™)
DCU	Door Control Unit (Unidad de Control de Puertas)
E/S	Entradas/Salidas
ED	Freno Electrodinámico
EN	Botón Preparación de Tren
ESRA	Unidad Electrónica de Control de Freno
F1 a F6	Posiciones de Frenado del Manipulador
FDD	Botón Cierre Puertas Derechas
FDI	Botón Cierre Puertas Izquierdas
FDP	Botón Cierre de Puertas del Pupitre
FE-10	FE significa Férreo Español y 2010 es su año de diseño
FL	Filtro de Inductancia
FN	Carro Motriz sin Cabina de Conducción

FR	Carro Remolque con Cabina de Conducción.
FS	Posición Fuera de Servicio
FU	Freno de Urgencia
HD	Cofre de Disyuntores
HMI	Human Machine Interface (Interfaz Humano – Máquina)
Hombre Muerto	Sensor Capacitivo (Control Automático de Vigilancia)
HSCB	Disyuntor de Alta Velocidad
i-Button	Llave electrónica de acceso a la Cabina
IAP	Conmutador Aislamiento General Pantógrafo
IDO	Conmutador Apertura Directa de Puertas
IEL	Interruptor Alumbrado Cabina
IFE	Conmutador Freno de Estacionamiento
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor (Módulos Integrados de Potencia) 4 módulos para la Tracción / 2 Módulos para el Frenado
IHM	Terminal de Cabina (Interfaz Humano – Máquina)
IIP	Conmutador Aislamiento Local Pantógrafo
I/O	Input/Output (Entradas/Salidas)
IO	Input/Output (Entradas/Salidas)
IVR	Interruptor Luces de Vigilancia Rojas
KAD	Conmutador Alimentación Directa
KCL	Conmutador Conducción Libre
KFP	Conmutador de Frotadores Positivos
KFR	Conmutador Luces de Identificación
KFS	Conmutador Freno de Emergencia
KIT	Conmutador Aislamiento Propulsión (Tracción)
KMF	Conmutador Desbloqueo de Puertas Izquierdo/Derecho
KMV	Conmutador Ventilador Cabina
KNR	Conmutador Tiempo Lluvia – Seco
LCB	Lámpara Carro Bloqueado
LCD	Lámpara Carro Desbloqueado
LCS	Lámpara de Costado de Servicio
M	Manipulador de Tracción-Freno
“man-down”	Funcionalidad de Hombre Muerto
MCP	Motocompresor
MR	Material Rodante
MSS	Maintenance Support System (Sistema de soporte a mantenimiento)
MVB	Multifunction Vehicle Bus (Bus de Vehículo Multifunción)
N	Posición Neutro
OA	Conmutador de Apertura Anulación
OAD	Conmutador Apertura / Anulación Puertas Derechas
OAI	Conmutador Apertura / Anulación Puertas Izquierdas
OFF	Apagado
ON	Encendido / Aplicado
P.A.T.	Equipo de Puesta a Tierra
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto Central de Línea
PML	Puesto de Maniobras de Línea
PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
PMR	Persona de Movilidad Reducida

PSU	Power Supply Unit (Fuente de Alimentación)
PTT	Push To Talk (Botón Presionar para Hablar)
PWM	Pulse Width Modulation (Modulación de Ancho de Pulso)
RA	Depósito de 40L (Suspensión Secundaria)
RH	Cofre de Resistencias
RP	Módulo Repetidor
RPA	Depósito de 350L
S	Posición Servicio
S	Botón Timbre
SA	Torre de Secado del MCP
SD	Conmutador Socorro Descompostura
Sensor Capacitivo	Control Automático de Vigilancia: “man-down”
SFT	Captor de Balizas
SIV	Sistema de Información a Viajeros
SMF	Conmutador Mando Faros
SVE	Sistema de Videoentretenimiento
SVV	Sistema de Videovigilancia – Circuito Cerrado de Televisión
T1 a T5	Posiciones de Tracción del Manipulador
T	Conmutador de Operación de Puertas del Tren
TCN	Train Communication Network (Red de Comunicaciones de Tren)
TCU	Traction Control Unit (Unidad de Control de Tracción)
TE	Tubería de Equilibrio
TE	Conmutador Sustitución de Hombre Muerto
TKFS	Timbre de accionamiento de KFS
TMB1 TMB2 TMB3	Líneas Digitales de Tracción y Freno
TMG	Timbre Monogolpe
UEF	Unidad Electrónica de Freno
UHF	Ultra High Frequency (Ultra Alta Frecuencia) Antena de Radio UHF (TETRA™)
UNF	Unidad Neumática de Freno
VD	Botón Anuncio de Salida Derecho
VI	Botón Anuncio de Salida Izquierdo
VOG	Vibrador Sonoro de Apertura de Puertas (Ambas)
VR	Conmutador Sentido de Marcha
VVVF	Variable Voltage and Variable Frequency Cofre Inversor Trifásico (Control de Tensión y Frecuencia Variable)
WiFi	Antena WiFi (Solo FN3)
Zumbadores	Anuncio de Cierre de Puertas
- - - -	Botón Anulación Preparación de Tren

CAPITULO 11

**ABREVIATURAS GENERALES DE
EQUIPOS INSTALADOS EN LA LÍNEA 12,
DE LOS EQUIPOS CBTC - URBALIS™ Y
DEL EQUIPO TETRA™**



**11. ABREVIATURAS GENERALES DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA LÍNEA 12,
DE LOS EQUIPOS CBTC - URBALIS™ y DEL EQUIPO TETRA™**

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
°C	Grados Centígrados
A.T.	Alta Tensión
Ah	Amperes/hora
ALSTOM	Compañía francesa proveedora del Software CBTC URBALIS™ y de equipos electromecánicos
ARC	Archivos
ARS	Trazo Automático de Itinerarios
ATB	Automatic Turn Back (Maniobra Automática “MA”)
ATC	Automatic Train Control (Control Automático del Tren)
ATO	Automatic Train Operation (Operación Automática de Tren)
ATP	Automatic Train Protection (Protección Automática de Tren)
ATR	Automatic Train Regulation (Regulación Automática del Tren)
ATS	Automatic Train Supervision (Supervisión Automática de Tren / Mando Centralizado)
AUTO	Modo Automático
A&E	Alarmas y Eventos
B.T.	Baja Tensión
BFU	Botón de Frenado de Urgencia
BIM	Balizas de Inicialización en Movimiento
BMA	Botón de Maniobra Automática (MA)
BR	Balizas de Re-Localización
BSF	Unidad Óptica Remota (Esclava)
BTN	BackboneTransport Network (Red de Transporte de Datos)
BV	Botón de Vigilancia
C	Conmutador de Conducción
CA	Corriente Alterna
CAF	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Compañía española fabricante del material rodante
Car.	Caracteres
CBI	Computer Based Interlocking (Enclavamiento Basado en Computadora) Subsistema de Señalización (SN)
CBTC	Communications-Based Train Control (Control de Trenes Basado en Comunicaciones)
CC	Cambio de Cabina
CC	Carborne Controller (Controlador Embarcado del PA)
CC	Centro de Comunicaciones
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión
CD	Corriente Directa
CDV	Circuito de Vía
CECOCO	Centro de Coordinación y Comunicación
CEE	Control de Energía Eléctrica
CEO	Centro Estratégico de Operaciones
CICSA	Carso Infraestructura y Construcción S.A.
CIE	Centro de Información de la Estación
CII / CIIF	Centro de Información de Instalaciones Fijas

CIV	Centro de Información de Vigilancia
CL	Condiciones de Línea
CLC	Central Logical Controller (Calculador Lógico Central de SEN)
CM	Conducción Manual
CMV	Core MPC Viom
Cu	Cobre
CU	Corte de Urgencia
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CZ	Condiciones de Zona
DAM	Dispositivo de Ayuda al Mantenimiento
dB	Decibeles
DBO	Despacho Bajo Orden
DCC	Detección de Corto Circuito
DCS	Data Communication System (Sistema de Comunicación de Datos)
DMI	Driver Machine Interface (VisuCab)
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DO	Destrucción Ordenada
DSU	Data Storage Unit (Unidad de Almacenamiento de Datos)
DTP	Destrucción del Trazo Permanente
DU	Destrucción de Urgencia
DV	Disyuntor de Vía
DVA	Anuncio de Voz Digital
DVCON	Mando Contingencia del Disyuntor de Vía
E/S	Entradas / Salidas
ELT	Eléctrico
EN	EuroNorme
EN	Botón Preparación de Tren
EOA	End Of Authority (Límite de Maniobra)
Ethernet	Estándar de Comunicación basado en IEEE 802.3
F AUX	Falla Auxiliares
FD	Cierre partida
FE-10	FE significa Férreo Español y 2010 es su año de diseño
FEP	Procesador Frontal
FEP-SCADA	Interface PCL-Estación-SR
FEP-URBALIS	Interface con Sistema de Señalización
FO	Fibra Óptica
FS	Fuera de Servicio
FT	Falla a Tierra
FU	Freno de Urgencia
GDF	Gobierno del Distrito Federal
H.P.	Horse Power (Caballos de Fuerza)
HDB	History Data Base (Historial de Base de Datos)
HPG	Horario Programado
HSM	Gestión de Andén/Estación/Tren en/Fuera de Servicio
Hz	Hertz (Frecuencias de Radio)
I/O	Input/Output (Entradas/Salidas)
IAT	Interruptor de Aislamiento Telemando
IC	Intervalo Constante
ICA	Ingenieros Civiles Asociados

ID	Identificador
IDO	Conmutador Apertura Directa de Puertas
IEC	International Electrotechnical Commission
IEC	Comisión Internacional Electrotécnica
IHM	Terminal de Cabina (Interfaz Humano – Máquina)
IJE	Inspector Jefe de Estación
IL	Incidente en Línea
IP	Internet Protocol (Protocolo de Internet)
IPG	Intervalo Programa
ITP	Interruptor de Tramo de Protección
KVM	Keyboard Video Mouse (Estación de Mantenimiento)
Km/h	Velocidad en Kilómetros por hora
LA	Línea de Apertura
LAN	Red de Área Local
LC	Line Controller (Controlador de Línea del PA fijo)
LC	Línea de Cierre
LCS	Lámpara de Mando de Servicio (Costado)
LED	Diodo Emisor de Luz
LOP	Lámpara de Apertura Preparada
LRS	Largo Riel Soldado
LS	Interruptor de Línea
LT	Lógica de Tracción
MA	Maniobra Automática (Movimiento Programado del Tren)
mA	Miliampers
MHz	Mega Hertz (Frecuencias de Radio)
mm	Unidad de medida en milímetros
ML	Mando Local
MMI	Interfaz Máquina Humano
MOD	Modbus
MP3	Motion Picture Expert Group, Audio Level 3
MR	Material Rodante
ms	Unidad de medida en milisegundos
Msg	Mensaje
MV	Movimientos de Vía
MXL12	México Línea 12
N	Medición de Fuerza en Newtons
NA	No Aplica
NEBULA™	Infraestructura Fija de Comunicaciones del Sistema TETRA™ (Propiedad de TELTRONIC™)
NTP	Network Time Protocol (Red Protocolo de Tiempo)
NVE	Gestión de Indicadores de Estación
Ø	Diámetro de Circunferencia
OA	Conmutador de Apertura Anulación
OMU	Optical Master Unit (Unidad Óptica Maestra)
OS	Operating System (Sistema Operativo)
OTM	Administración del Horario en Línea
PA	Pilotaje Automático
PAMS	Public Address Management System (Sistema de Gestión de Sonorización y Voceo)

PBK	Play Back (Reproducción)
PC	Personal Computer (Computadora Personal) o Equipo Externo
PCC	Puesto Central de Control
PCL	Puesto Central de Línea
PCM	Pulse Codification Modulation (Modulación por Codificación de Pulsos)
PDC	Puesto de Despacho de Carga
PIU	Pantallas de Información a los Usuarios
PLC	Programmable Logic Controller (Programador Lógico Controlado)
PMTDF	Proyecto Metro del Distrito Federal
PML	Puesto de Maniobras de Línea
PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
PSR	Restricciones Permanentes de Velocidad (Indicador de Límite de Velocidad ILV)
pts.	Unidad de medida en Puntos
PV	Personal en Vías
QOS	Quality Of Service (Calidad del Servicio)
r.p.m.	Revoluciones por minuto
RDI	Red Digital Integrada
RF	Radiofrecuencia
RFO	Sistema de Repetidores de Fibra Óptica
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio
RTV	Reducción Temporal de Velocidad
S.A.F.	Subestación de Alumbrado y Fuerza
S.A.F.V.M.	Subestación de Alumbrado y Fuerza de la Ventilación Mayor
S.E.A.T.	Subestación Eléctrica de Alta Tensión
S.R.	Subestación de Rectificación
SAET	Pedal de Alarma de Taquilla
SAT	System Administrator Terminal (Terminal de Administración del Sistema)
SBS	Site Base Station (Estación Base / Sistema de Estaciones Base)
SCADA	Supervision Control and Acquisition Data (Control de Supervisión y Registro de Datos)
SCN	System Control Node (Nodo de Control del Sistema / Nodo Central)
SCR	SCADA Rules (Reglas del SCADA)
SDM	Maintenance and Diagnostic System (Sistema de Mantenimiento y Diagnóstico)
SEÑ	Señalización
SIB	Seccionador Inversor Bipolar
SIG	Signal (Gestión de los Equipos de Señalización)
SIR	Sirena
SMC	Sistema de Mando Centralizado
SMC – TC	Sistema de Mando Centralizado – Tracción
SMC – TF	Sistema de Mando Centralizado – Tráfico
SP	Servicio Provisional
SS	Servicio de Seguridad
SSO	Servicio de Seguridad bajo Orden
STA	Administración de Salidas/Entradas en Taller
STC	Sistema de Transporte Colectivo
STR	Situación Técnica de Referencia
SUP	Supervisión

SVE	Sonorización y Voceo en Estaciones
T	Conmutador de Operación de Puertas
TA	Telefonía Automática
TAI	Trazado Automático de Itinerarios (ARS=AutomaticRouteSetting)
TAS	Asignación de Territorio
TCMS	Train Control Monitoring System (Sistema COSMOS de Trenes)
TCO	Tablero de Control Óptico
TDA	Telefonía Directa y Automática
TDS	Train Detection System (Sistema de Detección de Tren)
TE	Tiempo de Estacionamiento
TETRA™	Terrestrial Trunked Radio (Radio Troncal Terrestre) Sistema de Comunicaciones (Propiedad de TELTRONIC™)
TID	Train Identification (Identificación del Tren)
TIM	Sistema de Gestión de Horario
TIMS	Sistema de Gestión e Información del Tren
TT	Teletransmisión
UHF	(Ultra High Frequency) Antena de Radio de Alta Frecuencia
UIC	International Union of Railways
UPS	Unidad de Protección del Sistema (Baterías)
URBALIS™	Software CBTC propiedad de ALSTOM™
V + D	Voz más Datos
VAC / VCA	Volts de Corriente Alterna
VC	VisuCab
VCC	Volts de Corriente Continua
VDC / VCD	Volts de Corriente Directa
VIOM	Vital Input Output Module (Módulo de Entradas Salidas Vitales)
VLAN	Red de Área Local Virtual
VMP	Panel de Simulación en Video
VR	Conmutador Sentido de Marcha
W	Watts de Potencia
WAV	Formato de Archivo de Audio WAVE
WCR	Wired CMV Receptacle (Receptáculo Cableado CMV)
Wi-Fi	Comunicación mediante la emisión de frecuencias vía wi-fi basados en el estándar IEEE 801.11a, bidireccional y trabaja de los 5.725 a 5.850 GHz.
WSP	Sistema de Protección Antideslizamiento
ZC	Zone Controller (Controlador de Zona del PA fijo)
ZMA	Zona de Marcha Atrás